[Universidad]

[Facultad / Departamento]

Ingeniería Electrónica / Telecomunicaciones

Procesamiento de Señales para Radar de Penetración Terrestre (GPR)

Trabajo Final de Grado

Autor: [Nombre del Autor]

Director: [Nombre del Director]

2025

Índice general

1. Fundamentos Teóricos **1**

1.1. Principios de operación del GPR 1

1.1.1. Configuraciones de operación 1

1.2. Sistema FMCW: parámetros fundamentales 1

1.3. Propagación en medios estratificados 2

2. Señal IF y Frecuencia de Batido **4**

2.1. Señal transmitida y frecuencia instantánea 4

2.2. Señal recibida 5

2.3. Proceso de desrampa (*dechirp* / *mixing*) 5

2.4. Frecuencia de batido 6

2.5. Prueba de validación con reflector metálico 7

2.5.1. Por qué es un caso ideal 7

2.5.2. Predicción teórica de f^* 8

2.5.3. Parámetros del sistema y frecuencias esperadas 8

2.5.4. Procedimiento experimental propuesto 9

2.5.5. Criterio de éxito 10

2.6. Las dos reflexiones y el espesor de capa 10

2.6.1. Ejemplo numérico 11

2.6.2. Corrección por separación de antenas 11

3. Arquitectura del Sistema **12**

3.1. Diagrama en bloques 12

3.2. Principio de funcionamiento: FMCW sin efecto Doppler 13

4. Banco de Pruebas **15**

4.1. Cadena de RF 15

4.2. Banco de mediciones 16

5. Caracterización del VCO **18**

5.1. Curva de sintonía del VCO 18

5.2. Tabla de valores medidos 19

5.3. Primera solución: predistorsión con DAC (en desuso) 20

5.4. Rampa del DAC medida, con y sin predistorsión (en desuso) 22

5.5. Solución actual: corrección en el procesamiento 23

5.6. Distorsión armónica del VCO 24

5.6.1. Medición con el analizador de espectro 24

5.6.2. La señal del VCO con armónicos 26

5.6.3. Qué sale del mezclador 27

5.6.4. Dónde cae: el fantasma en nf_b 28

5.6.5. Que se superpongan en el espectro no es el problema 29

5.6.6. Por qué no se puede corregir en banda base 30

5.6.7. Requisitos del filtro de RF 30

6. Generador de Triangular Analógico **35**

6.1. Motivación y requisitos 35

6.2. Topología 36

6.2.1. El oscilador 38

6.2.2. El restador 39

6.2.3. El sincronismo 39

6.3. Elección del operacional 39

6.3.1. Ruido: por qué no el TLC2262 40

6.4. Resultados de simulación 41

6.5. Protección del VCO 43

6.6. Implementación en placa impresa 45
6.6.1. Verificación 47
6.7. Mediciones pendientes 48

7. Filtro Pasabajos 49

7.1. Objetivo y método de medición 49
7.2. Respuesta en frecuencia 49
7.3. Comparación normalizada: separar el efecto de la ganancia del efecto de la amplitud 51

8. Cables de RF: Retardo Eléctrico, Pérdidas y Calibración de Distancia 52

8.1. El mezclador ve una diferencia de retardo, no una distancia 52
8.2. Velocidad de propagación en el cable: el factor de velocidad 53
8.3. Retardo neto y distancia aparente 54
8.3.1. Ejemplo numérico 55
8.4. Corrección: calibración con un punto de distancia conocida 56
8.5. Pérdidas de inserción: lo que los cables cuestan aparte del retardo 56
8.6. Caracterización: cables originales vs. cables nuevos 57
8.6.1. Procedimiento 58
8.6.2. Resultados: pérdida de inserción (VNA) 58
8.6.3. Resultados: adaptación y pérdida de retorno 60
8.6.4. Resultados: retardo y VF real 60
8.6.5. El cable de 2,6 m: por qué se lo supone en mal estado 62
8.6.6. Consecuencias para el radar 63
8.6.7. Comparación teoría vs. práctica: tabla resumen 64
8.6.8. Mediciones pendientes con el radar 65
8.7. Conclusiones del capítulo 65

9. Procesamiento de la Señal de Batido 67

9.1. Visión general de la cadena 68
9.2. Adquisición: sobremuestreo y diezmado 70

9.2.1. El problema del aliasing . . . 70
9.2.2. La solución: muestrear rápido y filtrar en digital . . . 70
9.2.3. Por qué el promedio simple no alcanza . . . 70
9.2.4. Cascada de filtros de semibanda . . . 71
9.2.5. Ganancia de relación señal a ruido . . . 72
9.2.6. El precio: retardo de grupo . . . 72
9.3. Sincronismo a partir de la triangular . . . 72
9.3.1. Qué hace falta y qué hay . . . 72
9.3.2. Modelo y ajuste . . . 73
9.3.3. Límites de rampa . . . 74
9.3.4. Un defecto del ADC que no afecta . . . 75
9.4. Formación de cada rampa . . . 75
9.4.1. Inversión de las bajadas . . . 75
9.4.2. Resta de la media . . . 76
9.5. Corrección de la no linealidad del VCO . . . 76
9.5.1. Por qué hace falta . . . 76
9.5.2. El cambio de variable θ . . . 77
9.5.3. Remuestreo . . . 77
9.5.4. El remuestreo como una matriz . . . 78
9.6. Ventana y transformada de Fourier . . . 78
9.6.1. La transformada de cada rampa . . . 78
9.6.2. Eje de frecuencia y de distancia . . . 79
9.6.3. Resolución y relleno con ceros . . . 79
9.6.4. La ventana de Hann . . . 79
9.6.5. Se conserva la magnitud . . . 80
9.7. Integración de rampas: promedio incoherente . . . 80
9.7.1. Definiciones . . . 80
9.7.2. Modelo estadístico . . . 80
9.7.3. Verificación numérica . . . 81

9.7.4. Por qué el sistema usa el promedio incoherente . . . 83
9.7.5. Dónde se promedia . . . 84
9.8. Magnitud o potencia . . . 84
9.8.1. Para detectar y ubicar el pico, da lo mismo . . . 84
9.8.2. Para medir niveles, la potencia es la correcta . . . 85
9.8.3. Qué implica para el sistema . . . 86
9.9. Sustracción del fondo y detección . . . 86
9.9.1. Fondo congelado . . . 86
9.9.2. Puerta de detección . . . 87
9.9.3. Fondo automático (MTI) . . . 87
9.9.4. Distancia del pico . . . 87
9.10. Ejemplo: placa a 90 cm . . . 88
9.11. Resumen de la cadena . . . 89
9.12. Conclusiones del capítulo . . . 89

A. Valores de componentes: series comerciales, tolerancias y combinaciones 90
A.1. Generador de triangular . . . 90
A.1.1. Por qué el 1 % . . . 90
A.1.2. Combinaciones en serie . . . 91
A.1.3. Capacitores . . . 92

B. La transformada chirp-Z (CZT) — trabajo futuro 93
B.1. Limitación de resolución del FFT . . . 93
B.2. Conceptos fundamentales de la CZT . . . 94
B.3. Tabla de parámetros CZT . . . 95
B.4. Implementación eficiente: algoritmo de Bluestein . . . 95
B.4.1. Ejemplo numérico . . . 96
B.5. Guía de selección de parámetros . . . 96
B.5.1. Rango de zoom $[f_{\text{start}},\ f_{\text{end}}]$ . . . 96
B.5.2. Número de puntos M . . . 96

B.6. Flujo completo del algoritmo (a futuro) 97

Índice de figuras

3.1. Diagrama en bloques del GPR FMCW, versión de un solo canal (alcance de esta tesis). El PCM1808 es estéreo, así que el camino de hardware para un segundo canal en cuadratura (mezclador IQ) ya existe y queda como ampliación posible, sin implementar. 13

3.2. Principio de funcionamiento del FMCW para un blanco estático, sin efecto Doppler (script `docs/principio_fmcw.py`). Los valores de τ, T_m y B usados en la figura son adimensionales y se eligieron para que el dibujo se lea bien, no para representar las magnitudes reales del sistema: en el radar real, τ/T_m es del orden de 10^{-7} para un blanco a 1 m, y a esa escala la señal recibida se superpondría visualmente por completo a la transmitida. . 14

4.1. Primer banco de la cadena de RF: VCO, amplificador, atenuador y splitter interconectados sobre una plaqueta de prueba rotulada a mano. 15

4.2. Banco de mediciones: fuente DC, generador de funciones, cadena de RF y notebook con el software de análisis. 16

4.3. Banco de mediciones, vista general del puesto de trabajo. 17

5.1. Curva de sintonía medida del VCO: frecuencia de salida en función de la tensión de control V_{in} (antes del mapeo a la tensión real de sintonía V_{osc}, más alta, que entrega el amplificador que ataca al VCO). El rango sombreado indica los 0–3,00 V que efectivamente se usan para generar la rampa del radar. 18

5.2. Linealización del barrido del VCO mediante predistorsión (script `VCO/analisis_vco.py`). Arriba: curva de sintonía medida con ajuste PCHIP (izq.) y sensibilidad dF/dV punto a punto sin suavizar (der.). Abajo: rampa de tensión del DAC con y sin predistorsión (izq.) y frecuencia resultante en función del tiempo normalizado, comparada con la recta ideal (der.). 21

5.3. Salida del DAC MCP4725 (rampa de sintonía del VCO), con y sin predistorsión, a PRF de 50 ms y 5 ms. Se indica el desvío RMS de cada rampa respecto de la recta ideal. 22

5.4. Pantalla del analizador de espectro (Siglent SSA3032X, Max Hold, 0,8 a 3 GHz, RBW 1 MHz) con el VCO barrido por la triangular. De ∼ 1 a ∼2 GHz está la fundamental, el barrido útil del radar. A partir de ∼2 GHz aparece el segundo armónico, unos 8 dB por debajo. Medición del 2026-11-02. 24

5.5. Las tres trazas exportadas del analizador. En azul, la captura más llena. Se marcan la banda de la fundamental, la del segundo armónico y la franja de 15 MHz en la que se superponen. Las líneas punteadas son los extremos que predice la curva estática del VCO para la triangular medida con el osciloscopio. 25

5.6. (a) Frecuencia instantánea de la fundamental y de los armónicos 2 y 3 a lo largo de un período de la triangular, con la banda medida en Max Hold. Es esquemática (barrido dibujado lineal entre los extremos medidos). En trazo grueso, el tramo cercano a los vértices de abajo donde el segundo armónico cae dentro de la banda útil. (b) Lo que llega a banda base para la placa a 1 m: el batido y sus fantasmas en $2f_b$ y $3f_b$. Niveles estimados con una simulación del radar completo (mezclador multiplicador, segundo armónico del Max Hold, tercero supuesto a −15 dBc). 29

6.1. Estructura del generador. El oscilador entrega una triangular de 3,06 V_{pp} centrada en la referencia de 6 V; el restador la baja al rango 0–3 V que pide el VCO; el zener D_1 protege al VCO ante una falla y el buffer de sync reduce la cuadrada del comparador a un nivel que tolera el ESP32-C3. Todo el circuito se alimenta de una única rama de 12 V. 37

6.2. Esquemático completo (`GPRv2/docs/PWM/pcb/triangular.kicad_sch`). Las cinco unidades usadas se reparten entre dos TLC2274: U1 lleva el oscilador y el sync, U2 la referencia y el restador. Las tres unidades sobrantes (U1D, U2C y U2D) quedan como seguidores con la entrada no inversora a masa. . 37

6.3. Salida y sincronismo del generador con el modelo real del TLC2272, en tres posiciones del potenciómetro (script `GPRv2/docs/PWM/simulacion/graficar_triangular3.py`). Izquierda: la triangular de salida junto con la cuadrada de sync, con los niveles extremos indicados. Derecha: el espectro de dos lados de la salida —cada raya es un armónico, y la del centro es la componente continua— comparado con la envolvente $1/f^2$ que corresponde a los armónicos impares de una triangular ideal. 42

6.4. Efecto de cada zener sobre la operación normal (scripts `GPRv2/docs/PWM/simulacion/simul` y `graficar_zener.py`). Izquierda: el vértice superior de la triangular sin zener, con el 1N4729A y con el 1N4728A. Derecha: la curva de conducción inversa de los dos modelos, con la corriente que toma cada uno al pico de la triangular. 44

6.5. Falla simulada: R_9 abierta. Sin zener la salida se va a 10,06 V, con lo que el amplificador satura contra sus 20 V de alimentación y el VCO queda 2 V por encima de su máximo. Con el 1N4729A la salida se clava en 3,31 V, que corresponden a 16,4 V en el VCO. 45

6.6. Placa del generador, 93×63 mm, una sola capa. Las dos vistas están en la misma orientación, mirando desde el lado de los componentes. En el cobre, el negro es cobre y el blanco es el aislamiento: casi toda la superficie libre es plano de masa. 46

6.7. Vista tridimensional de la placa (`kicad-cli pcb render`). Faltan los modelos 3D de la llave de encendido SW1 y del puente de cable JP1, cuyas huellas se dibujaron para este proyecto; el resto de los componentes se muestra completo. 46

7.1. Respuesta en frecuencia del filtro activo, barrido senoidal con $V_{in} = 3{,}11$ Vpp, en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia. Arriba: respuesta absoluta, con las frecuencias de corte indicadas; el trazo se vuelve punteado a partir de la zona con distorsión. Abajo: diferencia entre ambas curvas normalizadas a su propia banda de paso. 50

8.1. Los dos caminos que llegan al mezclador. El del LO es corto y fijo —en este banco, una conexión directa de ≈ 5 cm—; el de RF incluye los cables a las antenas más el trayecto por el aire. El mezclador solo puede medir la diferencia de retardo entre ambos, no el retardo absoluto de ninguno. . . . 53

8.2. Pérdida de inserción medida con el VNA. Izquierda: pérdida total $|S_{21}|$ tal como se mide, cable más sus dos conectores; el rizado fino es la interferencia entre los dos conectores. Derecha: atenuación por metro ajustada como $a\sqrt{f}$ por el origen, con los valores de catálogo superpuestos en punteado. Los dos RG-213 y el RG-58 de 3 m caen sobre sus referencias de catálogo; el RG-58 de 2,6 m queda al doble y, a la izquierda, se curva hacia abajo en vez de seguir la raíz. 59

8.3. Pérdida de retorno. Izquierda: $|S_{11}|$ en todo el barrido, con la escala de VSWR equivalente a la derecha y la banda del radar sombreada. Derecha: zoom de 1400 a 1600 MHz. El rizado no es ruido: es la interferencia entre las reflexiones de los dos conectores, y su período vale $\Delta f = 1/(2\tau)$, con τ el retardo medido de la fase. A cable más largo, rizado más apretado. . . . 60

8.4. Izquierda: respuesta al impulso de S_{11} complejo, en dB respecto del pico mayor. Cada pico es una reflexión, ubicada en su tiempo de ida y vuelta; el triángulo marca 2τ tomado de la pendiente de fase de S_{21}, y coincide con el eco del extremo en los cuatro cables. El RG-58 de 2,6 m (naranja) muestra además un pico a mitad de camino, en 12,6 ns. Derecha: retardo de una vía contra el largo nominal. Los símbolos llenos son la pendiente de fase y los huecos, el rizado de $|S_{11}|$; la recta es el VF 0,66 de catálogo. . . . 61

8.5. Lo que el cableado le cuesta al radar. Izquierda: offset de distancia $d_{\text{offset}} = D/(2\,\text{VF})$ con el VF 0,66 de catálogo, según el coaxil neto D, con los dos juegos de cables marcados. Derecha: pérdida de un par de cables (TX más RX) en el centro de la banda, 1462 MHz, en función del largo de cada uno, con la atenuación por metro medida en cada cable. La recta del RG-58 de 2,6 m es la del cable dañado (Sección 8.6.5), no la de un RG-58. 63

9.1. Cadena de procesamiento completa. En naranja lo que corre en la placa; en azul lo que corre en la PC. A la derecha de cada bloque, la sección donde se describe. 69

9.2. Diezmado $\times 8$ en tres etapas de semibanda. Cada etapa elimina todo lo que se plegaría en la división por dos siguiente. 71

9.3. Sincronismo reconstruido. Los puntos son las lecturas de la triangular (sólo ~ 19 por período); el triángulo continuo es el modelo ajustado, del que salen los límites de rampa. Cada rampa de batido de 300 muestras se procesa por separado, y las bajadas se invierten en el tiempo. 75

9.4. Coherente contra incoherente, en un bin con blanco (arriba) y en un bin de ruido (abajo). En azul la señal de cada rampa; en rojo el ruido. En el promedio coherente el ruido se cancela parcialmente y el piso baja; en el incoherente las magnitudes son siempre positivas y el piso queda donde estaba. 81

9.5. Espectro de una fila de $N = 8$ rampas con un blanco débil en 498 Hz (SNR de -12 dB por muestra en cada rampa), según el criterio de promedio. La línea roja es el piso medio. Una realización; los valores de los títulos varían entre corridas. 82

9.6. Piso de ruido en función de la cantidad de rampas promediadas, sobre 300 realizaciones de ruido puro. Izquierda: nivel medio, referido al de una rampa. Derecha: desvío del piso en dB a lo largo del espectro. 83

9.7. Formación de las filas del radargrama a partir de los perfiles de cada rampa. En azul las subidas, en verde las bajadas invertidas; cada fila mezcla las dos. 84

9.8. Captura de `vivo_rapido.py` con una placa metálica a 90 cm, fondo congelado, $N = 8$ rampas por fila (28/09/2026). 88

Índice de cuadros

1.1. Parámetros principales del sistema FMCW GPR (valores de referencia tomados de **Huang2022**). 2

1.2. Permitividad relativa de materiales constructivos típicos. 3

2.1. Frecuencia de batido teórica f^* en aire libre ($B = 1\,\mathrm{GHz}$) para tres períodos de triangular. Recordar que T_c es el período completo: cada rampa dura $T_c/2$. 9

5.1. Caracterización medida del VCO: tensión de entrada V_{in} y frecuencia de salida, 34 puntos cada 100 mV. 19

5.2. Predistorsión de la rampa contra remuestreo de la señal. 23

5.3. Lo medido en la salida del VCO en Max Hold (2026-11-02). 25

5.4. Atenuación mínima del filtro en $2f$, según la ecuación (5.13), con $H_2 = -8\,\mathrm{dBc}$. 32

5.5. Lo que se cuela por el borde de la rampa, según la frecuencia f_s en la que el filtro alcanza su atenuación. Banda medida, 988 a 1991 MHz. La cuarta y la quinta columna son el nivel de esa parte del fantasma respecto del pico del blanco. 33

6.1. Período en función de la posición del potenciómetro: la ecuación (6.2) contra la simulación del circuito completo con el modelo real del operacional. . 38

6.2. Candidatos considerados para los cinco operacionales. 40

6.3. Densidad de ruido de tensión de entrada de los modelos SPICE, en $\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$, comparada con el ruido térmico de las resistencias del lazo. 40

6.4. Períodos, niveles y contenido armónico simulados, en las tres posiciones del potenciómetro. 43

7.1. Parámetros medidos del filtro activo en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia (banda de paso: mediana entre 200 y 1750 Hz, puntos sin distorsión). 50

8.1. Factor de velocidad nominal según el dieléctrico del cable coaxil (valores de catálogo típicos). Los medidos en los cables del banco están en la Tabla 8.5. 54

8.2. Frecuencia de batido esperada para un blanco a $d = 1\,\mathrm{m}$, con y sin el aporte de los cables originales ($D = 5{,}55\,\mathrm{m}$, VF $= 0{,}66$). $d_{\mathrm{offset}} = 4{,}20\,\mathrm{m}$ es constante; lo que cambia con T_c es a cuántos Hz equivale. La fila de 100 ms es el T_c con el que mide el banco: 50 ms de subida y 50 de bajada. 55

8.3. Offset de distancia esperado con los cables nuevos ($L_{\mathrm{TX}} = L_{\mathrm{RX}} = 1\,\mathrm{m}$, VF $= 0{,}66$ nominal) según la longitud que se elija para el cable al LO. . . . 57

8.4. Atenuación medida y de catálogo en la banda del radar. Los dos RG-213 difieren entre sí un 8 % y quedan a menos de un 15 % del catálogo con los conectores incluidos. El cable de 2,6 m atenúa el doble que su gemelo de 3 m, siendo el mismo tipo de cable. 59

8.5. Retardo medido de la pendiente de fase de S_{21}. Las columnas de L y VF son dos lecturas del mismo dato: fijando el VF de catálogo se despeja el largo eléctrico, y fijando el largo nominal se despeja el VF. La última columna es el desvío rms de la fase respecto de un retardo puro. 61

8.6. Resumen comparativo entre el valor teórico (predicho por las ecuaciones de este capítulo, a partir de las longitudes nominales y el VF de catálogo) y el valor medido con el VNA a partir de la fase de S_{21}, para ambos juegos de cables. 64

9.1. Parámetros de la cadena de procesamiento en el banco de laboratorio (generador con $T_c = 100\,\mathrm{ms}$). Los valores medidos salen del encabezado de la captura de la placa a 90 cm del 28/09/2026. 68

9.2. Atenuación de los tonos que se pliegan sobre cada frecuencia de la salida, a 48 kHz con $M = 8$. 71

9.3. Etapas del procesamiento, con su ecuación y su implementación. 89

A.1. Rango que puede cubrir la salida del generador según la tolerancia de los resistores. El Monte Carlo (200 000 muestras, distribución uniforme dentro de la banda) es lo que cabe esperar al armar placas; el peor caso recorre las 2^{12} esquinas y es la cota que no se puede superar. El valor nominal es 0,030 a 3,094 V. 91

A.2. Desplazamiento del extremo superior de la salida por un error del 1 % en cada resistencia, de a una por vez. 91

A.3. Valores que no existen en la serie E12 y cómo se armaron. 92

B.1. Parámetros de la CZT y su cálculo desde f_{start}, f_{end} y f_s. 95

B.2. Cálculo de los parámetros CZT para el ejemplo de referencia. 96

B.3. Resolución CZT para distintos valores de M (rango de zoom de 12 Hz). . . 96

B.4. Resumen del flujo de procesamiento GPR FMCW con CZT, propuesto para cuando se implemente. 97

Capítulo 1

Fundamentos Teóricos

1.1. Principios de operación del GPR

El GPR es un sistema de teledetección electromagnética que emite energía de radiofrecuencia hacia el subsuelo y registra las reflexiones producidas en las interfases entre materiales de distinta permitividad eléctrica ε_r. La profundidad de penetración y la resolución en rango dependen de la frecuencia central y el ancho de banda del sistema.

1.1.1. Configuraciones de operación

Los radares GPR pueden clasificarse según su forma de modulación:

- **GPR de impulso:** emite pulsos muy cortos de banda ultra ancha (UWB). Resolución en rango determinada por el ancho del pulso.
- **SFCW** (*Stepped-Frequency Continuous-Wave*): barre el espectro en pasos discretos de frecuencia.
- **FMCW** (*Frequency-Modulated Continuous-Wave*): barre el espectro de forma continua y lineal (chirp).

1.2. Sistema FMCW: parámetros fundamentales

Un sistema FMCW emite una señal cuya frecuencia instantánea varía linealmente en el tiempo, denominada *chirp*. Los parámetros principales se resumen en la Tabla 1.1.

Cuadro 1.1: Parámetros principales del sistema FMCW GPR (valores de referencia tomados de **Huang2022**).

Símbolo	Nombre	Definición	Valor de ref.
T_c	Período del chirp	—	0,3 s
B	Ancho de banda	$f_{\max} - f_{\min}$	1 GHz
f_c	Frecuencia central	$(f_{\max} + f_{\min})/2$	1,5 GHz
S	Tasa de barrido	B/T_c (diente de sierra)	3,33 GHz/s
c	Velocidad de la luz	—	3×10^8 m/s
ε_r	Permitividad relativa	—	Dep. del material

La frecuencia instantánea transmitida es:

$$f_{\text{tx}}(t) = f_c - \frac{B}{2} + S\,t, \qquad 0 \le t \le T_c. \tag{1.1}$$

Advertencia sobre la convención de S y T_c. La ecuación (1.1) y la Tabla 1.1 corresponden a un chirp de **diente de sierra**, que es la modulación del sistema de referencia **Huang2022**: la frecuencia recorre todo el ancho de banda B en el período completo T_c, y por lo tanto $S = B/T_c$.

El sistema desarrollado en esta tesis usa en cambio modulación **triangular**, y mantiene a T_c como el *período completo* de la triangular. Cada rampa dura entonces $T_c/2$ y la tasa de barrido es el doble: $S = 2B/T_c$ (se deduce en la ecuación (2.2)). **De acá en adelante rige esa convención**, y todas las expresiones del Capítulo 2 están escritas con ella. Es la fuente de error más fácil al comparar contra la bibliografía: un factor 2 en la frecuencia de batido y en el espesor estimado.

1.3. Propagación en medios estratificados

La velocidad de propagación de la onda electromagnética en un medio con permitividad relativa ε_r es:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}. \tag{1.2}$$

Para los materiales de mayor interés práctico se indican valores típicos de ε_r en la Tabla 1.2.

Cuadro 1.2: Permitividad relativa de materiales constructivos típicos.

Material	ε_r	$\sqrt{\varepsilon_r}$
Aire	1,0	1,000
Asfalto seco	$4-7$	$2{,}00-2{,}65$
Asfalto húmedo	$6-9$	$2{,}45-3{,}00$
Concreto	$8-12$	$2{,}83-3{,}46$
Pared (cemento)	$5-6$	$2{,}24-2{,}45$
Hielo	3,2	1,79

Capítulo 2

Señal IF y Frecuencia de Batido

2.1. Señal transmitida y frecuencia instantánea

La señal transmitida es un coseno cuya fase instantánea $\phi(t)$ está determinada por la frecuencia instantánea $f(t)$:

$$s_{\text{tx}}(t) = A\cos\Big(\phi(t)\Big), \qquad \phi(t) = 2\pi \int_0^t f(t')\,dt'. \tag{2.1}$$

En el radar FMCW con modulación triangular, la frecuencia instantánea varía linealmente en forma de diente triangular: asciende de $f_c - B/2$ a $f_c + B/2$ durante el primer semiperíodo $T_c/2$, y desciende simétricamente durante el segundo. La tasa de barrido (en módulo) es la misma en ambas ramas:

$$S \;=\; \frac{B}{T_c/2} \;=\; \frac{2B}{T_c}. \tag{2.2}$$

La frecuencia instantánea es, por tanto:

$$f(t) = \begin{cases} f_c - \dfrac{B}{2} + S\,t, & 0 \le t \le \dfrac{T_c}{2}, \\[2ex] f_c + \dfrac{B}{2} - S\Big(t - \dfrac{T_c}{2}\Big), & \dfrac{T_c}{2} < t \le T_c. \end{cases} \tag{2.3}$$

Dado que las dos ramas son simétricas y producen la misma frecuencia de batido (véase la Sección 2.4), el desarrollo analítico se realiza sobre la **rampa ascendente** ($0 \le t \le T_c/2$); los resultados son directamente aplicables a la rampa descendente por simetría.

Sustituyendo la rama ascendente de (2.3) en (2.1):

$$\phi(t) = 2\pi \int_0^t \left(f_c - \frac{B}{2} + S\,t' \right) dt' = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) t + \frac{S}{2}\, t^2 \right]. \tag{2.4}$$

La señal transmitida durante la rampa ascendente es, entonces:

$$\boxed{s_{\text{tx}}(t) = A \cos\!\left(2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) t + \frac{B}{T_c}\, t^2 \right] \right), \qquad 0 \le t \le \frac{T_c}{2}.} \tag{2.5}$$

Esta expresión muestra que la señal es un chirp lineal que parte de la frecuencia $f_c - B/2$ y llega a $f_c + B/2$ al cabo del semiperíodo.

2.2. Señal recibida

Un obstáculo ubicado a distancia d del radar produce una señal reflejada con retardo $\tau_d = 2d/c$, donde c es la velocidad de propagación en el medio. Durante la rampa ascendente, la señal recibida es una réplica de (2.5) retrasada τ_d segundos. Definiendo $\tau_d \ll T_c/2$ (condición habitualmente satisfecha en GPR), la señal recibida válida en el intervalo $\tau_d \le t \le T_c/2$ es:

$$\Gamma(t) = A' \cos\!\left(2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) (t - \tau_d) + \frac{B}{T_c} (t - \tau_d)^2 \right] - \theta \right), \tag{2.6}$$

donde A' absorbe la atenuación de propagación y θ una fase inicial arbitraria. La señal (2.6) es estructuralmente idéntica a $s_{\text{tx}}(t)$, pero con el argumento temporal desplazado por $\tau_d = 2d/c$.

2.3. Proceso de desrampa (*dechirp / mixing*)

Al multiplicar $s_{\text{tx}}(t)$ (ec. (2.5)) por $\Gamma(t)$ (ec. (2.6)) y aplicar un filtro pasa-bajos, se obtiene la **señal IF** o señal de batido. Usando la identidad trigonométrica:

$$\cos x \cdot \cos y = \tfrac{1}{2} \big[\cos(x - y) + \cos(x + y) \big], \tag{2.7}$$

el producto $s_{\text{tx}}(t) \cdot \Gamma(t)$ genera dos términos: uno de diferencia de fases (baja frecuencia, conservado por el filtro pasa-bajos) y uno de suma (alta frecuencia, eliminado). Definiendo $\tau_d = 2d/c$ por brevedad, las fases instantáneas son:

$$\psi_{\text{tx}}(t) = 2\pi\left[\left(f_c - \tfrac{B}{2}\right)t + \tfrac{B}{T_c}\,t^2\right], \tag{2.8}$$

$$\psi_{\text{rx}}(t) = 2\pi\left[\left(f_c - \tfrac{B}{2}\right)(t-\tau_d) + \tfrac{B}{T_c}(t-\tau_d)^2\right] - \theta. \tag{2.9}$$

El término de diferencia, tras el filtrado pasa-bajos, es:

$$x'(t) = A^* \cos\Big[\psi_{\text{tx}}(t) - \psi_{\text{rx}}(t)\Big]. \tag{2.10}$$

Calculando la diferencia de fases:

$$\psi_{\text{tx}} - \psi_{\text{rx}} = 2\pi\left(f_c - \frac{B}{2}\right)\tau_d + \frac{2\pi B}{T_c}\Big[t^2 - (t-\tau_d)^2\Big] + \theta. \tag{2.11}$$

Desarrollando el binomio $(t-\tau_d)^2 = t^2 - 2\tau_d t + \tau_d^2$:

$$t^2 - (t-\tau_d)^2 = 2\tau_d\, t - \tau_d^2, \tag{2.12}$$

con lo que:

$$\psi_{\text{tx}} - \psi_{\text{rx}} = 2\pi\left[\left(f_c - \frac{B}{2}\right)\tau_d + \frac{2B}{T_c}\tau_d\, t - \frac{B}{T_c}\tau_d^2\right] + \theta. \tag{2.13}$$

La señal IF resultante es, por tanto:

$$x'(t) = A^* \cos\Big[2\pi\frac{2B}{T_c}\tau_d\, t + 2\pi\Big(f_c - \frac{B}{2}\Big)\tau_d - \frac{2\pi B}{T_c}\tau_d^2 - \theta\Big], \quad \tau_d \le t \le \frac{T_c}{2}. \tag{2.14}$$

2.4. Frecuencia de batido

Identificando en (2.14) el coeficiente lineal en t, la **frecuencia de batido** de la rampa ascendente es:

$$f_b^+ = \frac{2B}{T_c}\,\tau_d = \frac{2B}{T_c}\cdot\frac{2d}{c} = \frac{4Bd}{c\,T_c}. \tag{2.15}$$

Los términos restantes de (2.14) son puramente de fase (constantes respecto de t); agrupándolos en φ^*:

$$\varphi^* = 2\pi\Big(f_c - \frac{B}{2}\Big)\tau_d - \frac{2\pi B}{T_c}\tau_d^2 + \theta, \tag{2.16}$$

la señal IF adopta la forma compacta de tono sinusoidal puro:

$$\boxed{x'(t) = A^* \cos\Big(2\pi f_b^+ \, t + \varphi^*\Big), \qquad \tau_d \le t \le \frac{T_c}{2}.} \tag{2.17}$$

Rampa descendente: simetría del resultado

Durante la rampa descendente la tasa de barrido es $-S = -2B/T_c$. Repitiendo el mismo desarrollo con $f(t) = f_c + B/2 - S(t - T_c/2)$ se obtiene una frecuencia de batido $f_b^- = f_b^+$ (el signo de S cancela con el cambio de signo del retardo relativo). En consecuencia, **ambas ramas producen la misma frecuencia de batido en módulo**:

$$\boxed{f^* \;=\; f_b^+ \;=\; f_b^- \;=\; \frac{4Bd}{cT_c}.} \tag{2.18}$$

Cada semiperíodo puede procesarse de forma independiente con la FFT, y los espectros resultantes son equivalentes. En la práctica se puede promediar la magnitud de ambos para mejorar la relación señal a ruido. El signo negativo del coeficiente lineal en la rampa descendente no altera la frecuencia observable: para una señal real, $\cos(-2\pi f_0 t)$ y $\cos(2\pi f_0 t)$ producen el mismo pico espectral en $|f_0|$. La diferencia de signo se absorbe en la fase inicial y no afecta la estimación de distancia.

2.5. Prueba de validación con reflector metálico

Antes de abordar escenarios con múltiples capas y materiales de permitividad desconocida, resulta conveniente realizar una prueba de validación en condiciones controladas. El caso más simple consiste en apuntar el radar a una **plancha metálica plana** ubicada a una distancia d conocida en aire libre.

2.5.1. Por qué es un caso ideal

Un metal conductor actúa como un reflector casi perfecto: su coeficiente de reflexión en módulo es $|\Gamma| \approx 1$. Esto implica tres ventajas para la validación:

1. **Reflexión única.** Solo existe una interfase (aire–metal), por lo que la señal IF contiene una única frecuencia de batido f^*, sin ambigüedad.

2. **Sin incertidumbre en ε_r.** La propagación ocurre íntegramente en aire ($\varepsilon_r = 1$, $c_{\text{medio}} = c$), eliminando una variable desconocida.

3. **Resultado verificable *a priori*.** Conocida d, el valor teórico de f^* se puede calcular antes de la medición y comparar directamente con el pico observado en el espectro.

2.5.2. Predicción teórica de f^*

En aire libre ($\varepsilon_r = 1$), la ecuación (2.18) se simplifica a:

$$f^* = \frac{4Bd}{c\,T_c}, \tag{2.19}$$

e inversamente, la distancia estimada a partir de la frecuencia medida $\hat{f}^*$ es:

$$\hat{d} = \frac{c\,T_c\,\hat{f}^*}{4B}. \tag{2.20}$$

El error absoluto de distancia queda:

$$\Delta d = \left|\hat{d} - d\right|. \tag{2.21}$$

2.5.3. Parámetros del sistema y frecuencias esperadas

El sistema opera con $B = 1\,\text{GHz}$ (barrido de 1 GHz a 2 GHz). El período de la triangular T_c, en cambio, **no es un valor fijo del sistema**: es un parámetro de la medición, que se ajusta según la profundidad de interés y las condiciones del ensayo, y que el firmware configura por consola. La constante del radar es, por lo tanto, función de T_c:

$$\frac{f^*}{d} = \frac{4B}{c\,T_c} = \frac{4 \times 10^9}{3 \times 10^8\;T_c} = \frac{13{,}3}{T_c}\ \ [\text{Hz/m}], \qquad T_c \text{ en segundos.} \tag{2.22}$$

La Tabla 2.1 evalúa esa constante para tres valores representativos de T_c y para distancias típicas de un banco de prueba en interiores.

Cuadro 2.1: Frecuencia de batido teórica f^* en aire libre ($B = 1\,\text{GHz}$) para tres períodos de triangular. Recordar que T_c es el período completo: cada rampa dura $T_c/2$.

	f^* [Hz]		
d [m]	$T_c = 10\,\text{ms}$	$T_c = 50\,\text{ms}$	$T_c = 300\,\text{ms}$
0,10	133	27	4,4
0,20	267	53	8,9
0,50	667	133	22,2
1,00	1333	267	44,4

Dos condiciones acotan la elección de T_c, una por arriba y otra por abajo:

- **Barridos lentos (T_c grande).** La señal de batido tiene que quedar por encima del pasa-altos no desactivable del ADC PCM1808, cuyo corte combinado es de $\approx 1{,}2\,\text{Hz}$. Ya con $T_c = 300\,\text{ms}$ un blanco a 0,10 m cae en 4,4 Hz, sobre el faldón del filtro; con barridos de segundos el blanco cercano se pierde adentro del filtro y su fase queda distorsionada.

- **Barridos rápidos (T_c chico).** Hace falta $f_s > 2f^*$ (Nyquist). Con $T_c = 10\,\text{ms}$ y $f_s = 48\,\text{kHz}$ el alcance máximo sin *aliasing* es de 18 m. Pero la señal no sale a 48 kHz: se diezma a 6000 sps, con banda limpia hasta 2400 Hz (Sección 9.2). A $T_c = 10\,\text{ms}$ eso son apenas 1,7 m aparentes, menos que el offset de los propios cables (Capítulo 8). Además, el sincronismo por software, que se reconstruye leyendo la triangular, no funciona por debajo de $T_c \approx 12\,\text{ms}$ (Sección 9.3). Por eso el banco trabaja con $T_c = 100\,\text{ms}$.

2.5.4. Procedimiento experimental propuesto

1. Colocar la antena del radar frente a la plancha metálica, con separación d medida con cinta métrica.

2. Verificar que no haya otros objetos reflectores en el campo de visión del radar (paredes, mesas, superficies metálicas laterales) para evitar reflexiones espurias.

3. Adquirir la señal IF durante al menos un período completo de la triangular T_c, muestreando a $f_s > 2f^*$.

4. Calcular f^*_{teo} con la ecuación (2.19) usando la d medida.

5. Aplicar la FFT sobre las muestras adquiridas e identificar el pico de mayor amplitud.

6. Calcular $\hat{d}$ con la ecuación (2.20) y obtener Δd con la ecuación (2.21).

2.5.5. Criterio de éxito

La resolución en rango teórica del sistema, determinada por el ancho de banda, es:

$$\delta d = \frac{c}{2B} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 0{,}15\,\text{m}. \tag{2.23}$$

La prueba se considera exitosa si:

$$\Delta d < \delta d = 15\,\text{cm}. \tag{2.24}$$

Aplicado sobre la $\hat{d}$ cruda, este criterio falla por varios metros en el banco: los cables coaxiles suman un retardo constante que la ecuación (2.19) no contempla. El Capítulo 8 deduce ese término, lo mide y muestra cómo se calibra. El criterio se aplica sobre la distancia ya calibrada.

2.6. Las dos reflexiones y el espesor de capa

Para una capa de material con espesor h y permitividad ε_r, existen dos reflexiones:

- R_1: reflexión en la superficie superior $\rightarrow$ retardo $\tau_1 \rightarrow$ frecuencia IF $f_1 = S\,\tau_1$.
- R_2: reflexión en la superficie inferior $\rightarrow$ retardo $\tau_2 \rightarrow$ frecuencia IF $f_2 = S\,\tau_2$.

El tiempo extra que tarda la onda en atravesar la capa (ida y vuelta) es:

$$\tau_{\text{extra}} = \frac{2h\sqrt{\varepsilon_r}}{c}. \tag{2.25}$$

Combinando con $f_{\text{IF}} = S\,\tau$ y la tasa de barrido de la triangular, $S = 2B/T_c$ (ec. (2.2)):

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{2B}{T_c} \cdot \frac{2h\sqrt{\varepsilon_r}}{c} = \frac{4B\,h\sqrt{\varepsilon_r}}{T_c\,c}. \tag{2.26}$$

Despejando h:

$$\boxed{h = \frac{T_c\,\Delta f \cdot c}{4\sqrt{\varepsilon_r} \cdot B}} \tag{2.27}$$

2.6.1. Ejemplo numérico

Para $T_c = 0{,}3\,\mathrm{s}$, $B = 1\,\mathrm{GHz}$, un asfalto húmedo ($\sqrt{\varepsilon_r} = 2{,}449$) y un valor $\Delta f = 4{,}00\,\mathrm{Hz}$ (valor de ejemplo):

$$h = \frac{0{,}3 \times 4{,}0 \times 3 \times 10^8}{4 \times 2{,}449 \times 1 \times 10^9} \approx 36{,}7\,\mathrm{mm}.$$

2.6.2. Corrección por separación de antenas

Cuando las antenas Tx y Rx están separadas una distancia D, la corrección geométrica es:

$$h = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 - \left(\frac{D}{2}\right)^2}, \tag{2.28}$$

donde L es la distancia total dentro del material calculada con la ecuación (2.27). Si $D = 0$ se recupera $h = L/2$.

Capítulo 3

Arquitectura del Sistema

Antes de describir el banco de pruebas físico (Capítulo 4), se presenta la arquitectura completa del sistema implementado y se repasa, sobre un caso concreto de blanco estático, cómo los principios expuestos en el Capítulo 2 se traducen en la señal que efectivamente entrega el mezclador.

3.1. Diagrama en bloques

La Figura 3.1 resume la cadena completa, de un solo canal, que es el alcance de esta tesis.

La rampa de sintonía es una **triangular de** 0 **a** 3 **V** generada fuera del microcontrolador: hoy, un generador de funciones de laboratorio (Siglent SDG830); más adelante, la placa del generador analógico del Capítulo 6. En una primera versión la rampa la generaba el propio ESP32-C3 con un DAC MCP4725 por I²C, con una tabla de predistorsión para linearizar el VCO (Secciones 5.3 y 5.4). Esa solución se abandonó. La no linealidad del VCO se corrige ahora en el procesamiento (Sección 9.5).

El ESP32-C3 digitaliza la señal de batido por I²S, desde el PCM1808, y además lee la triangular por una entrada analógica (GPIO3, a través de un divisor ÷2). Con esas lecturas la PC reconstruye por software el sincronismo entre el barrido y el muestreo: el período y la fase de la triangular, y con ellos dónde empieza cada rampa (Sección 9.3). No hace falta una señal de sincronismo del generador.

En la rama de transmisión, la triangular se amplifica, sintoniza el VCO (banda 1–2 GHz), se atenúa 3 dB y se divide en un splitter: una salida excita la antena transmisora y la otra actúa como oscilador local (LO) del mezclador. En la rama de recepción, el eco captado por la antena receptora se amplifica con un LNA y se mezcla con el LO. El mezclador entrega, además de la señal de batido f_{beat} buscada, un término de suma en torno a $2f_c$

(varios GHz); el pasa-bajos que sigue rechaza ese término de suma[1] y la señal resultante se digitaliza en el PCM1808.

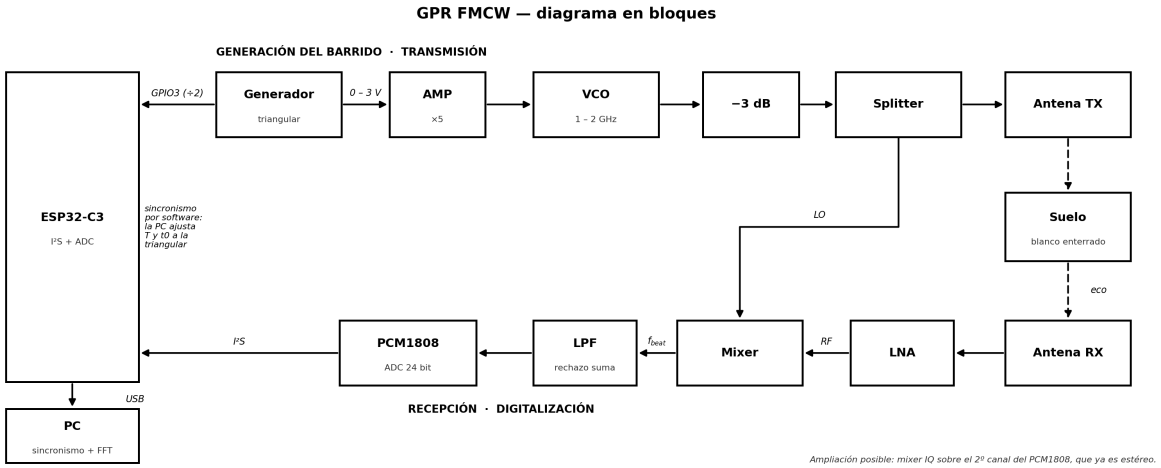


Figura 3.1: Diagrama en bloques del GPR FMCW, versión de un solo canal (alcance de esta tesis). El PCM1808 es estéreo, así que el camino de hardware para un segundo canal en cuadratura (mezclador IQ) ya existe y queda como ampliación posible, sin implementar.

3.2. Principio de funcionamiento: FMCW sin efecto Doppler

El GPR no se desplaza respecto del suelo durante una medición, por lo que, a diferencia del radar automotriz, no hay efecto Doppler que desplace en frecuencia la señal recibida. Como se estableció en la Sección 2.4, esto tiene una consecuencia directa: las ramas ascendente y descendente de la triangular producen la **misma** frecuencia de batido, así que una sola rampa alcanza para estimar distancia (no hace falta la asimetría subida/bajada que en radar automotriz se usa para despejar velocidad).

La Figura 3.2 ilustra este principio en tres paneles alineados en el tiempo: (a) la frecuencia instantánea transmitida y recibida, con el retardo τ y la frecuencia de batido f_{beat} marcados; (b) la diferencia de frecuencias entre ambas señales, mostrando que vale lo mismo en el tramo de subida que en el de bajada; y (c) la tensión a la salida del mezclador, que oscila a f_{beat} salvo en los vértices de la triangular, donde el retardo hace que f_{tx} y f_{rx} crucen y la diferencia caiga momentáneamente a cero.

[1] No debe confundirse con el filtro antialiasing del muestreo: ese ya está resuelto internamente por el PCM1808 (filtro analógico interno a 1,3 MHz más el sobremuestreo 64× de su modulador $\Delta\Sigma$), ver `docs/PCM1808_hardware.md`.

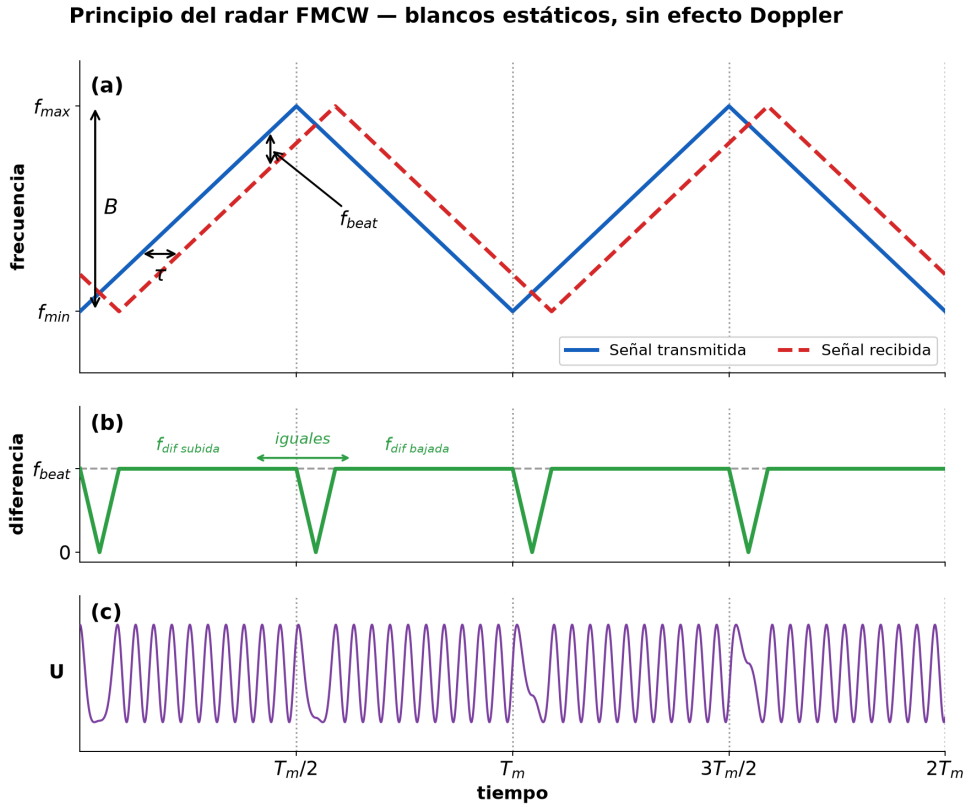


Figura 3.2: Principio de funcionamiento del FMCW para un blanco estático, sin efecto Doppler (script `docs/principio_fmcw.py`). Los valores de τ, T_m y B usados en la figura son adimensionales y se eligieron para que el dibujo se lea bien, no para representar las magnitudes reales del sistema: en el radar real, τ/T_m es del orden de 10^{-7} para un blanco a 1 m, y a esa escala la señal recibida se superpondría visualmente por completo a la transmitida.

Capítulo 4

Banco de Pruebas

4.1. Cadena de RF

La Figura 4.1 muestra la primera versión armada de la cadena de RF sobre una plaqueta de prueba, con los bloques rotulados a mano: VCO, amplificador, atenuador, splitter y la etapa de mezcla hacia la antena transmisora.

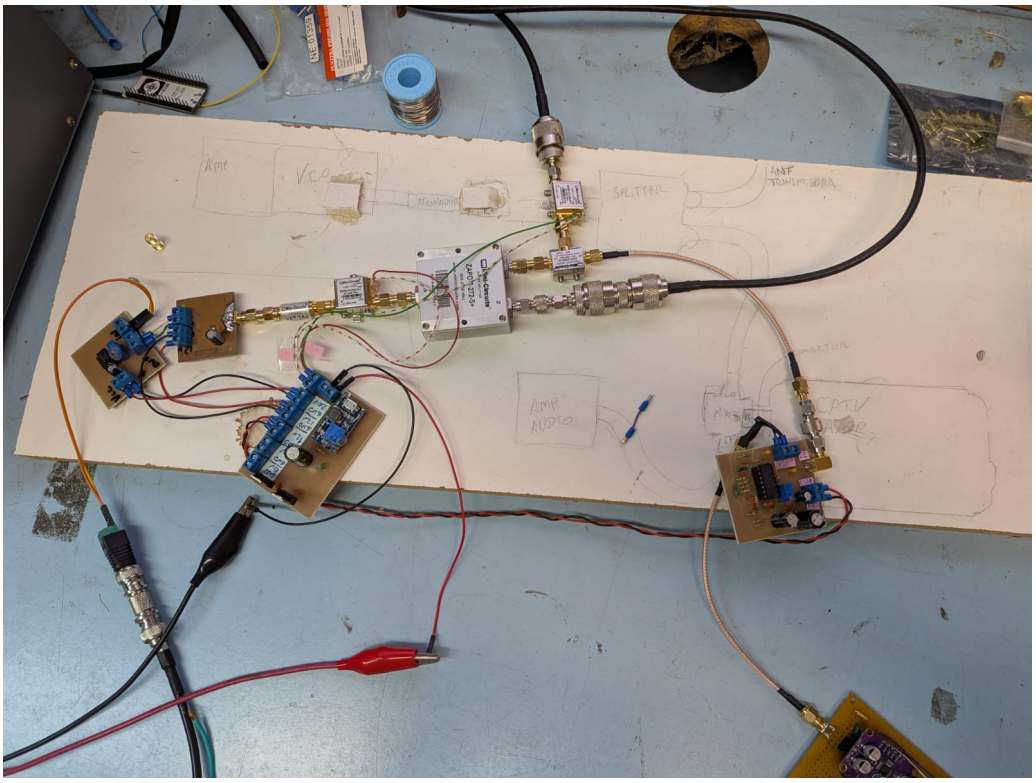


Figura 4.1: Primer banco de la cadena de RF: VCO, amplificador, atenuador y splitter interconectados sobre una plaqueta de prueba rotulada a mano.

4.2. Banco de mediciones

Las Figuras 4.2 y 4.3 muestran el banco completo de mediciones: fuente DC, generador de funciones, la cadena de RF de la Figura 4.1 y la notebook corriendo el software de adquisición/análisis (el trazo verde es la señal capturada y el azul su espectro).

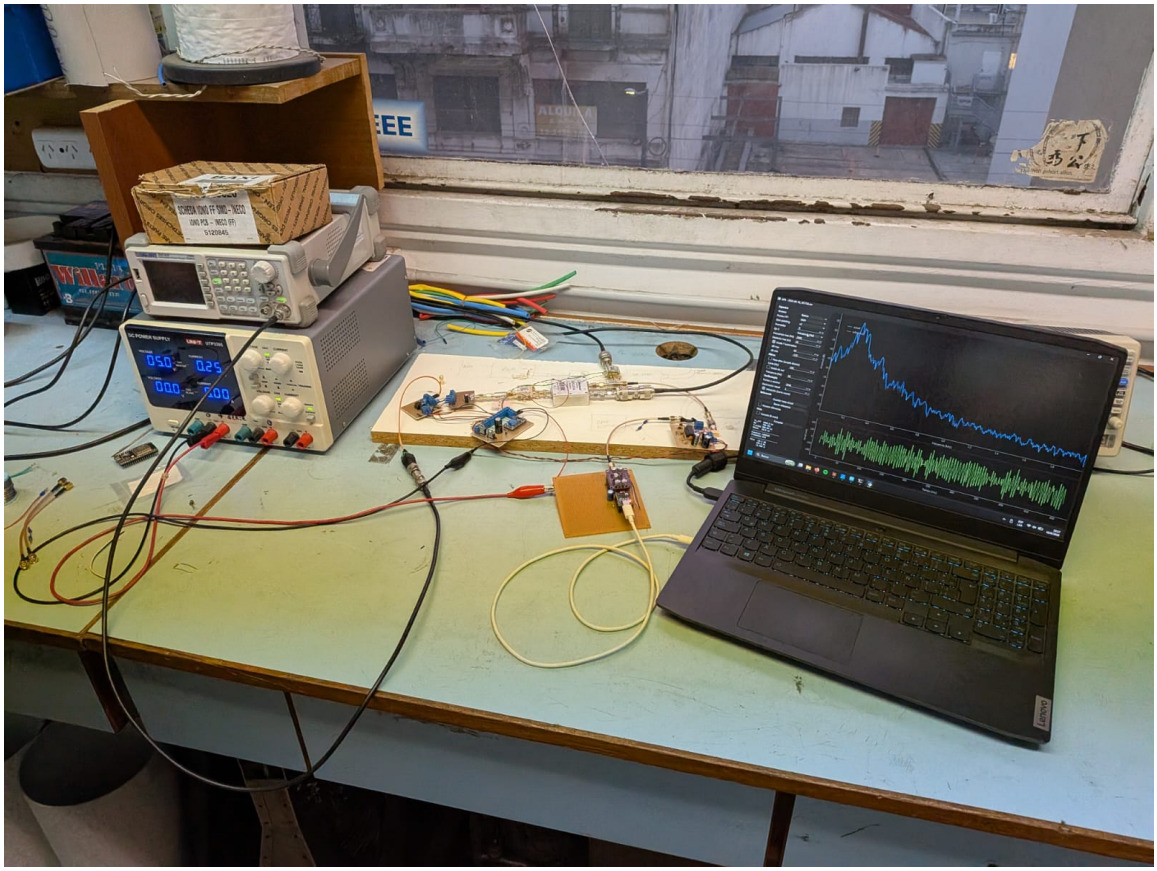


Figura 4.2: Banco de mediciones: fuente DC, generador de funciones, cadena de RF y notebook con el software de análisis.



Figura 4.3: Banco de mediciones, vista general del puesto de trabajo.

Capítulo 5

Caracterización del VCO

5.1. Curva de sintonía del VCO

El VCO se caracterizó punto a punto, barriendo la tensión de control V_{in} de 0 a 3,321 V en pasos de 100 mV (34 puntos) y midiendo la frecuencia de salida con un analizador de espectro (precisión de 1 MHz). La Figura 5.1 muestra la curva resultante junto con la sensibilidad dF/dV.

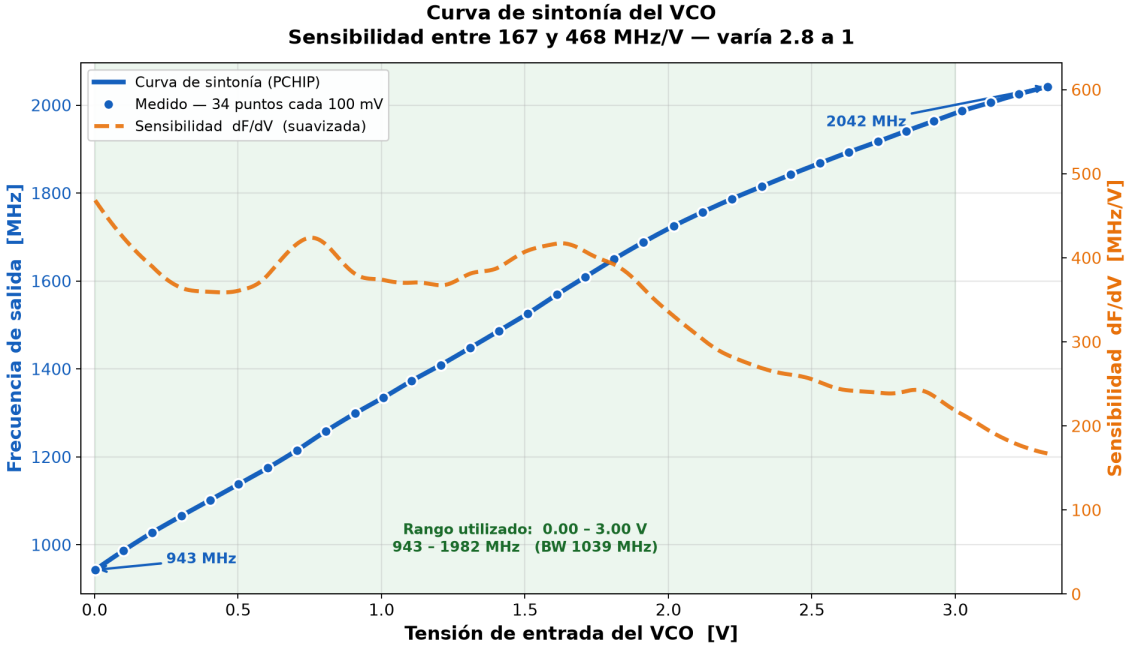


Figura 5.1: Curva de sintonía medida del VCO: frecuencia de salida en función de la tensión de control V_{in} (antes del mapeo a la tensión real de sintonía V_{osc}, más alta, que entrega el amplificador que ataca al VCO). El rango sombreado indica los 0–3,00 V que efectivamente se usan para generar la rampa del radar.

En el rango medido completo (0,002 a 3,321 V) la frecuencia va de 943 a 2042 MHz. La

sensibilidad dF/dV no es constante: varía entre 167 y 468 MHz/V (relación 2,8 a 1 entre el extremo más y menos sensible), lo cual es la razón por la que una rampa de tensión lineal no produce una rampa de frecuencia lineal. Cómo se corrige se trata en la Sección 5.5.

Para no exceder el rango seguro de operación del VCO ni del amplificador, el rango de tensión que efectivamente se usa para generar la rampa del radar se acotó a $V_{\text{in}} \in [0{,}00,\ 3{,}00]$ V, lo que corresponde a una banda de 943 a 1982 MHz ($BW = 1039$ MHz).

5.2. Tabla de valores medidos

La Tabla 5.1 lista los 34 puntos medidos.

Cuadro 5.1: Caracterización medida del VCO: tensión de entrada V_{in} y frecuencia de salida, 34 puntos cada 100 mV.

V_{in} [V]	f [MHz]	V_{in} [V]	f [MHz]
0,002	943	1,710	1609
0,101	987	1,811	1650
0,201	1028	1,912	1688
0,303	1066	2,018	1725
0,403	1102	2,120	1757
0,502	1138	2,222	1787
0,604	1175	2,325	1815
0,705	1215	2,426	1842
0,807	1259	2,528	1868
0,908	1299	2,628	1893
1,007	1335	2,730	1917
1,105	1373	2,828	1941
1,206	1409	2,926	1964
1,309	1448	3,024	1987
1,410	1487	3,123	2006
1,510	1526	3,221	2025
1,611	1569	3,321	2042

Para el último punto del barrido ($V_{\text{in}} = 3{,}321$ V) se midió una tensión de 16,490 V a la entrada del VCO (tras el amplificador que ataca al VCO), que se encuentra dentro del rango de funcionamiento del dispositivo (hasta 20 V).

5.3. Primera solución: predistorsión con DAC (en desuso)

Esta sección y la siguiente documentan una solución que ya no se usa. En la primera versión del banco, el propio ESP32-C3 generaba la rampa de sintonía con un DAC MCP4725 por I²C, y la no linealidad del VCO se compensaba en esa rampa. El banco actual sintoniza el VCO con una triangular externa, lineal en tensión, y corrige la no linealidad en el procesamiento (Sección 5.5). Se conservan porque la inversión de la curva medida y su verificación siguen siendo válidas, y porque explican la elección de la solución actual.

Como se señaló en la Sección 5.1, la sensibilidad dF/dV del VCO no es constante. En un radar FMCW la frecuencia de batido es proporcional a dF/dt, de modo que si la rampa de tensión es lineal en el tiempo pero dF/dV no lo es, la frecuencia tampoco barre linealmente: el eco de un único blanco puntual queda repartido sobre todo el rango de pendientes en lugar de concentrarse en una única frecuencia de batido, y el pico de distancia se ensancha.

Para corregirlo se invierte la curva medida: en vez de recorrer la tensión linealmente, se recorre la *frecuencia* linealmente y se calcula, para cada instante, qué tensión hace falta. La inversión se hace ajustando la curva de 34 puntos (Tabla 5.1) con un interpolador PCHIP (*Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial*) tanto en el sentido $V \to F$ como en su inversa $F \to V$; se eligió PCHIP en lugar de un spline cúbico porque preserva la monotonía de los datos medidos sin generar oscilaciones entre puntos que no están respaldadas por una medición. La tabla resultante (1024 entradas, cuantizadas a los 12 bits del DAC MCP4725) se calcula una única vez de forma offline con el script `VCO/analisis_vco.py` y se vuelca al firmware como `tabla_vco.h`, de modo que el ESP32-C3 solo indexa la tabla en tiempo de ejecución sin necesidad de punto flotante.

La Figura 5.2 resume el procedimiento y su resultado: arriba a la izquierda, la curva medida con el ajuste PCHIP superpuesto y el rango efectivamente usado (0 a 3 V) sombreado; arriba a la derecha, la sensibilidad punto a punto dF/dV; abajo a la izquierda, la rampa de tensión que efectivamente entrega el DAC con y sin predistorsión; abajo a la derecha, la frecuencia resultante en función del tiempo, comparada con la recta ideal.

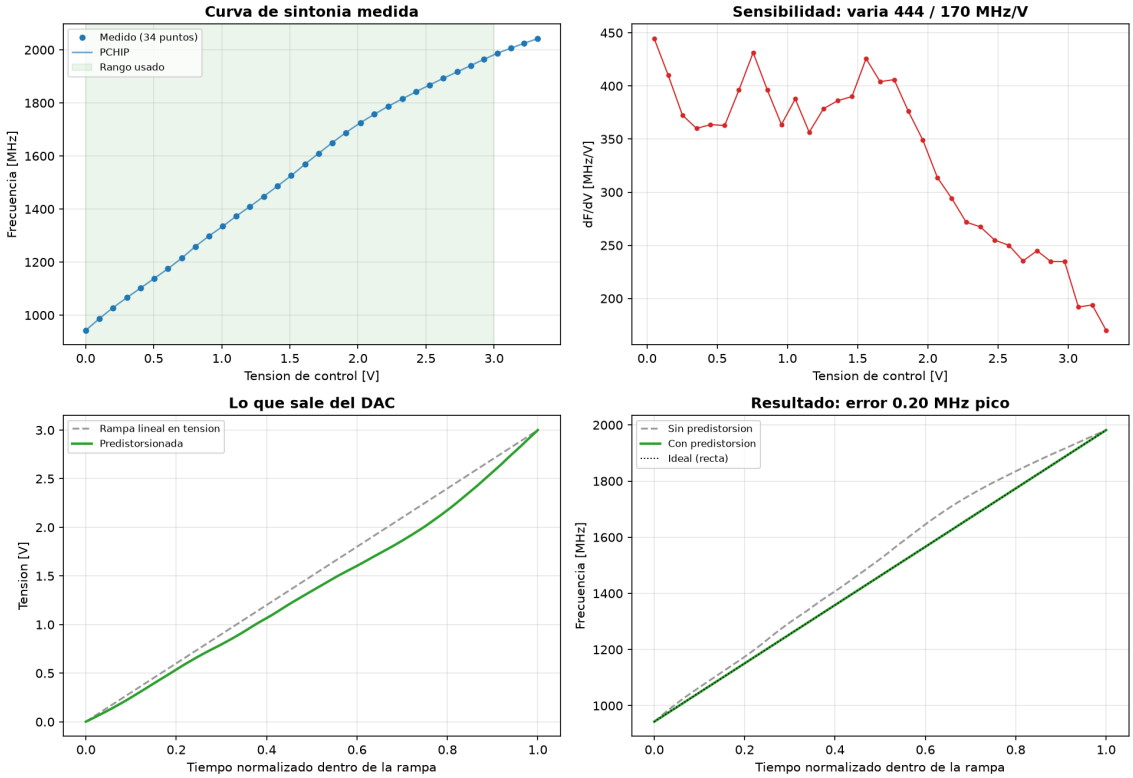


Figura 5.2: Linealización del barrido del VCO mediante predistorsión (script `VCO/analisis_vco.py`). Arriba: curva de sintonía medida con ajuste PCHIP (izq.) y sensibilidad dF/dV punto a punto sin suavizar (der.). Abajo: rampa de tensión del DAC con y sin predistorsión (izq.) y frecuencia resultante en función del tiempo normalizado, comparada con la recta ideal (der.).

Sobre el rango útil $V_{\text{in}} \in [0{,}002,\ 3{,}000]$ V (943 a 1982 MHz, $BW = 1039$ MHz, consistente con la Sección 5.1), **sin predistorsión** la pendiente dF/dt varía entre 0,68 y 1,29 veces su valor medio: un blanco puntual a 1 m se desparramaría, por este efecto, entre aproximadamente 0,68 y 1,29 m. **Con predistorsión**, dF/dt queda acotado entre 0,991 y 1,010 veces el promedio (variación de apenas $\pm 1\,\%$), con un error de frecuencia residual de 0,20 MHz pico (0,08 MHz rms), equivalente al 0,020 % del ancho de banda. El escalón de tensión del DAC de 12 bits (3,300 V/4095 $\approx$ 0,806 mV) equivale típicamente a 0,27 MHz, valor que fija el piso de resolución de la tabla.

Nota sobre la sensibilidad graficada: el panel superior derecho de la Figura 5.2 usa la derivada cruda punto a punto (444 a 170 MHz/V), distinta de la sensibilidad ya reportada en la Sección 5.1 (167 a 468 MHz/V), que se calculó suavizando con un filtro Savitzky–Golay sobre la curva PCHIP (script `VCO/grafico_vco.py`). La derivada cruda arrastra la cuantización de la medición (frecuencia redondeada a 1 MHz, pasos de 100 mV) y por eso exagera el rango de sensibilidad; ambos cálculos coinciden en lo cualitativo (la sensibilidad varía fuertemente y no es constante), pero difieren en el valor puntual según el método de derivación utilizado.

5.4. Rampa del DAC medida, con y sin predistorsión (en desuso)

Se capturó con el osciloscopio la salida real del DAC MCP4725 (la rampa de sintonía del VCO), con la predistorsión activada y desactivada, y a dos frecuencias de repetición de la rampa (PRF) de 50 ms y 5 ms. La Figura 5.3 muestra las cuatro capturas.

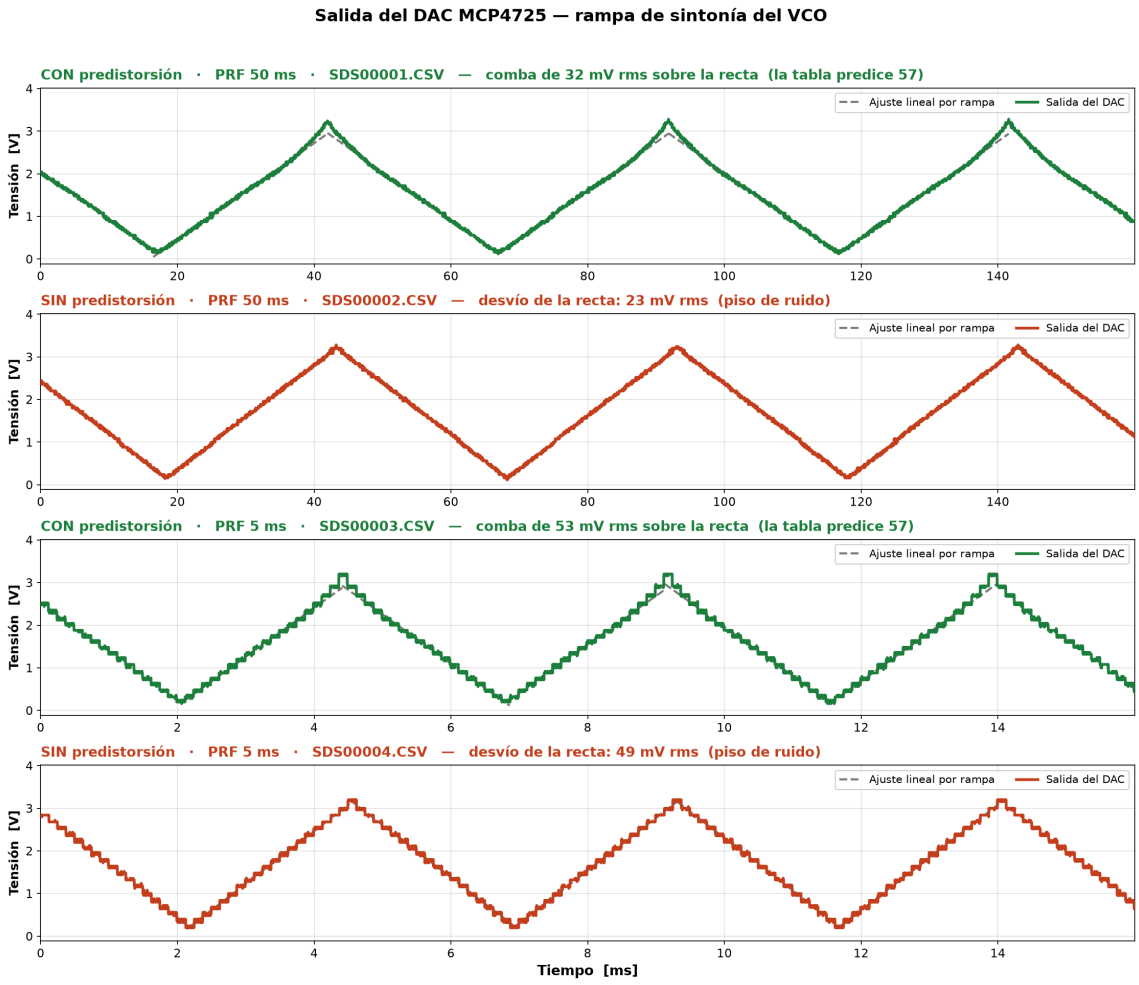


Figura 5.3: Salida del DAC MCP4725 (rampa de sintonía del VCO), con y sin predistorsión, a PRF de 50 ms y 5 ms. Se indica el desvío RMS de cada rampa respecto de la recta ideal.

Sin predistorsión, la rampa de tensión es lineal por construcción pero —dado que dF/dV no es constante— produce una rampa de frecuencia no lineal. Con predistorsión, la tabla invertida (`tabla_vco.h`, generada por `VCO/analisis_vco.py`) corrige esto, y la comba resultante sobre la rampa de tensión (los 32–53 mV rms medidos según la captura) es consistente con lo que predice la tabla (57 mV rms), dentro del ruido de cuantización del osciloscopio.

5.5. Solución actual: corrección en el procesamiento

Hay dos formas de que el eco de un blanco puntual caiga en una única frecuencia de batido a pesar de la curva del VCO:

1. **Linealizar el barrido** (predistorsión): deformar la rampa de tensión para que la *frecuencia* transmitida crezca linealmente con el tiempo. Es lo que hacía el DAC de las secciones anteriores.

2. **Linealizar el muestreo** (remuestreo): dejar que el barrido sea no lineal, con una rampa de tensión lineal, y tomar las muestras del batido a intervalos iguales de *frecuencia* en lugar de intervalos iguales de tiempo. Se hace en la PC, interpolando la señal digitalizada sobre la variable $\theta(t) = \Big(f(t) - f(0)\Big)/\alpha_0$.

Las dos usan la misma curva medida de la Tabla 5.1, y en las dos el resultado es un tono puro de frecuencia $\alpha_0\tau$ (Sección 9.5). El banco actual usa la segunda. La Tabla 5.2 resume por qué.

Cuadro 5.2: Predistorsión de la rampa contra remuestreo de la señal.

	Predistorsión (DAC)	**Remuestreo en θ (actual)**
Dónde se corrige	en el hardware, antes de transmitir	en el software, después de digitalizar
Quién genera la rampa	el ESP32-C3, escalón por escalón por I²C	cualquier generador de triangular
Resolución de la rampa	escalones de 0,8 mV ($\sim$ 0,27 MHz) y tasa limitada por el bus	continua, sin escalones
Carga del microcontrolador	genera la rampa y digitaliza	sólo digitaliza (y lee la triangular)
Cambiar la curva del VCO	regenerar la tabla y reflashear	cambiar el archivo de la curva en la PC
Supuesto principal	la tabla invertida es exacta	la rampa de tensión es lineal y va de 0 a 3 V

El supuesto del remuestreo es una rampa de tensión *lineal* con el rango completo de 0 a 3 V. Si la triangular se recorta o no llega a los extremos, el mapa θ ya no corresponde al barrido real y las distancias salen escaladas. Por eso el programa de adquisición vigila en todo momento la fracción de lecturas de la triangular que tocan los rieles del ADC. Ese chequeo detectó una vez una resistencia suelta del divisor de GPIO3.

5.6. Distorsión armónica del VCO

Todo lo anterior trata al VCO como una fuente de *un solo* tono cuya frecuencia sigue la curva $F(V)$. Un oscilador real no entrega una sinusoide pura: su salida trae además componentes en el doble, el triple, etc. de la frecuencia instantánea. Esta sección mide esos armónicos, desarrolla qué producen a la salida del mezclador y en qué frecuencia de batido aparecen, y de ahí saca los requisitos de un filtro de RF que los elimine antes de que lleguen al mezclador. El diseño de ese filtro queda para una sección posterior.

5.6.1. Medición con el analizador de espectro

Se observó la salida del VCO barrido por el generador de triangular propio (Capítulo 6, versión con LM324, $T_c \approx 100\,\text{ms}$) con un analizador de espectro Siglent SSA3032X, de 0,8 a 3 GHz, con RBW de 1 MHz, atenuador interno de 50 dB y la traza en *Max Hold*. La Figura 5.4 es la pantalla del analizador y la Figura 5.5, las trazas exportadas y procesadas.

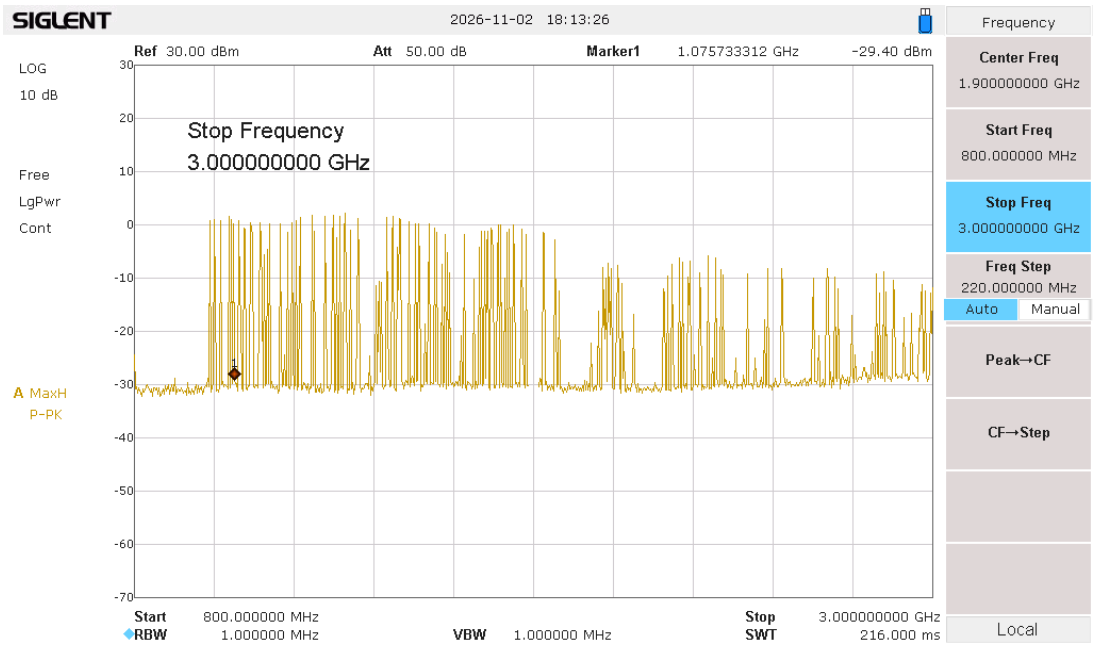


Figura 5.4: Pantalla del analizador de espectro (Siglent SSA3032X, Max Hold, 0,8 a 3 GHz, RBW 1 MHz) con el VCO barrido por la triangular. De ∼1 a ∼2 GHz está la fundamental, el barrido útil del radar. A partir de ∼2 GHz aparece el segundo armónico, unos 8 dB por debajo. Medición del 2026-11-02.

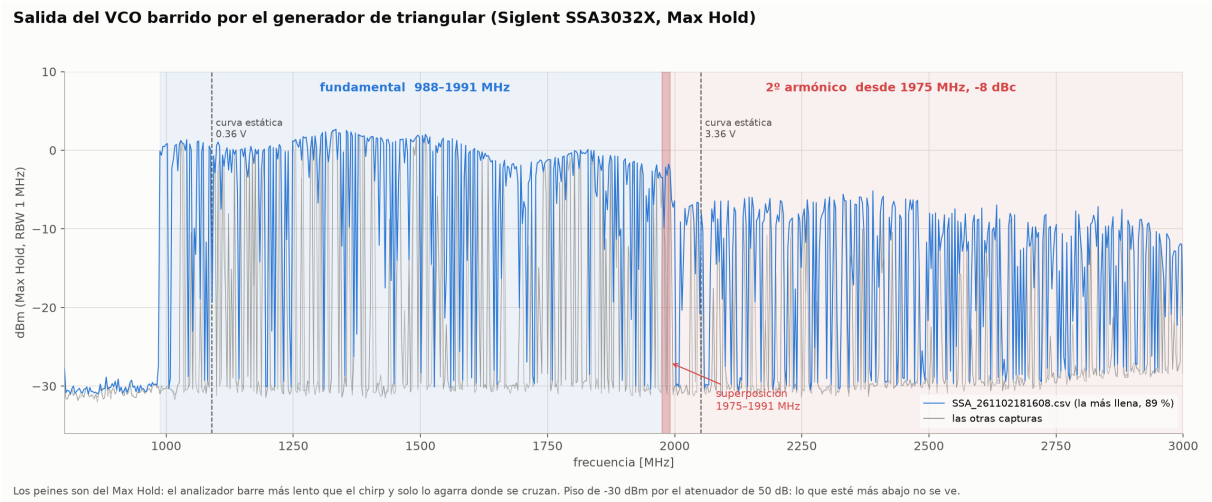


Figura 5.5: Las tres trazas exportadas del analizador. En azul, la captura más llena. Se marcan la banda de la fundamental, la del segundo armónico y la franja de 15 MHz en la que se superponen. Las líneas punteadas son los extremos que predice la curva estática del VCO para la triangular medida con el osciloscopio.

Cómo leer el Max Hold. El analizador barre 2,2 GHz en 216 ms y el VCO barre 1 GHz en 50 ms. En cada barrido el analizador encuentra al chirp sólo en los puntos donde los dos barridos se cruzan, y el Max Hold va acumulando esos cruces. Por eso la traza tiene forma de peine y se va llenando de a poco. Lo que muestra es la *envolvente* de todo lo que el VCO emitió a lo largo de muchos períodos, no lo que emite en un instante. Esto importa en la Sección 5.6.5.

Los resultados se resumen en la Tabla 5.3.

Cuadro 5.3: Lo medido en la salida del VCO en Max Hold (2026-11-02).

Fundamental	$f_{\min} = 988$ a $f_{\max} = 1991$ MHz en la captura más llena (1029 a 1991 en las otras dos), ~ 0 a $+2$ dBm en pantalla
Segundo armónico	desde $2f_{\min} = 1976$ MHz, a $-8/-9$ dBc (-6 a -12 según la frecuencia)
Superposición	$2f_{\min} < f_{\max}$ por 15 MHz en la captura más llena; en las otras dos, $2f_{\min} = 2058$ MHz y no se superponen
Tercer armónico	$3f(t)$ va de 2,96 a 5,97 GHz: fuera del span, sin medir
Piso de la medición	-30 dBm (por el atenuador de 50 dB): lo que esté por debajo de ~ -32 dBc no se ve

La banda medida es más baja y más angosta que la que predice la curva estática para la triangular medida con el osciloscopio (0,36 a 3,36 V $\rightarrow$ 1089 a 2052 MHz). Arriba la frecuencia se planta en 1991 MHz, que en la curva estática corresponde a 3,02 V: lo más

probable es que sature el amplificador que ataca al VCO. Esa diferencia no cambia el análisis que sigue, pero sí los números del filtro, que dependen de $f_{\min}$ y $f_{\max}$.

5.6.2. La señal del VCO con armónicos

Con la fase instantánea $\psi(t) = 2\pi \int_0^t f(u)\,du$ de la Sección 9.5, la salida del VCO se escribe como una suma de armónicos:

$$s_{\mathrm{VCO}}(t) = \sum_{n\geq 1} a_n \cos\Big(n\,\psi(t) + \beta_n\Big), \tag{5.1}$$

donde a_n es la amplitud del armónico n y β_n una fase fija. Se define el nivel relativo de cada armónico respecto de la fundamental,

$$H_n = 20\log_{10}\frac{a_n}{a_1} \quad [\mathrm{dBc}], \tag{5.2}$$

que según la Tabla 5.3 vale $H_2 \approx -8\,\mathrm{dBc}$.

La frecuencia instantánea del armónico n es la derivada de su fase:

$$f_n(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d}{dt}\Big[n\,\psi(t)\Big] = n\,f(t). \tag{5.3}$$

Cada armónico es otro chirp: arranca en $nf_{\min}$, termina en $nf_{\max}$ y barre con una pendiente n veces mayor. Es decir, si en un instante el VCO está en una frecuencia f, en ese mismo instante emite también $2f$, $3f$, etc. Mientras la fundamental barre de ~ 1 a $\sim 2\,\mathrm{GHz}$:

- el **segundo armónico** barre de ~ 2 a $\sim 4\,\mathrm{GHz}$ (con la banda medida, de 1976 a 3982 MHz);
- el **tercer armónico** barre de ~ 3 a $\sim 6\,\mathrm{GHz}$ (de 2964 a 5973 MHz).

Por ejemplo, cuando la fundamental pasa por 1,5 GHz, el VCO emite a la vez 3 GHz y 4,5 GHz. La Figura 5.6a dibuja los tres chirps a lo largo de un período de la triangular.

Como el splitter divide la señal *después* del VCO, el LO y la antena transmisora llevan los mismos armónicos. El eco que vuelve de un blanco con retardo total τ (aire más cables, ecuación (8.1)) es

$$s_{\mathrm{RX}}(t) = \sum_{n\geq 1} g_n\,a_n \cos\Big(n\,\psi(t-\tau) + \beta_n + \gamma_n\Big), \tag{5.4}$$

donde g_n y γ_n son la ganancia y la fase de todo el camino de recepción (cables, bocinas, blanco, LNA) evaluados en la frecuencia del armónico n. No hay motivo para que g_n sea

igual a g_1: las bocinas, los cables y el LNA están pensados para la banda de 1 a 2 GHz, no para 2 a 6 GHz.

5.6.3. Qué sale del mezclador

Se modela el mezclador como un multiplicador ideal: su salida es el producto del LO por la señal de RF. Con (5.1) en el LO y (5.4) en RF, el producto es una doble suma: cada armónico m del LO se multiplica con cada armónico n del eco,

$$s_{\mathrm{LO}}(t)\, s_{\mathrm{RX}}(t) = \sum_{m\geq 1}\sum_{n\geq 1} \frac{a_m\, g_n\, a_n}{2}\Big[\cos\big(m\,\psi(t) - n\,\psi(t-\tau) + \dots\big) + \cos\big(m\,\psi(t) + n\,\psi(t-\tau) + \dots\big)\Big], \tag{5.5}$$

donde los puntos suspensivos agrupan las fases fijas β_m, β_n y γ_n. Para ver qué término llega a la señal digitalizada alcanza con mirar la frecuencia instantánea de cada uno. Usando $f(t-\tau) \approx f(t) - f'(t)\,\tau$ (porque τ, decenas de nanosegundos, es despreciable frente a la escala en que cambia f):

- **Términos de suma.** Frecuencia $mf(t) + nf(t-\tau) \approx (m+n)f(t)$: de 2 a varios GHz. Los elimina el pasabajos que sigue al mezclador (Capítulo 7), igual que el término de suma de la fundamental en la Sección 2.3.

- **Términos de diferencia con $m \neq n$.** Frecuencia

$$mf(t) - nf(t-\tau) \approx (m-n)\, f(t) + n\, f'(t)\,\tau. \tag{5.6}$$

  Como $f(t) \geq f_{\min} \approx 1$ GHz, esto vale al menos $|m-n| \times 1$ GHz: también los elimina el pasabajos. Para que un término cruzado cayera en banda base haría falta que $mf(t) \approx nf(t-\tau)$, por ejemplo que la frecuencia del eco fuese el doble que la del LO. Con la banda medida eso exige un retardo de medio barrido ($\sim$25 ms, miles de kilómetros): no ocurre.

- **Términos de diferencia con $m = n$.** Acá la parte en $f(t)$ se cancela y queda

$$n\, f(t) - n\, f(t-\tau) \approx n\, f'(t)\,\tau. \tag{5.7}$$

  Es n **veces el batido de la fundamental**. Cae en banda base, pasa el pasabajos y el PCM1808 lo digitaliza junto con la señal buscada.

La conclusión es que el único producto de los armónicos que llega a la señal digitalizada es el de cada armónico del LO con el mismo armónico del eco: el

segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Ninguna mezcla cruzada (la fundamental de uno con el armónico del otro) sobrevive.

5.6.4. Dónde cae: el fantasma en nf_b

Con la notación de la Sección 9.5, la fase del término $m = n$ es n veces la del batido de la fundamental, ecuación (9.16):

$$\Delta\psi_n(t) = n\,\psi(t) - n\,\psi(t-\tau) \approx n \cdot 2\pi\,\tau\,f(t). \tag{5.8}$$

Al remuestrear en θ, con $f(t) = f(0) + \alpha_0\theta$, queda

$$\boxed{x_n(\theta) = \frac{a_n^2\,g_n}{2}\cos\!\Big(2\pi\,n\,\alpha_0\tau\,\theta + \varphi_n\Big), \qquad f_{b,n} = n\,f_b = n\,\alpha_0\tau.} \tag{5.9}$$

Tres consecuencias:

1. **Frecuencia.** Cada eco deja, además de su pico en f_b, un pico en $2f_b$, otro en $3f_b$, etc. Como f_b es proporcional al retardo total, el fantasma del armónico n es indistinguible de un blanco real con retardo $n\tau$. En distancia, con el offset de los cables de la ecuación (8.4), un blanco en d deja un fantasma en

   $$\hat{d}_n = n\,(d + d_{\text{offset}}) - d_{\text{offset}}, \tag{5.10}$$

   o sea, el offset de los cables también se multiplica por n.

2. **Forma.** El remuestreo en θ corrige al fantasma igual que a la fundamental: si la curva del VCO es la correcta, el fantasma es un tono puro y da un pico angosto. No se desparrama por la banda, sino que aparece como un blanco más. Si la curva tiene error, el error de fase del fantasma es n veces el de la fundamental y el pico se ensancha más.

3. **Nivel.** Respecto del batido de la fundamental, la amplitud del fantasma es $(a_n/a_1)^2\,(g_n/g_1)$. En dB:

   $$R_n = 2H_n + \Delta G_n, \qquad \Delta G_n = 20\log_{10}\frac{g_n}{g_1}. \tag{5.11}$$

   El armónico cuenta *dos veces*, porque está en el LO y en el eco. Con $H_2 = -8\,\text{dBc}$ el fantasma del segundo armónico queda en $-16\,\text{dB} + \Delta G_2$.

Ejemplo numérico. En las mediciones de la placa del 2026-09-28 ($T_c = 100\,\text{ms}$, 138,5 Hz/m), la placa a 1 m da su batido en $f_b \approx 509\,\text{Hz}$, que corresponde a 3,68 m de distancia aparente

sin calibrar (1 m de aire más ∼2,7 m de cables, bocinas y retardo interno). Su fantasma del segundo armónico cae en $2f_b \approx 1018$ Hz (7,35 m aparentes, o ∼4,7 m ya calibrado según la ecuación (5.10)), y el del tercero, en $3f_b \approx 1527$ Hz. Los dos caen dentro de la banda que el firmware digitaliza limpia (0 a 2400 Hz, Sección 9.2). La Figura 5.6 resume las dos caras del problema: en (a), dónde están los armónicos en RF; en (b), dónde aparecen después del mezclador.

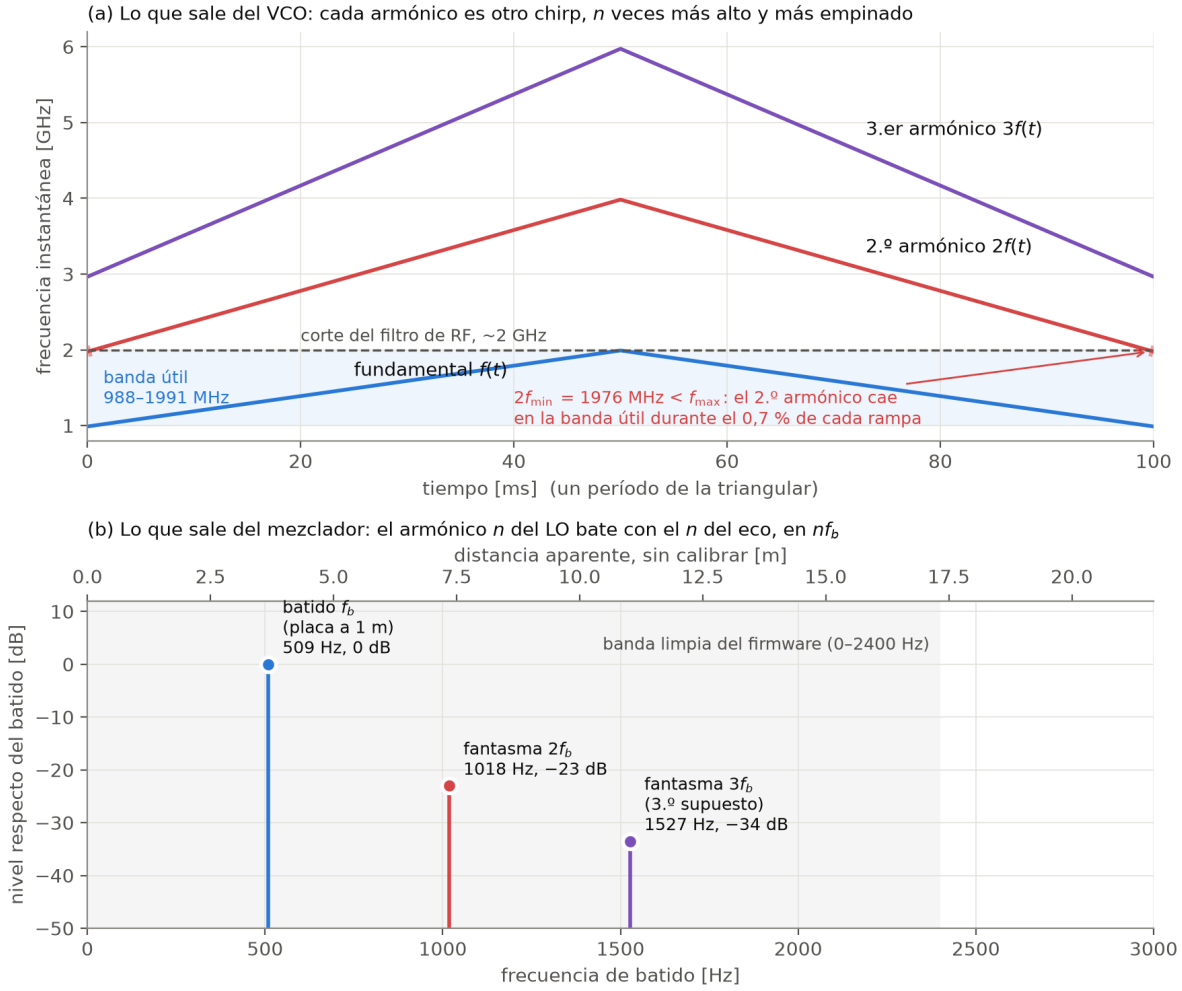


Figura 5.6: (a) Frecuencia instantánea de la fundamental y de los armónicos 2 y 3 a lo largo de un período de la triangular, con la banda medida en Max Hold. Es esquemática (barrido dibujado lineal entre los extremos medidos). En trazo grueso, el tramo cercano a los vértices de abajo donde el segundo armónico cae dentro de la banda útil. (b) Lo que llega a banda base para la placa a 1 m: el batido y sus fantasmas en $2f_b$ y $3f_b$. Niveles estimados con una simulación del radar completo (mezclador multiplicador, segundo armónico del Max Hold, tercero supuesto a −15 dBc).

5.6.5. Que se superpongan en el espectro no es el problema

Mirando la Figura 5.4 es tentador pensar que el problema está en la franja de ∼2 GHz donde el segundo armónico "pisa" la fundamental. Pero el Max Hold muestra la envolvente

de muchos períodos, no un instante. En la franja de superposición, el segundo armónico corresponde al vértice de abajo de la triangular ($f(t) \approx f_{\min}$, principio y final de cada rampa) y la fundamental, al vértice de arriba ($f(t) \approx f_{\max}$, mitad del período). Ocurren en *instantes distintos*, separados medio período, y por la Sección 5.6.3 su producto ($m = 1$, $n = 2$) no cae en banda base.

El fantasma existe aunque no haya ninguna superposición: aparece siempre que el LO y el eco lleven el mismo armónico. Bajar la banda para que $2f_{\min}$ quede por encima de $f_{\max}$ no lo saca. Lo que la superposición sí determina es si un *filtro* puede separar la fundamental de su armónico (Sección 5.6.7).

5.6.6. Por qué no se puede corregir en banda base

El fantasma de un eco en f_b cae en $2f_b$, que es justamente la frecuencia de un blanco real al doble de retardo. Un filtro en banda base no puede separarlos, porque están en la misma banda: quitar $2f_b$ es quitar también los blancos que estén ahí. En un GPR esto es especialmente grave. El eco más fuerte suele ser el acoplamiento directo entre antenas o la reflexión en la superficie del suelo. Su fantasma aparece, 20 a 25 dB por debajo, como una *interfase enterrada* que no existe, y puede tapar o imitar un eco real a esa profundidad.

Restarlo por software es posible en principio, porque su posición se conoce (ecuación (5.10)). Su nivel y su fase, en cambio, dependen de g_n y γ_n, que cambian con el blanco y con el armado. La salida limpia es que los armónicos no lleguen al mezclador: **un filtro pasabajos de RF que corte a partir de $\sim 2\,\mathrm{GHz}$**.

5.6.7. Requisitos del filtro de RF

Dónde va. Antes del splitter, a la salida del VCO (o del amplificador de RF, si éste genera sus propios armónicos), de manera que el LO y la antena transmisora reciban la señal ya filtrada. Hay dos razones:

- **Su retardo se cancela.** Un filtro cerca de su corte tiene un retardo de grupo $\tau_g(f)$ de varios nanosegundos que cambia con la frecuencia. Antes del splitter ese retardo es común a los dos caminos, y el mezclador sólo ve la diferencia: lo que sobrevive es $2\pi\,\tau_g(f)\,f'(t)\,\tau$, del orden de 10^{-5} rad. Si el filtro estuviera sólo en el camino de transmisión, $\tau_g(f(t))$ se sumaría al retardo de los cables, el retardo total variaría a lo largo del barrido y el pico se ensancharía.

- **Cuenta dos veces.** Con el filtro antes del splitter, el armónico se atenúa en el LO

y en el eco. Si A_n es la atenuación del filtro en nf, la ecuación (5.11) pasa a

$$R_n = 2\,(H_n - A_n) + \Delta G_n. \tag{5.12}$$

Alcanza con que uno de los dos lados esté limpio. Por la Sección 5.6.3, el producto que molesta exige el armónico n en el LO y en el eco. Un mezclador conmutado genera internamente armónicos de su LO aunque el LO sea puro, pero éstos no tienen con qué batir en banda base si el eco no trae armónicos.

Cuánto tiene que atenuar. El punto de partida es el nivel del fantasma con el filtro puesto, que se acaba de escribir:

$$R_2 = 2\,(H_2 - A_2) + \Delta G_2.$$

Hay tres datos que entran en esa cuenta, y no todos tienen el mismo respaldo:

- $H_2 = -8\,\text{dBc}$: el nivel del segundo armónico a la salida del VCO. **Medido** (Tabla 5.3).

- ΔG_2: cuánto mejor o peor que a f pasa la señal a $2f$ por el camino de recepción (cables, bocinas, blanco, LNA). **No está medido.** Lo más pesimista es $\Delta G_2 = 0$, o sea que el camino trate a $2f$ igual que a f. Una simulación del radar completo da $\Delta G_2 \approx -7\,\text{dB}$, pendiente de verificar.

- R_{obj}: hasta dónde se quiere bajar el fantasma. **Es una elección**, no un dato. Se usan dos referencias: el piso de ruido de las capturas actuales, $\sim -45\,\text{dB}$ respecto del pico (más abajo el fantasma ya no se distingue del ruido), y $-60\,\text{dB}$, un margen pensado para cuando el eco más fuerte sea la superficie del suelo y haya que ver ecos enterrados mucho más débiles.

Sin filtro ($A_2 = 0$), el fantasma queda en $R_2 = 2(-8) + \Delta G_2 = -16\,\text{dB} + \Delta G_2$. Lo que falta para llegar a R_{obj} lo tiene que poner el filtro, y como su atenuación cuenta dos veces, alcanza con la mitad. Pidiendo $R_2 \le R_{\text{obj}}$ y despejando:

$$A_2 \;\ge\; \frac{(2H_2 + \Delta G_2) - R_{\text{obj}}}{2} \;=\; H_2 + \frac{\Delta G_2 - R_{\text{obj}}}{2}. \tag{5.13}$$

Por ejemplo, con $\Delta G_2 = -7\,\text{dB}$ y $R_{\text{obj}} = -60\,\text{dB}$: sin filtro el fantasma está en $-23\,\text{dB}$, faltan 37 dB, y el filtro tiene que poner la mitad, 18,5 dB. La Tabla 5.4 da los cuatro casos.

Cuadro 5.4: Atenuación mínima del filtro en $2f$, según la ecuación (5.13), con $H_2 = -8\,\mathrm{dBc}$.

	$R_{\mathrm{obj}} = -45\,\mathrm{dB}$ (piso de las capturas)	$R_{\mathrm{obj}} = -60\,\mathrm{dB}$ (margen para GPR)
$\Delta G_2 = 0$ (pesimista)	14,5 dB	22 dB
$\Delta G_2 = -7\,\mathrm{dB}$ (simulación)	11 dB	18,5 dB

Cada dB de error en ΔG_2 mueve el requisito sólo medio dB, porque el filtro cuenta dos veces. Diseñando para el caso pesimista, $\sim$20 a 22 dB en $2f$ cubren los dos objetivos. El tercer armónico arranca en 2,96 GHz, una vez y media el corte: atenuarlo es fácil, pero su nivel no está medido y hay que medirlo para cerrar este número.

La banda de transición. El filtro tiene que dejar pasar hasta $f_{\max}$ y rechazar desde $2f_{\min}$. Con la banda medida, $2f_{\min} = 1976\,\mathrm{MHz}$ está *por debajo* de $f_{\max} = 1991\,\mathrm{MHz}$: no hay banda de transición, sino 15 MHz de superposición. Ningún filtro separa del todo la fundamental de su segundo armónico con este barrido.

Correr la banda (subir $f_{\min}$ hasta que $2f_{\min}$ quede por encima de $f_{\max}$) no es una opción práctica: el VCO, el splitter, las bocinas y el resto de la cadena de RF están elegidos para la banda de 1 a 2 GHz, y achicarla cuesta resolución en distancia ($c/2B$). Lo más sencillo es **aceptar un tramo contaminado de la rampa**, y se puede, porque ese tramo cae donde la ventana de Hann casi no pesa.

Paso 1: qué tramo de la rampa queda contaminado. Ningún filtro real pasa de "deja pasar todo" a "atenúa A_2" de golpe: necesita un margen de frecuencia para caer. Se llama f_s a la frecuencia en la que el filtro ya alcanzó la atenuación A_2 que pide la Tabla 5.4. El segundo armónico está en $2f(t)$, así que el filtro lo atenúa lo suficiente sólo cuando $2f(t) \geq f_s$. Mientras $f(t) < f_s/2$, el armónico pasa sin atenuar del todo. Eso ocurre únicamente al principio de la rampa, cuando el VCO está en la parte baja del barrido, y dura una fracción de la rampa

$$x_s = \frac{f_s/2 - f_{\min}}{B}. \tag{5.14}$$

Por ejemplo, si el filtro llega a su atenuación en $f_s = 2{,}2\,\mathrm{GHz}$, el armónico pasa mientras $f(t) < 1{,}1\,\mathrm{GHz}$, y la fracción es $(1100 - 988)/1003 \approx 11$ % de la rampa.

Paso 2: cuánto pesa ese tramo. Antes de la FFT, cada rampa se multiplica por la ventana de Hann (Sección 9.6), que vale cero en los bordes y uno en el centro. El tramo contaminado está justo en un borde, donde la ventana casi anula la señal. Además,

la ventana se aplica sobre θ, que es lineal en la frecuencia, así que la fracción x_s en frecuencia es exactamente la fracción de la ventana. La parte de la amplitud del fantasma que aporta ese tramo es el área de la ventana sobre él, dividida por el área total:

$$\rho(x_s) = \frac{\int_0^{x_s} \sin^2(\pi u)\, du}{\int_0^1 \sin^2(\pi u)\, du} = x_s - \frac{\sin(2\pi x_s)}{2\pi}. \tag{5.15}$$

Con $f_s = 2{,}2\,\text{GHz}$ da $\rho \approx 0{,}009$, o sea $-41\,\text{dB}$: el 11 % de la rampa aporta menos del 1 % del fantasma, porque en ese tramo la ventana vale entre 0 y 0,1. La cuenta es pesimista, porque supone que ese tramo no tiene *ninguna* atenuación, cuando en realidad el filtro ya lo está atenuando en parte.

Paso 3: dónde queda el fantasma. Lo que se cuela por el borde está ρ por debajo del fantasma sin filtro, que es $2H_2 + \Delta G_2$: $-23\,\text{dB}$ con la simulación y $-16\,\text{dB}$ en el caso pesimista. Con $f_s = 2{,}2\,\text{GHz}$ queda en $-23 - 41 = -64\,\text{dB}$, o $-16 - 41 = -57\,\text{dB}$. La Tabla 5.5 repite la cuenta para varios f_s.

Cuadro 5.5: Lo que se cuela por el borde de la rampa, según la frecuencia f_s en la que el filtro alcanza su atenuación. Banda medida, 988 a 1991 MHz. La cuarta y la quinta columna son el nivel de esa parte del fantasma respecto del pico del blanco.

f_s	tramo sin atenuar	peso con Hann $20\log_{10}\rho$	fantasma ($\Delta G_2 = -7\,\text{dB}$)	fantasma ($\Delta G_2 = 0$)
2,0 GHz (ideal)	1 %	−111 dB	—	—
2,1 GHz	6 %	−56 dB	−79 dB	−72 dB
2,2 GHz	11 %	−41 dB	−64 dB	−57 dB
2,3 GHz	16 %	−32 dB	−55 dB	−48 dB
2,5 GHz	26 %	−20 dB	−43 dB	−36 dB

Cuanto más lento cae el filtro, más rampa queda contaminada y más fantasma se cuela. Para el objetivo de $-60\,\text{dB}$, el filtro tiene que alcanzar su atenuación en $\sim$2,2 GHz con el ΔG_2 de la simulación, o en $\sim$2,15 GHz en el caso pesimista.

Resumen: lo que se le pide al filtro. El fantasma que queda tiene dos partes: la del cuerpo de la rampa, que el filtro atenúa A_2 (Tabla 5.4), y la del borde, que se cuela pero pesa poco (Tabla 5.5). Se pide que cada una quede, por separado, debajo del objetivo. Redondeando hacia el lado seguro:

> pasabajos de RF que deje pasar hasta 2 GHz
> y atenúe al menos 22 dB a partir de 2,15 GHz.

Es una transición de un 8 % (2,15/1,99 $\approx$ 1,08): pide un filtro empinado, pero realizable,

y **gracias a la ventana de Hann no hace falta resignar ancho de banda**. El diseño se trata aparte.

Para el diseño quedan además estos requisitos:

- **Banda de paso plana.** Un rizado de amplitud en la banda de paso es una modulación de amplitud de la rampa y sube los lóbulos laterales del pico. La simulación muestra que los $\pm 2\,\mathrm{dB}$ de rizado de la propia fundamental ya los llevan de -31 a $-23\,\mathrm{dB}$.
- **Pérdida de inserción baja**, porque el filtro está antes del splitter y su pérdida se resta a la potencia transmitida y al nivel de LO que necesita el mezclador.
- **Adaptación** a $50\,\Omega$ en la banda de paso, para no agregar reflexiones entre el VCO y el splitter.

Una advertencia: no todo $2f_b$ viene de la RF. Una alinealidad en banda base (el amplificador del pasabajos post-mezclador, que en el Capítulo 7 ya mostró distorsión a amplitudes altas, o el propio PCM1808) también genera armónicos del batido en $2f_b$, $3f_b$, y el filtro de RF no los saca. Se distinguen atenuando el camino de recepción: el fantasma que viene de la RF mantiene su nivel *relativo* (la ecuación (5.11) no depende de la amplitud del eco), mientras que el de una alinealidad de segundo orden baja 1 dB por cada dB de atenuación. Para lo mismo sirve conectar la salida de TX con la entrada de RX por un cable y un atenuador, sin antenas. Así hay un único retardo, y todo pico en $2f_b$ o $3f_b$ es un fantasma puro.

Lo que falta medir para cerrar los números de esta sección: el segundo y el tercer armónico hasta $\sim 6\,\mathrm{GHz}$, a la salida del VCO, del amplificador de RF y en la entrada LO del mezclador, con un atenuador externo para bajar el piso de $-32\,\mathrm{dBc}$. Eso reemplaza el ΔG_2 estimado y el tercer armónico supuesto por valores medidos.

Capítulo 6

Generador de Triangular Analógico

La rampa de tensión que sintoniza el VCO (Capítulo 5) la venía entregando un generador de funciones de laboratorio. Este capítulo describe el circuito analógico que lo reemplaza: un oscilador de onda triangular construido con dos operacionales cuádruples, con el período ajustable mediante un potenciómetro de precisión, salida acotada al rango 0–3 V que admite el VCO y una onda cuadrada de sincronismo para el ESP32-C3. Se documentan el diseño, la elección de los componentes, la verificación por simulación y la placa impresa. Al cierre de este capítulo la placa está diseñada y verificada, pero todavía no armada: las mediciones sobre el circuito físico quedan pendientes (Sección 6.7).

6.1. Motivación y requisitos

El generador de funciones empleado hasta ahora (Siglent SDG830) impone dos limitaciones sobre el banco, y la segunda pesa tanto como la primera.

La primera es que **no entrega una señal de sincronismo**: su salida de sincronismo no funciona en este banco. Sin una referencia que marque dónde empieza cada rampa no se sabe qué tramo de la señal digitalizada corresponde a cada barrido, y eso hace falta para cortar las rampas y para la corrección de no linealidad del VCO. Mientras tanto, el problema se resolvió por software: el ESP32-C3 lee la propia triangular por GPIO3 y la PC ajusta su período y su fase (Sección 9.3). Ese camino funciona, pero depende de un ajuste estadístico sobre ~ 19 lecturas por período y del ADC del microcontrolador, que tiene un offset alternante sin resolver. Una onda cuadrada de sincronismo da la misma información de forma directa, flanco por flanco.

La segunda es que **ata el banco a la red eléctrica**. Un GPR que no puede salir del laboratorio no sirve para medir sobre un terreno. El objetivo es que todo el instrumento se alimente de un *powerbank*, a través de una fuente elevadora seguida de un regulador

lineal que deja disponibles los 12 V de este generador y los 20 V del amplificador que ataca al VCO.

Sobre esa base, los requisitos del generador son:

- **Salida triangular de** 0 **a** 3 **V**, con una tolerancia de ±50 mV en los extremos, que es el rango de tensión de control útil del VCO establecido en la Sección 5.1.
- **Período de repetición ($T_{\mathbf{prf}}$) ajustable entre** 20 **y** 200 **ms**, con un potenciómetro de precisión montado en el panel.
- **Siempre triangular**: la forma de onda no debe cambiar al mover la frecuencia, a diferencia de un generador de funciones donde es fácil dejar seleccionada otra.
- **Onda cuadrada de sincronismo** en fase con la triangular, compatible con una entrada digital del ESP32-C3.

Cuando estos requisitos entran en conflicto, el orden de prioridades es: **linealidad de la rampa** (es lo que determina que el eco de un blanco puntual caiga en una única frecuencia de batido), luego **ruido**, luego **vértices bien definidos**, luego **estabilidad de la amplitud** y por último **rango de frecuencia**.

6.2. Topología

El circuito parte de la topología clásica de oscilador de triangular —comparador de Schmitt realimentando un integrador— adaptada a alimentación simple de 12 V, y le agrega dos etapas de acondicionamiento. La Figura 6.1 resume la estructura y la Figura 6.2 es el esquemático completo.

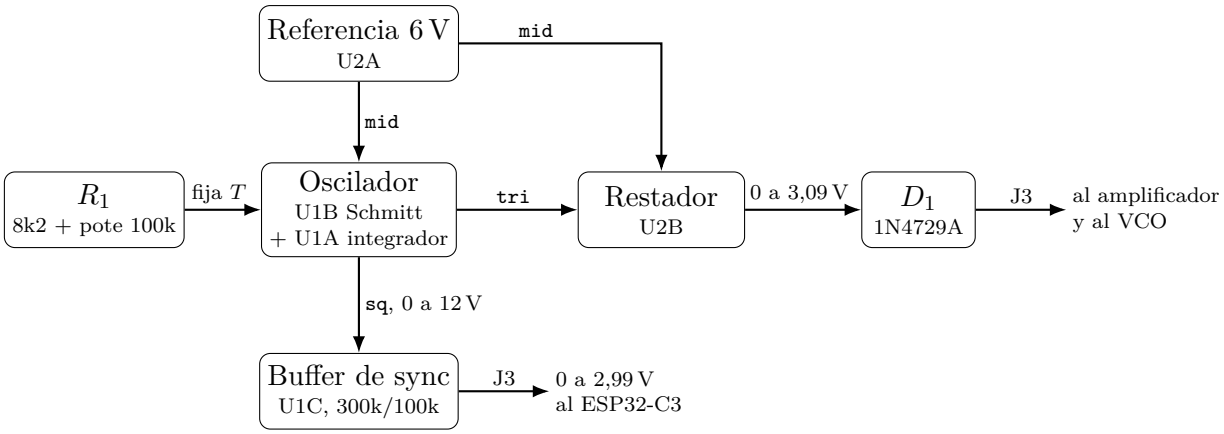


Figura 6.1: Estructura del generador. El oscilador entrega una triangular de 3,06 V_{pp} centrada en la referencia de 6 V; el restador la baja al rango 0–3 V que pide el VCO; el zener D_1 protege al VCO ante una falla y el buffer de sync reduce la cuadrada del comparador a un nivel que tolera el ESP32-C3. Todo el circuito se alimenta de una única rama de 12 V.

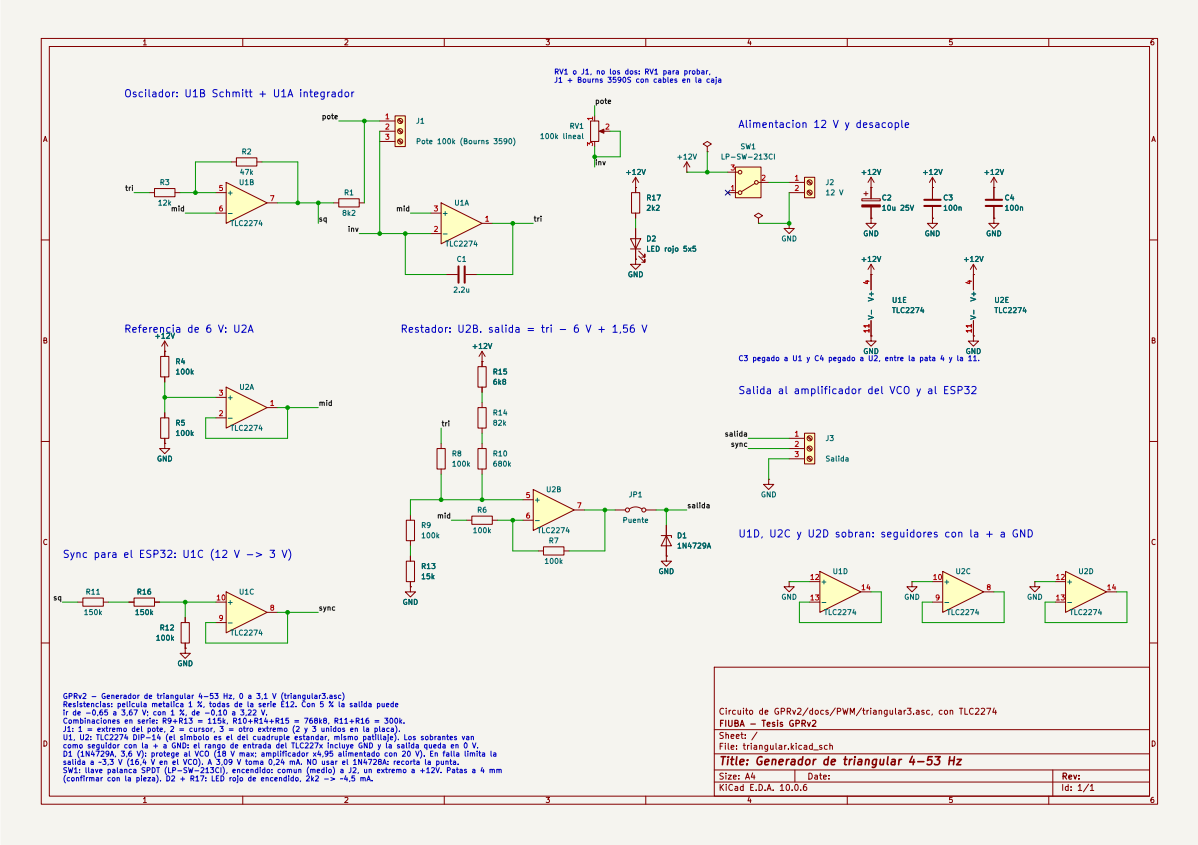


Figura 6.2: Esquemático completo (`GPRv2/docs/PWM/pcb/triangular.kicad_sch`). Las cinco unidades usadas se reparten entre dos TLC2274: U1 lleva el oscilador y el sync, U2 la referencia y el restador. Las tres unidades sobrantes (U1D, U2C y U2D) quedan como seguidores con la entrada no inversora a masa.

6.2.1. El oscilador

U1B funciona como comparador con histéresis: su entrada no inversora recibe la triangular a través de R_3 y su propia salida a través de R_2, y conmuta cuando esa suma cruza la referencia `mid`. U1A integra la salida cuadrada de U1B sobre C_1 con la corriente que fija R_1.

Igualando a cero la corriente en la entrada no inversora de U1B se obtienen los dos umbrales de conmutación, y de ahí la amplitud de la triangular:

$$V_{pp} = \frac{R_3}{R_2}\, V_{cc} = \frac{12\,\mathrm{k\Omega}}{47\,\mathrm{k\Omega}} \cdot 12\,\mathrm{V} = 3{,}064\,\mathrm{V}. \tag{6.1}$$

La corriente que carga a C_1 es $(V_{cc}/2)/R_1$, constante, de modo que la rampa es lineal por construcción. Combinando la pendiente resultante con la amplitud de la ecuación (6.1), el período queda:

$$T = 4\,\frac{R_3}{R_2}\, R_1 C_1. \tag{6.2}$$

Dos observaciones sobre la ecuación (6.2). La primera es que T **no depende de la tensión de alimentación**: V_{cc} fija la amplitud y la corriente de carga en la misma proporción, y se cancela. La segunda es que T es **proporcional a** R_1, así que el período es lineal con la posición del potenciómetro, que es la propiedad que hace cómodo el ajuste de panel.

Con $R_1 = 8{,}2\,\mathrm{k\Omega}$+ potenciómetro de $100\,\mathrm{k\Omega}$ y $C_1 = 2{,}2\,\mu\mathrm{F}$, la Tabla 6.1 compara la ecuación (6.2) con la simulación del circuito completo. El acuerdo es mejor que el 1 % en todo el recorrido, y el rango 18,6–243,5 ms cubre con holgura los 20 a 200 ms pedidos.

Cuadro 6.1: Período en función de la posición del potenciómetro: la ecuación (6.2) contra la simulación del circuito completo con el modelo real del operacional.

Posición	R_1	T calculado	T simulado	Desvío
0	8,2 kΩ	18,42 ms	18,58 ms	−0,85 %
0,5	58,2 kΩ	130,76 ms	131,08 ms	−0,24 %
1	108,2 kΩ	243,10 ms	243,46 ms	−0,15 %

C_1 es de **película metálica, no electrolítico**. Con la alimentación simple, la tensión sobre C_1 se invierte en cada semiperíodo ($\pm 1{,}5\,\mathrm{V}$), lo que ya descarta un electrolítico polarizado; y con el potenciómetro al máximo la corriente de carga es de apenas $(V_{cc}/2)/R_1 = 55{,}5\,\mu\mathrm{A}$, comparable a la corriente de fuga de un electrolítico, que se sumaría a la de carga y curvaría la rampa.

6.2.2. El restador

La triangular del oscilador queda centrada en 6 V, y el VCO pide 0 a 3 V. U2B resuelve las dos cosas a la vez: resta la referencia y suma un offset fijo, de modo que

$$V_{\text{sal}} = V_{\text{tri}} - 6\,\text{V} + 1{,}56\,\text{V}. \tag{6.3}$$

El detalle importante es de dónde sale ese offset de 1,56 V: no de una referencia de tensión aparte, sino de los mismos 12 V de alimentación, a través de R'_{10}. Como la amplitud de la triangular (ecuación (6.1)) y la referencia de 6 V también son proporcionales a V_{cc}, **toda la salida escala con la alimentación**: una fuente que esté un 5 % baja corre los extremos un 5 %, pero no descentra la señal ni la saca de forma. Para una fuente elevadora alimentada por batería, cuya tensión de salida no es de precisión, esa propiedad vale más que un offset absolutamente estable.

Imponer ganancia unitaria sobre V_{tri} y el offset buscado fija dos combinaciones de resistencias que no existen en la serie E12 y se arman en serie: $R'_9 = R_9 + R_{13} = 115\,\text{k}\Omega$ y $R'_{10} = R_{10} + R_{14} + R_{15} = 768{,}8\,\text{k}\Omega$. Las dos quedan a menos del 0,05 % del valor ideal. El criterio completo, junto con el análisis de tolerancias que justifica usar resistencias al 1 %, está en el Apéndice A.

6.2.3. El sincronismo

La salida del comparador U1B conmuta entre los rieles, es decir entre 0 y casi 12 V, que el ESP32-C3 no tolera en ningún pin. U1C la toma a través de un divisor $R'_{11}/R_{12} = 300\,\text{k}\Omega/100\,\text{k}\Omega$, que la reduce a un cuarto, y la repite con impedancia baja. La carga total sobre el comparador es de 400 kΩ, suficientemente alta como para no alterar los umbrales de la ecuación (6.1).

El nivel alto resultante es de 2,99 V en la simulación, cómodo frente al umbral de entrada en alto del GPIO, que la hoja de datos del ESP32-C3 ubica en $0{,}75\,V_{DD} = 2{,}48\,\text{V}$.

6.3. Elección del operacional

El circuito necesita cinco unidades con salida *rail-to-rail* —la triangular tiene que llegar a 3 V desde una alimentación simple, y la cuadrada de sync debe bajar a 0 V—, alimentación simple de 12 V y encapsulado DIP, para poder montarlo sobre zócalos en una placa de una sola capa. La Tabla 6.2 resume los candidatos evaluados.

Cuadro 6.2: Candidatos considerados para los cinco operacionales.

Operacional	Encapsulado	*Rail-to-rail*	Resolución
TL072	DIP-8	no	Descartado: no llega a los rieles
LMC6482	DIP-8	sí	Descartado: el modelo no converge
OPA2171	solo SOIC	sí	Descartado: no se consigue en DIP
TLC2262	DIP-8	sí	Descartado: más ruidoso (ver abajo)
TLC2274	**DIP-14**	**sí**	**Elegido**

El TLC2274 es la versión cuádruple del TLC2272: mismo operacional, mismo modelo SPICE. Dos integrados cubren las cinco unidades necesarias, y las tres que sobran se dejan como seguidores con la entrada no inversora a masa; como el rango de entrada en modo común del TLC227x incluye masa, esas salidas quedan en 0 V y no hace falta llevarles la referencia de 6 V, lo que evita cruzar la placa con una pista más.

El reparto de unidades entre los dos integrados no es arbitrario: U1 lleva el oscilador y el sync, U2 la referencia y el restador. Agrupar por función mantiene cortas las conexiones de cada lazo y es lo que hace posible rutear todo el circuito en una sola capa (Sección 6.6).

6.3.1. Ruido: por qué no el TLC2262

El TLC2262 cumple todos los requisitos formales, así que la comparación se resolvió por ruido. En lugar de citar las hojas de datos se midió la densidad de ruido de entrada de cada modelo SPICE, con un análisis `.noise` sobre un seguidor de ganancia unitaria alimentado con los mismos 12 V del circuito (script `GPRv2/docs/PWM/simulacion/ruido_opamp.py`). Los resultados están en la Tabla 6.3.

Cuadro 6.3: Densidad de ruido de tensión de entrada de los modelos SPICE, en $\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$, comparada con el ruido térmico de las resistencias del lazo.

	10 Hz	50 Hz	100 Hz	1 kHz	10 kHz
TLC2272 / TLC2274	51,0	24,0	17,9	9,7	8,4
TLC2262	41,8	22,9	19,2	15,2	14,7
$\sqrt{4kTR}$, $R = 100\,\mathrm{k\Omega}$	40,7 (independiente de la frecuencia)				

A 1 kHz la diferencia es clara y favorece al TLC2274, que es 1,6 veces menos ruidoso, y esa es la razón por la que se lo eligió sobre el TLC2262. Conviene, sin embargo, ser explícito sobre el alcance real de esa ventaja: **en la banda en la que trabaja este circuito** (4 a 54 Hz de fundamental, y sus primeros armónicos) los dos modelos quedan a menos del 10 % uno del otro, y ambos son del mismo orden que el ruido térmico de las resistencias de 100 kΩ del lazo, que es lo que en la práctica domina. La elección del TLC2274 está bien

hecha, pero lo que la vuelve decisiva es el encapsulado cuádruple en DIP, no el margen de ruido.

6.4. Resultados de simulación

El circuito se simuló en LTspice en tres etapas sucesivas, una por archivo: primero la topología desnuda (`triangular.asc`), después con la salida acondicionada y el sync usando un operacional ideal (`triangular2.asc`), y finalmente con el modelo real del TLC2272 (`triangular3.asc`). Ese modelo del fabricante sólo converge en este lazo con integración *gear* y arranque en rampa de las fuentes (`.options method=gear` y la opción `startup` del `.tran`).

Además, el script `pcb/simular_kicad.py` exporta el *netlist* del esquemático de KiCad con `kicad-cli` y lo simula en LTspice, de modo que lo que se verifica es el circuito que efectivamente está dibujado en la placa y no una copia aparte que podría haber quedado desactualizada. Los números de esta sección salen de esa corrida.

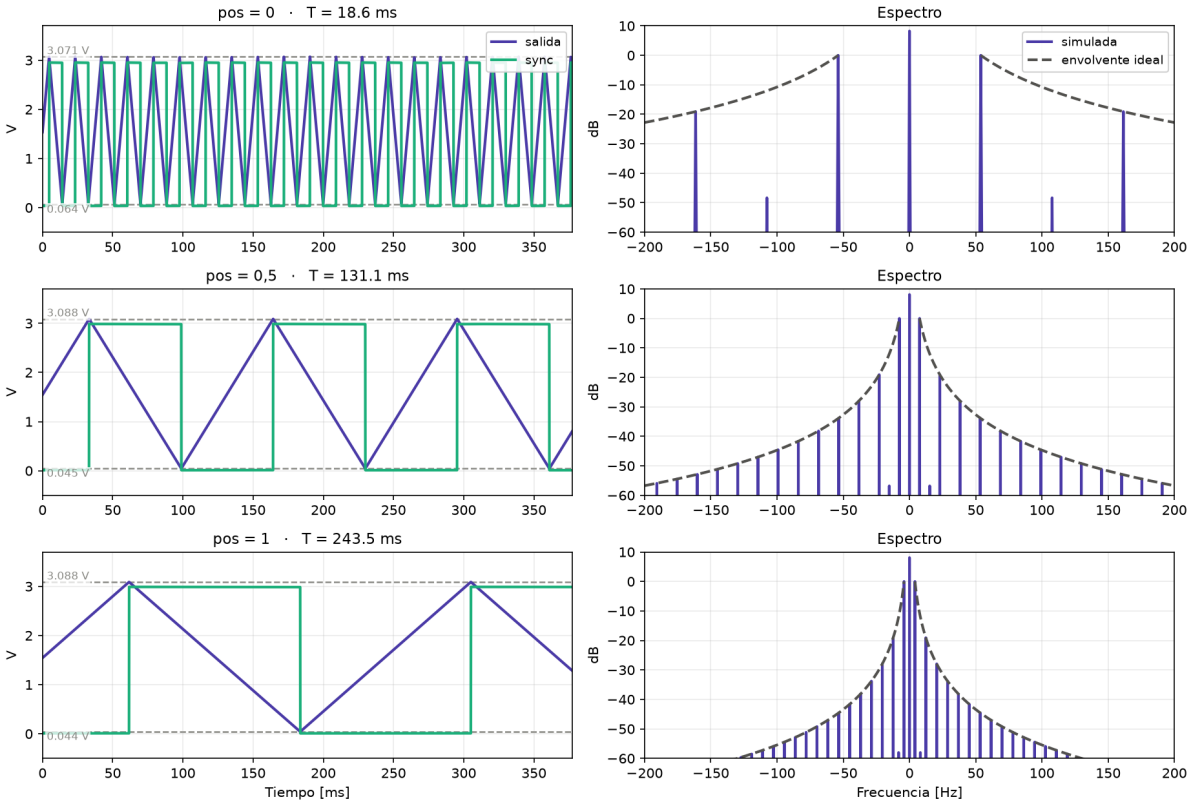


Figura 6.3: Salida y sincronismo del generador con el modelo real del TLC2272, en tres posiciones del potenciómetro (script `GPRv2/docs/PWM/simulacion/graficar_triangular3.py`). Izquierda: la triangular de salida junto con la cuadrada de sync, con los niveles extremos indicados. Derecha: el espectro de dos lados de la salida —cada raya es un armónico, y la del centro es la componente continua— comparado con la envolvente $1/f^2$ que corresponde a los armónicos impares de una triangular ideal.

La Tabla 6.4 reúne los valores medidos sobre la simulación. La salida cubre el rango pedido en las tres posiciones y los extremos se mantienen dentro de la tolerancia de $\pm 50\,\text{mV}$ respecto de 0 y 3 V.

Cuadro 6.4: Períodos, niveles y contenido armónico simulados, en las tres posiciones del potenciómetro.

Posición del potenciómetro	0	0,5	1
Período	18,58 ms	131,08 ms	243,46 ms
Frecuencia	53,82 Hz	7,63 Hz	4,11 Hz
Salida, mínimo	0,062 V	0,041 V	0,040 V
Salida, máximo	3,078 V	3,089 V	3,090 V
Sync, nivel bajo	0,036 V	0,010 V	0,009 V
Sync, nivel alto	2,952 V	2,987 V	2,989 V
2º armónico	−48,3 dB	−56,8 dB	−58,0 dB
3er armónico	−19,1 dB	−19,1 dB	−19,1 dB
5º armónico	−28,0 dB	−28,0 dB	−28,0 dB

Los armónicos impares valen exactamente lo que predice una triangular ideal ($1/9 = -19{,}08\,\text{dB}$ y $1/25 = -27{,}96\,\text{dB}$), lo cual confirma que la rampa es lineal: cualquier curvatura apreciable se manifestaría como una desviación en esos valores.

Los armónicos *pares*, en cambio, son el indicador interesante, porque en una triangular perfectamente simétrica valen cero. Con el operacional ideal el segundo armónico queda en −93,7 dB, es decir en el piso numérico; con el modelo real del TLC2272 sube a −48,3 dB en la posición más rápida. Esa asimetría es el efecto del *slew rate* y del retardo finitos del operacional en los vértices, y se atenúa al bajar la frecuencia: −58,0 dB en la posición más lenta, donde los vértices ocupan una fracción mucho menor del período. Como el radar opera en la zona lenta del rango, el efecto es despreciable.

6.5. Protección del VCO

El VCO admite hasta 18 V en su entrada de sintonía, y el amplificador intermedio, caracterizado en la Sección 5.1 como $V_{\text{osc}} = 4{,}949\,V_{\text{in}} + 0{,}055$, se alimenta con 20 V. La salida del generador no puede entonces superar

$$V_{\text{in,máx}} = \frac{18 - 0{,}055}{4{,}949} = 3{,}63\,\text{V}, \tag{6.4}$$

contra los 3,09 V de operación normal. El margen es de apenas medio volt, y una sola resistencia abierta alcanza para perderlo: el diodo zener D_1, conectado entre la salida y masa, es la protección.

La elección del zener es más delicada de lo que parece, porque el codo de conducción de un zener de baja tensión es blando. La Figura 6.4 compara los dos candidatos.

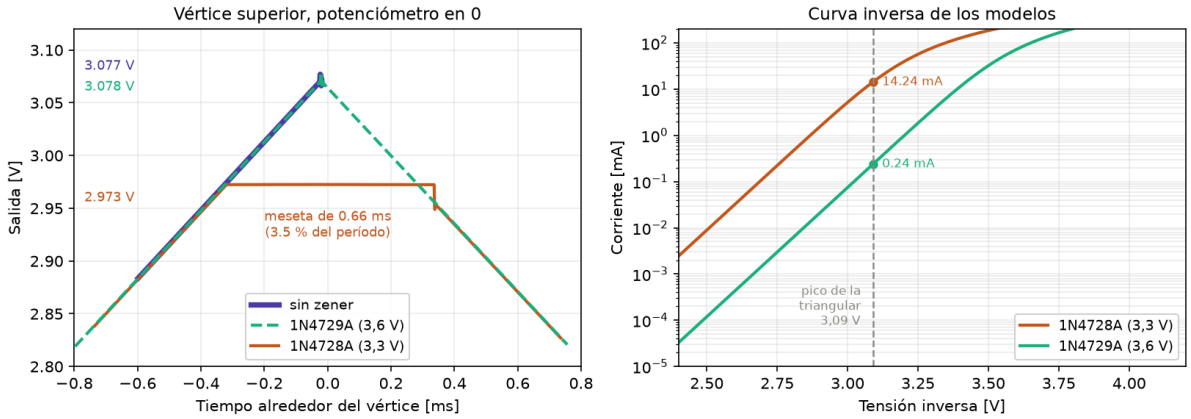


Figura 6.4: Efecto de cada zener sobre la operación normal (scripts `GPRv2/docs/PWM/simulacion/simular_zener.py` y `graficar_zener.py`). Izquierda: el vértice superior de la triangular sin zener, con el 1N4729A y con el 1N4728A. Derecha: la curva de conducción inversa de los dos modelos, con la corriente que toma cada uno al pico de la triangular.

El **1N4728A** (3,3 V nominales) no sirve. A los 3,09 V del pico ya conduce 14,2 mA, y en la simulación recorta el vértice: lo achata a 2,973 V, es decir 104,5 mV por debajo del pico real, y deja una meseta de 0,66 ms que ocupa el 3,5 % del período. Sobre la prioridad número uno del circuito, que es la linealidad de la rampa, eso es inaceptable.

El **1N4729A** (3,6 V) toma 0,24 mA al mismo pico y no altera la señal: la diferencia entre la corrida con zener y la corrida sin zener es de menos de 2 mV, dentro del ruido numérico de la simulación.

La Figura 6.5 muestra que, pese a esa suavidad, el 1N4729A cumple su función. La falla simulada es la apertura de R_9, que suelta el divisor de la entrada no inversora del restador.

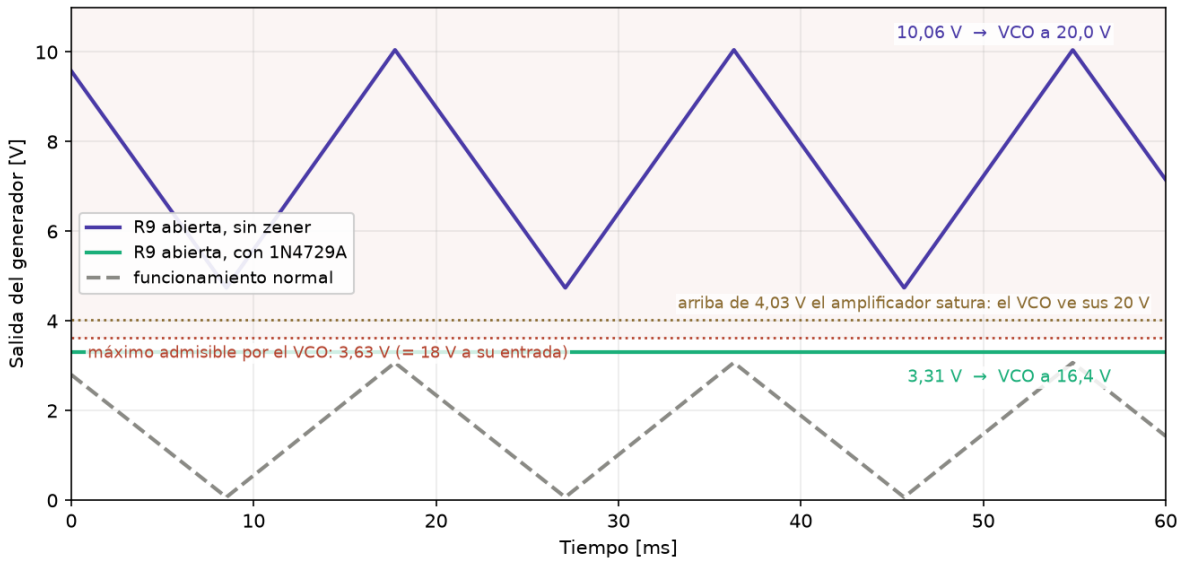
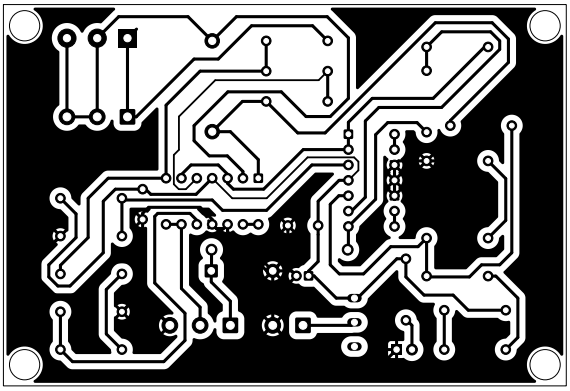


Figura 6.5: Falla simulada: R_9 abierta. Sin zener la salida se va a 10,06 V, con lo que el amplificador satura contra sus 20 V de alimentación y el VCO queda 2 V por encima de su máximo. Con el 1N4729A la salida se clava en 3,31 V, que corresponden a 16,4 V en el VCO.

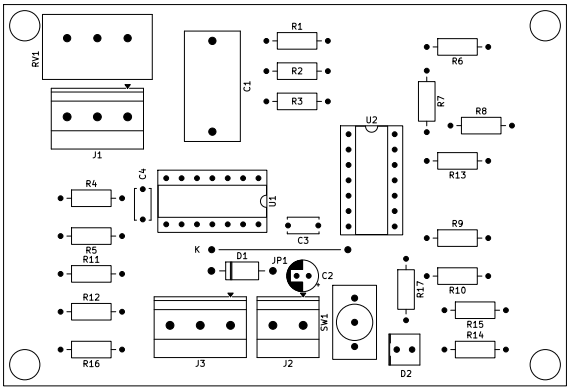
Sin protección, la salida pasa a oscilar entre 4,73 y 10,06 V; el amplificador satura contra su alimentación y el VCO recibe los 20 V completos, por encima de los 18 V que tolera. Con el 1N4729A la salida se clava en 3,31 V —equivalentes a 16,4 V en el VCO— porque el operacional no puede entregar más de 3,71 mA contra el zener en conducción. Considerando la tolerancia del ±5 % de la tensión de zener, el nivel de sujeción va de 15,6 a 17,2 V en el VCO: siempre por debajo del límite.

6.6. Implementación en placa impresa

La placa se diseñó en KiCad 10, de **una sola capa de cobre** (`B.Cu`) y 93×63 mm, para poder fabricarla por métodos caseros. Las Figuras 6.6 y 6.7 muestran el resultado.



(a) Cobre (`B.Cu`) y contorno.



(b) Serigrafía y contorno.

Figura 6.6: Placa del generador, 93 × 63 mm, una sola capa. Las dos vistas están en la misma orientación, mirando desde el lado de los componentes. En el cobre, el negro es cobre y el blanco es el aislamiento: casi toda la superficie libre es plano de masa.

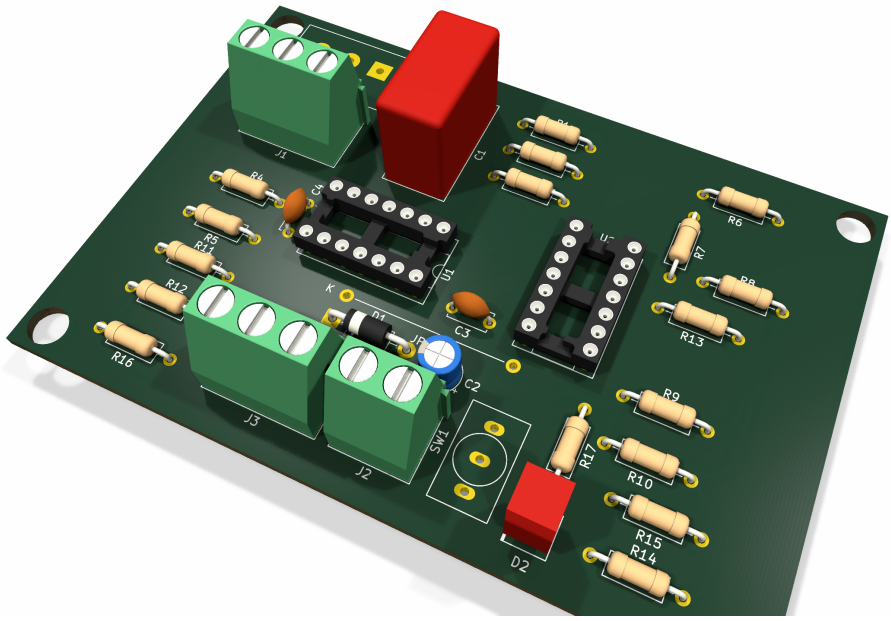


Figura 6.7: Vista tridimensional de la placa (`kicad-cli pcb render`). Faltan los modelos 3D de la llave de encendido SW1 y del puente de cable JP1, cuyas huellas se dibujaron para este proyecto; el resto de los componentes se muestra completo.

Las pistas son de 0,508 mm (20 mil) salvo dieciséis tramos de 0,3 mm que pasan entre patas de los zócalos; suman 1279 mm de cobre, sin ninguna vía. La superficie restante es un plano de masa con 1 mm de separación a los pads, alivios térmicos y ancho mínimo de relleno de 0,5 mm. JP1 es un puente de cable de 22,5 mm que resuelve el único cruce que no se pudo evitar, y va en la salida, antes del zener. Las conexiones al exterior salen por tres borneras: J1 al potenciómetro de panel, J2 a los 12 V y J3 a la salida, el sync y masa.

El encendido corta los 12 V con una llave de palanca SPDT y un LED rojo en serie con 2,2 kΩ (≈ 4,7 mA) como indicador. Se evaluó la alternativa de cortar la salida y el sync con una llave de dos circuitos, y se descartó: cortando la alimentación, cualquier patillaje de la llave deja el circuito en un estado seguro, lo cual importa porque las llaves disponibles no tienen hoja de datos confiable.

6.6.1. Verificación

El diseño se verificó por cuatro caminos independientes:

- **ERC y DRC de KiCad**: sin errores, sin conexiones faltantes y sin discrepancias de paridad contra el esquemático. La única advertencia que queda es que la huella del potenciómetro RV1 difiere de la copia en la biblioteca, porque se la editó a propósito para que el eje quede fuera del borde de la placa.
- **Comparación automática contra el netlist de LTspice**: se contrastó componente a componente el PCB contra `triangular3.asc`, y los 19 elementos encontraron su par exacto. El procedimiento se validó introduciendo errores a propósito y comprobando que los detectara.
- **Simulación del esquemático de KiCad** (`simular_kicad.py`), que reproduce los mismos períodos y niveles de la Tabla 6.4.
- **Revisión de las redes de los pads**, una por una, contra el circuito.

Quedan dos limitaciones conocidas, ambas aceptadas a conciencia. La primera es que la separación mínima entre cobre de redes distintas es de 0,304 mm, en dos lugares (junto al pad 6 de U1 y al pad 3 de U2); supera la regla de diseño de 0,2 mm, pero es ajustada para fabricación casera. La segunda es que los capacitores de desacople no quedaron pegados a las patas de alimentación: C4 está a 11,6 mm de la de U1 y C3 a 9,0 mm de la de U2. No se pudo mejorar sin agregar una segunda capa, y a las frecuencias de este circuito, con un ancho de banda de ganancia unitaria de 2,2 MHz, no debería tener consecuencias.

Vale registrar un error de diseño que el flujo de verificación sí atrapó: un relleno de zona que había quedado sin recalcular después de mover una pista dejó el plano de masa tocando una pista de +12 V, es decir un cortocircuito franco de la alimentación. El DRC no lo reportó hasta que se volvió a rellenar la zona. La lección operativa es que **el DRC se corre sobre el relleno actualizado, no sobre el dibujo**.

Por último, una advertencia sobre el alcance de todo lo anterior: el modelo del TLC2272 usa la tensión de *offset típica* (0,17 mV), no la máxima de hoja de datos (2,5 mV). Los

niveles simulados de la Tabla 6.4 son, en ese sentido, optimistas, y es una de las cosas que la medición sobre la placa armada tiene que confirmar.

6.7. Mediciones pendientes

La placa está diseñada y verificada, pero no construida. Las mediciones que restan, y que completarán este capítulo, son:

- **Período en función de la posición del potenciómetro**, para confirmar tanto el rango 18,6–243,5 ms como la linealidad que predice la ecuación (6.2).
- **Niveles extremos de la salida y del sync**, contra la Tabla 6.4, con atención al corrimiento que puede introducir la tensión de *offset* real de los operacionales.
- **Linealidad de la rampa**, midiendo la desviación respecto de la recta ideal, que es el parámetro de mayor prioridad del circuito.
- **Espectro de la salida**, para contrastar el contenido armónico medido con el simulado, en particular los armónicos pares.
- **Separación entre patas de la llave de encendido**, que se tomó de un modelo parecido y hay que confirmar con la pieza en mano antes de fabricar la placa.

Capítulo 7

Filtro Pasabajos

7.1. Objetivo y método de medición

Como ejercicio de práctica independiente del resto de la cadena de RF, se caracterizó un filtro activo pasabajos con una etapa de ganancia ajustable mediante potenciómetro, barriendo con un generador de funciones senoidal y midiendo la tensión pico a pico de entrada y de salida en dos posiciones del potenciómetro ($G = 1$ y $G = 2$) a lo largo de un barrido logarítmico en frecuencia. La excitación de entrada se mantuvo aproximadamente constante en $3{,}113 \pm 0{,}045\,\mathrm{V}_{pp}$ (1,5 % de dispersión) a lo largo de todo el barrido. Se registraron 52 puntos para $G = 2$ y 24 para $G = 1$.

En cada punto el operador anotó el nivel de distorsión observado en el osciloscopio (sin distorsión / poca distorsión / mucha distorsión / ruido), porque la tensión pico a pico de una onda distorsionada no es la amplitud de su componente fundamental: un punto con distorsión visible no representa la función transferencia lineal del filtro y debe excluirse del ajuste cuantitativo. Con este criterio, los datos se consideran válidos (sin distorsión) hasta 1750 Hz; por encima de esa frecuencia (zona sombreada y trazo punteado en la Figura 7.1) las mediciones existen pero no deben leerse como respuesta lineal del filtro.

7.2. Respuesta en frecuencia

La ganancia en banda de paso se calculó como la mediana de $20\log_{10}(V_{pp,\mathrm{out}}/V_{pp,\mathrm{in}})$ sobre los puntos válidos entre 200 y 1750 Hz; las frecuencias de corte a -3 dB se obtuvieron interpolando en escala logarítmica de frecuencia el cruce con (ganancia de banda de paso -3 dB). Los resultados se resumen en la Tabla 7.1 y en la Figura 7.1.

Cuadro 7.1: Parámetros medidos del filtro activo en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia (banda de paso: mediana entre 200 y 1750 Hz, puntos sin distorsión).

	$G = 1$	$G = 2$
Ganancia en banda de paso	−0,17 dB (×0,981)	+6,51 dB (×2,115)
Corte inferior (−3 dB)	19,3 Hz	18,6 Hz
Corte superior (−3 dB)*	20,3 kHz	17,5 kHz

*Ambos valores de corte superior caen dentro de la zona confirmada sin distorsión solo hasta 1750 Hz (Sección 7.1); como se discute en la Sección 7.3, deben interpretarse como **cota inferior** del ancho de banda real del filtro y no como su valor exacto.

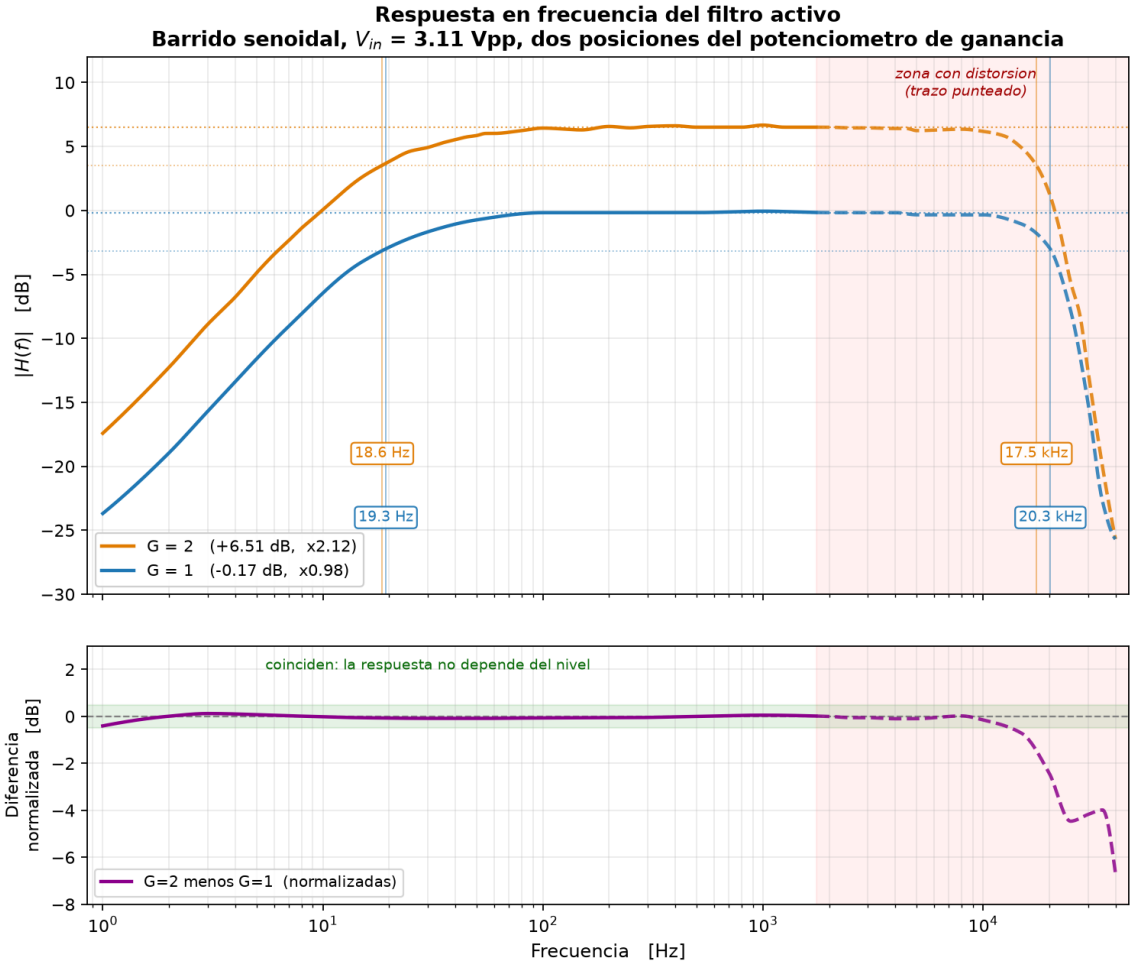


Figura 7.1: Respuesta en frecuencia del filtro activo, barrido senoidal con $V_{in} = 3{,}11$ Vpp, en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia. Arriba: respuesta absoluta, con las frecuencias de corte indicadas; el trazo se vuelve punteado a partir de la zona con distorsión. Abajo: diferencia entre ambas curvas normalizadas a su propia banda de paso.

La ganancia adicional que aporta el potenciómetro entre las posiciones $G = 1$ y $G = 2$ es de 6,68 dB (×2,157).

7.3. Comparación normalizada: separar el efecto de la ganancia del efecto de la amplitud

Si el filtro fuese lineal, normalizar cada curva a su propia banda de paso debería hacer que ambas coincidan exactamente: el potenciómetro escala la ganancia global pero no debería mover la posición de los polos del filtro. El panel inferior de la Figura 7.1 muestra que, en efecto, entre 1 Hz y 10 kHz ambas curvas normalizadas coinciden dentro de 0,40 dB.

Por encima de 15 kHz, sin embargo, divergen hasta 6,68 dB —exactamente la ganancia que aporta el potenciómetro—. Esta divergencia ocurre precisamente en la zona ya identificada como distorsionada (por encima de 1750 Hz, Sección 7.1), donde la tensión pico a pico medida deja de representar la amplitud de la componente fundamental. La interpretación consistente con los datos es que ese flanco superior depende del nivel de señal (la posición $G = 2$, con más del doble de amplitud de salida, entra antes en una zona no lineal del circuito o de la medición) y no de la respuesta propia del filtro. En consecuencia, el ancho de banda real del filtro es mayor que los $\sim$20 kHz medidos en $G = 1$, que a su vez ya es, por lo dicho arriba, una cota inferior.

Capítulo 8

Cables de RF: Retardo Eléctrico, Pérdidas y Calibración de Distancia

En una prueba de banco con un blanco metálico a una distancia d conocida (Sección 2.5), la frecuencia de batido medida resultó sistemáticamente mayor que la predicha por la ecuación (2.19): un blanco a 1 m producía una f^* compatible con un blanco a varios metros. Este capítulo muestra que el desvío no es un error del modelo de la Sección 2.4 sino un término que faltaba: **el retardo eléctrico de los cables coaxiles** que conectan el splitter con las antenas. Se deduce ese término a partir de la misma ecuación de propagación ya usada en la Sección 1.2 (ecuación (1.2)), se cuantifica su efecto sobre la distancia estimada y el alcance no ambiguo, y se compara el juego de cables original contra uno nuevo, más corto, caracterizando ambos con un analizador de redes.

8.1. El mezclador ve una diferencia de retardo, no una distancia

El mezclador de un radar FMCW homodino no tiene forma de saber cuánto del retardo que ve entre sus dos entradas (RF y LO) proviene del trayecto por el aire hacia el blanco y cuánto proviene del cableado que llega hasta él. Ambos caminos comparten el mismo splitter de salida del VCO, pero después divergen:

- **Camino del LO** (corto): splitter → cable de longitud L_{LO} → entrada LO del mezclador. En el banco de esta tesis ese tramo *no es un cable*: el splitter y el mezclador van conectados directamente, con unos 5 cm de unión, de modo que $L_{\mathrm{LO}} \approx 0$ (Sección 8.3.1).
- **Camino de RF** (largo): splitter → cable de longitud L_{TX} → antena transmisora

→ trayecto por el aire (ida y vuelta $2d$) → antena receptora → cable de longitud L_{RX} → LNA → entrada RF del mezclador.

Se conserva L_{LO} en la formulación aunque en este montaje valga casi cero, porque es el término sobre el que se actúa si se quiere cancelar el offset por diseño (Sección 8.6).

La Figura 8.1 esquematiza ambos caminos. El retardo total que ve el mezclador es la suma del retardo eléctrico en los cables más el retardo de propagación por el aire:

$$\tau_{\mathrm{total}} = \underbrace{\frac{L_{\mathrm{TX}} + L_{\mathrm{RX}} - L_{\mathrm{LO}}}{v_p}}_{\tau_{\mathrm{cables}}} + \underbrace{\frac{2d}{c}}_{\tau_{\mathrm{blanco}}}, \tag{8.1}$$

donde v_p es la velocidad de propagación dentro del dieléctrico del cable coaxil. Conviene definir el **desbalance neto de cableado**

$$D \;=\; L_{\mathrm{TX}} + L_{\mathrm{RX}} - L_{\mathrm{LO}}, \tag{8.2}$$

que es la magnitud relevante: no importan las longitudes absolutas de cada tramo, sino cuánto más largo es el camino de RF que el del LO. Si $D = 0$ (cables perfectamente balanceados) el término de cables desaparece y el mezclador mide únicamente τ_{blanco}, que es la situación que asume implícitamente la ecuación (2.19).

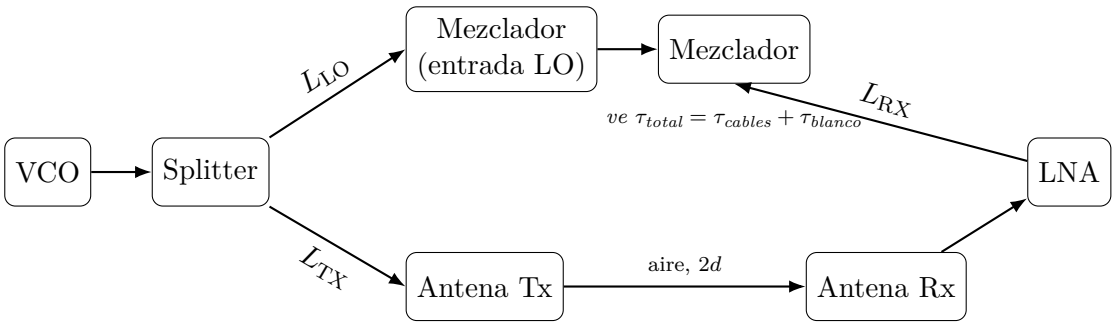


Figura 8.1: Los dos caminos que llegan al mezclador. El del LO es corto y fijo —en este banco, una conexión directa de $\approx 5\,\mathrm{cm}$—; el de RF incluye los cables a las antenas más el trayecto por el aire. El mezclador solo puede medir la diferencia de retardo entre ambos, no el retardo absoluto de ninguno.

8.2. Velocidad de propagación en el cable: el factor de velocidad

La ecuación (1.2), ya usada para la propagación en el suelo, se aplica sin cambios al dieléctrico interno del cable coaxil: $v_p = c/\sqrt{\varepsilon_{r,\mathrm{cable}}}$. En cables de RF esta razón se expresa

habitualmente como el **factor de velocidad** $\mathrm{VF} = v_p/c = 1/\sqrt{\varepsilon_{r,\mathrm{cable}}}$, que el fabricante especifica en la hoja de datos. La Tabla 8.1 resume valores nominales típicos según el dieléctrico.

Cuadro 8.1: Factor de velocidad nominal según el dieléctrico del cable coaxil (valores de catálogo típicos). Los medidos en los cables del banco están en la Tabla 8.5.

Dieléctrico	**Cables típicos**	**VF**
Polietileno sólido	RG-58, RG-213	$\approx 0{,}66$
PTFE (teflón) sólido	Semirrígido	$\approx 0{,}70$
Polietileno espumado	RG-8X espuma	$\approx 0{,}78$

El cable es más lento que el aire. Con $\mathrm{VF} = 0{,}66$, un metro de cable tarda lo mismo que $1/0{,}66 \approx 1{,}52\,\mathrm{m}$ de aire: es la razón por la que el retardo de los cables pesa más de lo que la intuición geométrica sugiere.

8.3. Retardo neto y distancia aparente

Identificando en la ecuación (8.1) el término de cables y sustituyéndolo en la ecuación (2.18) (usando $S = 2B/T_c$, Sección 1.2), la frecuencia de batido medida es

$$f^*_{\mathrm{medido}} = S\,\tau_{\mathrm{total}} = \underbrace{\frac{4Bd}{c\,T_c}}_{f^*(d),\ \text{ec. (2.19)}} + \underbrace{\frac{2B}{T_c}\cdot\frac{D}{\mathrm{VF}\cdot c}}_{f_{\mathrm{offset}}}. \tag{8.3}$$

Aplicando la inversión de la ecuación (2.20) a f^*_{medido}, el offset en frecuencia se traduce en un offset constante en la distancia estimada, **independiente de T_c y de d**:

$$\boxed{\hat{d} = d + d_{\mathrm{offset}}, \qquad d_{\mathrm{offset}} = \frac{D}{2\,\mathrm{VF}}.} \tag{8.4}$$

Es un corrimiento aditivo, no un factor de escala: la pendiente de $\hat{d}$ respecto de d sigue siendo 1. Esto explica una observación del banco que a primera vista resulta contraintuitiva: al acercar o alejar el blanco, la frecuencia de batido bajaba o subía exactamente como predice la ecuación (2.19) —el sistema *medía bien*— pero el valor absoluto de $\hat{d}$ estaba corrido por una constante ajena al blanco.

8.3.1. Ejemplo numérico

Con los cables originales del banco —dos RG-58 desparejos, $L_{\mathrm{TX}} = 3\,\mathrm{m}$ y $L_{\mathrm{RX}} = 2{,}6\,\mathrm{m}$— y $\mathrm{VF} = 0{,}66$ (polietileno sólido, Tabla 8.1).

En este montaje el camino del LO no lleva cable: el splitter y el mezclador van conectados directamente, con unos 5 cm de unión. Ese tramo aporta 0,25 ns, es decir 3,8 cm de distancia aparente —bastante menos que la resolución de 14,4 cm del radar—, así que L_{LO} es despreciable y $D \approx L_{\mathrm{TX}} + L_{\mathrm{RX}} = 5{,}55\,\mathrm{m}$:

$$d_{\mathrm{offset}} = \frac{5{,}55}{2 \times 0{,}66} \approx 4{,}20\,\mathrm{m}.$$

Que L_{LO} sea despreciable es una *mala* noticia, no una simplificación afortunada: es el único término de la ecuación (8.2) que resta, y no está restando nada. Todo el cable de antena se paga entero.

Nótese además que esa ecuación solo pide la *suma* $L_{\mathrm{TX}} + L_{\mathrm{RX}}$: que los dos cables de antena sean de distinto largo no agrega ningún término. El desbalance que importa es el que hay entre el camino de RF y el del LO, no el que hay entre TX y RX.

Este offset es constante en distancia pero, al pasar por $f_{\mathrm{offset}} = S\,D/(\mathrm{VF}\,c)$, depende de T_c porque S depende de T_c. La Tabla 8.2 evalúa f_{offset} y la f^*_{medido} total esperada para un blanco a $d = 1\,\mathrm{m}$, con $B = 1\,\mathrm{GHz}$.

Cuadro 8.2: Frecuencia de batido esperada para un blanco a $d = 1\,\mathrm{m}$, con y sin el aporte de los cables originales ($D = 5{,}55\,\mathrm{m}$, $\mathrm{VF} = 0{,}66$). $d_{\mathrm{offset}} = 4{,}20\,\mathrm{m}$ es constante; lo que cambia con T_c es a cuántos Hz equivale. La fila de 100 ms es el T_c con el que mide el banco: 50 ms de subida y 50 de bajada.

T_c	$f^*(d = 1\,\mathrm{m})$	f_{offset}	f^*_{medido}
80 ms	167 Hz	701 Hz	868 Hz
100 ms	133 Hz	561 Hz	694 Hz
160 ms	83 Hz	351 Hz	434 Hz

La fila de $T_c = 80\,\mathrm{ms}$ es la que se comparó contra el banco: el modelo predice 868 Hz para un blanco a 1 m, y lo observado en la medición superaba los 800 Hz. El acuerdo no debe leerse como más fino de lo que es: la tabla usa el VF de catálogo, y con el retardo medido con el analizador de redes el offset de este juego baja a 3,86 m (Sección 8.6.7). Pero deja el orden de magnitud fuera de discusión: el aporte de los cables es varias veces el del blanco.

8.4. Corrección: calibración con un punto de distancia conocida

Como d_{offset} es un corrido de origen y no una escala, alcanza con **un único** punto de calibración: colocar un blanco a una distancia d_{real} conocida, medir la $\hat{d}$ cruda que entrega el sistema, y restar:

$$d_{\text{offset}}^{\text{medido}} = \hat{d} - d_{\text{real}}. \tag{8.5}$$

Con dos o más puntos a distancias distintas puede además ajustarse por cuadrados mínimos una recta $\hat{d} = a\, d_{\text{real}} + b$, lo que sirve como **verificación**: si el modelo de este capítulo es correcto, a debe dar ≈ 1 y b debe coincidir con el d_{offset} predicho por la ecuación (8.4) a partir de las longitudes de cable medidas físicamente. Un valor de a alejado de 1 señala que el problema no está en los cables sino en otro parámetro del sistema (por ejemplo, un T_c mal configurado respecto del que efectivamente entrega el generador).

8.5. Pérdidas de inserción: lo que los cables cuestan aparte del retardo

El retardo de los cables puede anularse por diseño, agregándole al camino del LO tanto cable como suman $L_{\text{TX}} + L_{\text{RX}}$ para que $D = 0$ en la ecuación (8.2). La **atenuación** de los cables, en cambio, no se cancela nunca: cada tramo atenúa la señal que lo atraviesa sin importar cuánto midan los otros —y esa maniobra, de hecho, *agrega* atenuación en el LO en vez de quitarla. Un coaxil atenúa más cuanto:

- más alta es la frecuencia (la pérdida por efecto pelicular en el conductor crece aproximadamente con $\sqrt{f}$, y la pérdida en el dieléctrico crece aproximadamente en forma lineal con f);
- más largo es el tramo (la atenuación en dB es proporcional a la longitud);
- menor es el diámetro del conductor central y peor el dieléctrico (por eso el RG-213, con un conductor más grueso que el RG-58, atenúa menos por metro a igual frecuencia).

Esta pérdida golpea al sistema en dos lugares distintos de la cadena de la Figura 8.1: la atenuación de L_{TX} resta potencia efectivamente radiada, y la de L_{RX} resta señal a la entrada del LNA *antes* de que se amplifique, empeorando directamente la figura de ruido

de toda la cadena. Acortar los cables reduce el retardo (Sección 8.3) **y** la atenuación al mismo tiempo: a diferencia de la elección de T_c (Capítulo 2), acá no hay dos efectos en sentidos opuestos que haya que balancear. El valor exacto de atenuación en la banda de 943 a 1982 MHz depende del cable concreto y se mide, no se supone: está en la Sección 8.6.2.

8.6. Caracterización: cables originales vs. cables nuevos

Se armó un segundo juego de dos cables de 1 m en RG-213 para reemplazar los originales (RG-58 de 3 m y 2,6 m).

Por qué 1 m y no menos. El retardo mejora cuanto más corto sea el cable, así que el largo lo termina fijando un límite mecánico, no eléctrico: el RG-213 tiene 10 mm de diámetro y un radio de curvatura mínimo del orden de 75 mm, y por debajo de 1 m el tramo deja de tener juego suficiente para llegar a las antenas sin forzar los conectores ni tironear del montaje al mover el banco. Un cable más fino admitiría tramos más cortos, pero atenúa el doble por metro (Sección 8.6.2): 1 m de RG-213 es el punto donde las dos exigencias se cruzan.

Con $D_{\text{nuevo}} = 2 \times 1{,}0 - L_{\text{LO}}$, el offset de distancia cae de los 4,20 m del juego original a 1,48 m. La Tabla 8.3 muestra cuánto más se podría bajar interviniendo el camino del LO, que hoy es una conexión directa ($L_{\text{LO}} \approx 5$ cm) y es el único grado de libertad que queda una vez fijado el largo de los cables de antena.

Cuadro 8.3: Offset de distancia esperado con los cables nuevos ($L_{\text{TX}} = L_{\text{RX}} = 1$ m, VF = 0,66 nominal) según la longitud que se elija para el cable al LO.

L_{LO}	D_{nuevo}	d_{offset}
0,05 m (hoy)	1,95 m	1,48 m
0,5 m	1,50 m	1,14 m
1,0 m	1,00 m	0,76 m
2,0 m	0	0

La última fila es la única que anula el offset de raíz, y no exige cables cortos sino *emparejados*: alcanza con darle al LO tanto cable como suman TX y RX. El costo es la atenuación que ese tramo le agrega al LO —unos 0,7 dB a 1,5 GHz con RG-213—, que el mezclador puede necesitar para conmutar bien.

Ojo con el signo si se toma ese camino. Alargar el LO es la única maniobra de este capítulo que puede *pasarse* de largo: si L_{LO} terminara siendo mayor que $L_{\text{TX}} + L_{\text{RX}}$, D se vuelve negativo y con él d_{offset}, y un blanco aparecería más *cerca* de lo que está en

realidad en vez de más lejos. El error no es más grave que el actual —sigue siendo un offset constante, corregible con un punto de calibración— pero es mucho más confuso de diagnosticar, porque contradice la intuición de que "los cables alejan". Conviene entonces cortar ese tramo con medida y no de más.

8.6.1. Procedimiento

1. **Pérdida de inserción (S_{21}) con el VNA.** *Hecho* — Sección 8.6.2, Figura 8.2. Se barrió de 500 MHz a 2,5 GHz, más ancho que la banda del radar, para poder ajustar el modelo de atenuación sobre un tramo largo.
2. **Retardo de grupo con el VNA.** *Hecho* — Sección 8.6.4, Figura 8.4. El retardo sale de la pendiente de la fase de S_{21}, con los cuatro parámetros S guardados en Touchstone (`.s2p`). Los largos físicos, medidos con cinta, coinciden aproximadamente con los nominales.
3. **Calibración de un punto en el radar.** *Pendiente*, ver Sección 8.6.8.
4. **Espectro de batido, mismo blanco, los dos juegos de cables.** *Pendiente*, ver Sección 8.6.8.

Los dos primeros pasos caracterizan los cables solos, con el analizador de redes, y son los que se reportan en lo que sigue. Los dos últimos miden el efecto de los cables sobre el radar completo.

8.6.2. Resultados: pérdida de inserción (VNA)

Se midieron los cuatro cables con un analizador de redes Agilent N9923A (FieldFox), de 500 a 2500 MHz en 801 puntos: los dos RG-58 del juego original (3 m y 2,6 m, uno por antena) y los dos RG-213 nuevos de 1 m, que se llaman A y B en lo que sigue. El equipo se calibró en dos puertos completos con QuickCal (IFBW = 1 kHz, promedio de 4 barridos) y cada cable se guardó con sus cuatro parámetros S en magnitud y fase. Una primera tanda de mediciones había exportado solo magnitud; con ella se estimó el retardo a partir del rizado de $|S_{11}|$, y ese valor se conserva en la Figura 8.4 para comparar los dos métodos.

Los cables son recíprocos dentro de la medición: $|S_{21}|$ y $|S_{12}|$ difieren menos de 0,02 dB en los cuatro, que es una verificación de la calibración.

La Figura 8.2 muestra la pérdida de inserción. El panel izquierdo es lo que entrega el equipo: la pérdida total del conjunto cable más sus dos conectores. El derecho la normaliza por el largo, ajustando el modelo $\alpha(f) = a\sqrt{f}$ *forzado por el origen*, que es la forma que impone la pérdida por efecto pelicular descrita en la Sección 8.5.

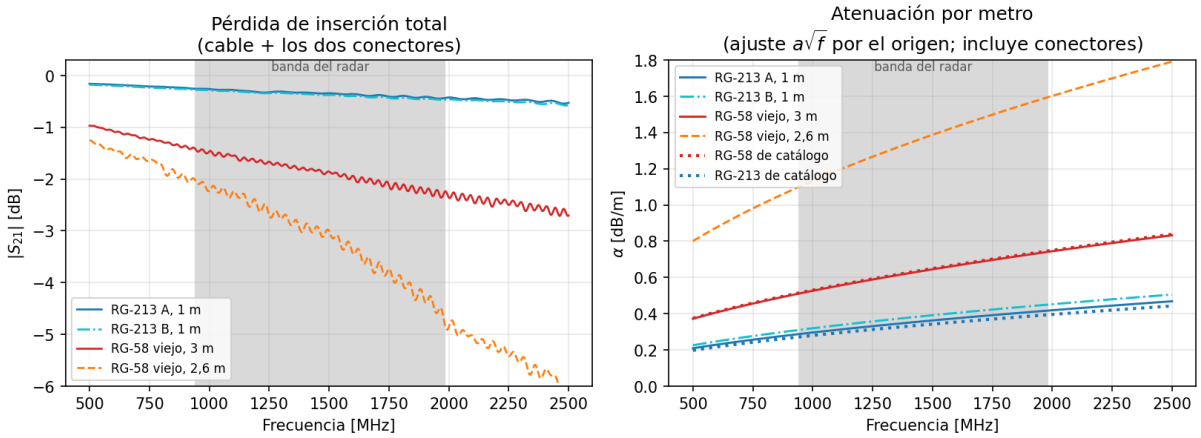


Figura 8.2: Pérdida de inserción medida con el VNA. Izquierda: pérdida total $|S_{21}|$ tal como se mide, cable más sus dos conectores; el rizado fino es la interferencia entre los dos conectores. Derecha: atenuación por metro ajustada como $a\sqrt{f}$ por el origen, con los valores de catálogo superpuestos en punteado. Los dos RG-213 y el RG-58 de 3 m caen sobre sus referencias de catálogo; el RG-58 de 2,6 m queda al doble y, a la izquierda, se curva hacia abajo en vez de seguir la raíz.

Por qué el ajuste se fuerza por el origen. Se probó primero con $a\sqrt{f} + b$, esperando que el término constante b se quedara con lo que no depende del largo: los dos conectores y el desadaptado. No funciona. En una banda de apenas 500 a 2500 MHz, $\sqrt{f}$ y la constante están demasiado correlacionadas para separarse, y b salió *negativo* en los cuatro cables ($-0{,}15$ en los dos RG-213, $-0{,}48$ en el RG-58 de 3 m y $-3{,}43$ dB en el de 2,6 m), lo que como pérdida de conector no existe: lo que hacía era absorber la desviación respecto de la raíz e inflarle a al cable. Forzado por el origen los números caen sobre el catálogo, como se ve en la figura. Queda dicho lo que el ajuste **no** hace: la pérdida de los conectores sigue adentro de α, repartida en el largo del cable. Separarla exige medir dos largos del mismo tipo de cable y restar.

Cuadro 8.4: Atenuación medida y de catálogo en la banda del radar. Los dos RG-213 difieren entre sí un 8 % y quedan a menos de un 15 % del catálogo con los conectores incluidos. El cable de 2,6 m atenúa el doble que su gemelo de 3 m, siendo el mismo tipo de cable.

Cable	α @ 1 GHz	Catálogo	α @ 1,46 GHz	Total @ 1,46 GHz
RG-213 A, 1 m	0,296 dB/m	0,28 dB/m	0,358 dB/m	0,36 dB
RG-213 B, 1 m	0,320 dB/m	0,28 dB/m	0,387 dB/m	0,39 dB
RG-58 viejo, 3 m	0,527 dB/m	0,53 dB/m	0,637 dB/m	1,91 dB
RG-58 viejo, 2,6 m	1,132 dB/m	0,53 dB/m	1,369 dB/m	3,56 dB

El cable de 2,6 m se supone en mal estado, por las tres razones que se reúnen en la Sección 8.6.5. Se lo grafica porque es uno de los dos cables que efectivamente estuvieron

en el banco, pero no se lo usa para caracterizar al RG-58: para eso sirve el de 3 m, que sí se comporta como su hoja de datos.

8.6.3. Resultados: adaptación y pérdida de retorno

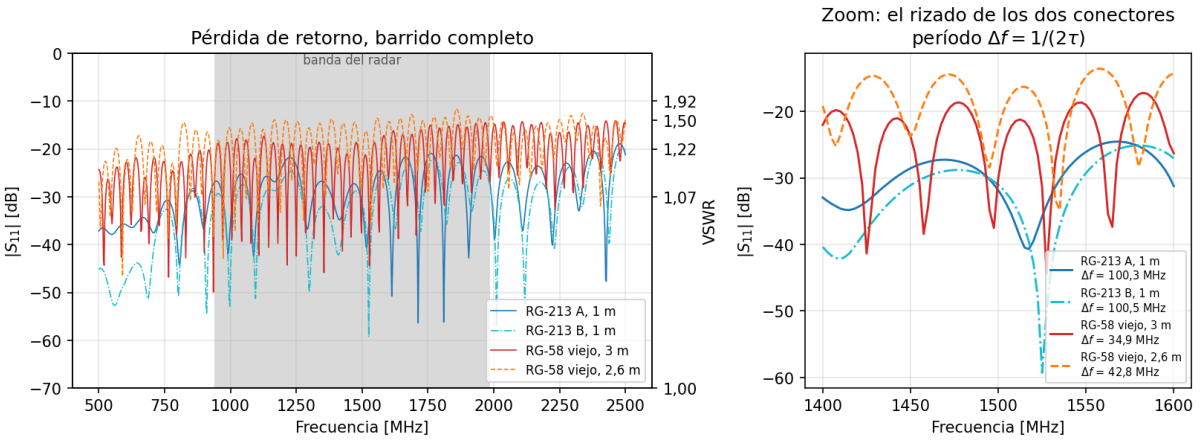


Figura 8.3: Pérdida de retorno. Izquierda: $|S_{11}|$ en todo el barrido, con la escala de VSWR equivalente a la derecha y la banda del radar sombreada. Derecha: zoom de 1400 a 1600 MHz. El rizado no es ruido: es la interferencia entre las reflexiones de los dos conectores, y su período vale $\Delta f = 1/(2\tau)$, con τ el retardo medido de la fase. A cable más largo, rizado más apretado.

Los dos RG-213 quedan por debajo de VSWR 1,20 en toda la banda del radar, y el RG-58 de 3 m por debajo de 1,46. El de 2,6 m llega a 1,71 ($|S_{11}| = -11{,}7$ dB): es el peor de los cuatro, aunque sigue sin ser un desadaptado grave.

Los períodos del zoom cierran con el retardo que se mide por otro camino en la sección siguiente: 100 MHz en los cables de 1 m corresponden a $\tau = 5{,}0$ ns, y 34,9 MHz en el de 3 m a 14,3 ns. **El rizado contiene el retardo**, y fue lo que permitió estimarlo en la primera tanda de mediciones, cuando todavía no se tenía la fase.

8.6.4. Resultados: retardo y VF real

Con la fase de S_{21} el retardo se mide directo: un cable ideal es un retardo puro, $S_{21} = |S_{21}|\, e^{-j\omega\tau}$, así que la fase desenrollada es una recta en ω y su pendiente, cambiada de signo, es τ. Se ajustó esa recta sobre todo el barrido, de 500 a 2500 MHz. El desvío rms de la fase respecto de la recta indica cuánto se aparta el cable de un retardo puro, y resulta útil para diagnosticarlo.

Con S_{11} en magnitud y fase se puede además calcular la **respuesta al impulso** del cable: la transformada inversa de $S_{11}(f)$ muestra cada discontinuidad como un pico en su tiempo

de ida y vuelta. Es el modo "dominio del tiempo" de un VNA, hecho fuera del equipo. Como el barrido es de banda pasante (500 a 2500 MHz) y se aplica ventana de Hann, la resolución es de un poco más de $1/BW = 0{,}5$ ns de ida y vuelta.

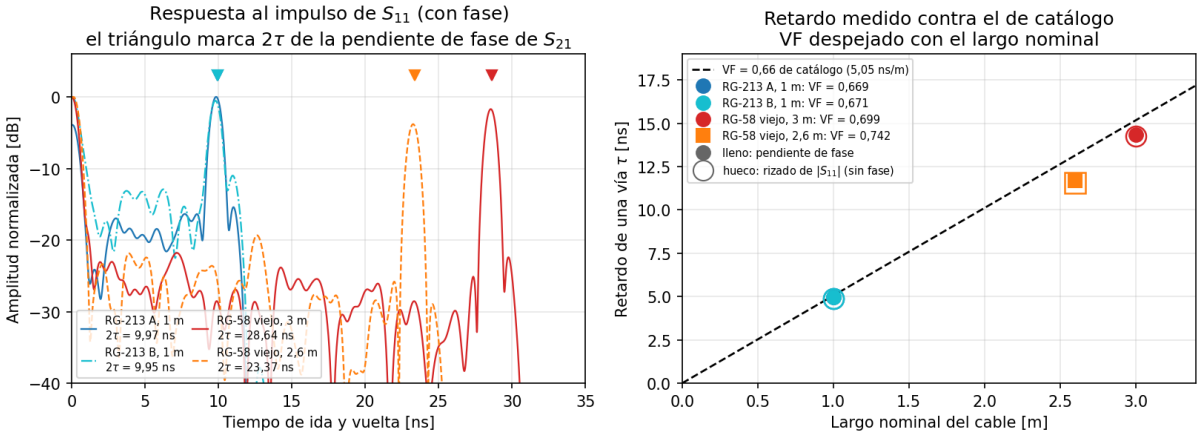


Figura 8.4: Izquierda: respuesta al impulso de S_{11} complejo, en dB respecto del pico mayor. Cada pico es una reflexión, ubicada en su tiempo de ida y vuelta; el triángulo marca 2τ tomado de la pendiente de fase de S_{21}, y coincide con el eco del extremo en los cuatro cables. El RG-58 de 2,6 m (naranja) muestra además un pico a mitad de camino, en 12,6 ns. Derecha: retardo de una vía contra el largo nominal. Los símbolos llenos son la pendiente de fase y los huecos, el rizado de $|S_{11}|$; la recta es el VF 0,66 de catálogo.

Los dos métodos coinciden. El eco del extremo cae exactamente donde lo pone la pendiente de fase, obtenida de otro parámetro (S_{21} y no S_{11}), y el retardo del rizado difiere del de fase entre 0,05 y 0,12 ns, siempre dentro de la resolución de ±0,25 ns que se le había asignado a ese método. La diferencia está en la precisión: el ajuste de fase usa las 801 muestras y no depende de dónde cae un bin de la FFT.

Cuadro 8.5: Retardo medido de la pendiente de fase de S_{21}. Las columnas de L y VF son dos lecturas del mismo dato: fijando el VF de catálogo se despeja el largo eléctrico, y fijando el largo nominal se despeja el VF. La última columna es el desvío rms de la fase respecto de un retardo puro.

Cable	τ	**ns/m**	L **si VF = 0,66**	**VF si** L **nominal**	**Desvío de fase**
RG-213 A, 1 m	4,983 ns	4,98	0,99 m	0,669	0,09°
RG-213 B, 1 m	4,975 ns	4,98	0,98 m	0,671	0,08°
RG-58 viejo, 3 m	14,319 ns	4,77	2,83 m	0,699	0,37°
RG-58 viejo, 2,6 m	11,686 ns	4,49	2,31 m	0,742	1,78°

Los RG-213 confirman el catálogo. Los dos dan VF 0,67, a 1,5 % del 0,66 nominal, y difieren entre sí apenas 8 ps. Una diferencia de 1,5 % en un cable de 1 m son 1,5 cm de largo, que es del orden del error de medir el cable con cinta y de dónde se toma el plano de referencia de los conectores. Con fase, el primer valor que se había despejado del rizado (0,684) resulta ser error del método.

Los RG-58 viejos dan más rápidos: 0,699 el de 3 m y 0,742 el de 2,6 m. Medidos con cinta, los dos cables tienen aproximadamente su largo nominal, así que la diferencia no se explica por el largo: para ajustarse al catálogo, el de 3 m tendría que medir unos 17 cm menos. En ese cable es probable que el dieléctrico no sea exactamente el del RG-58 de catálogo. El valor del de 2,6 m no es físico para polietileno sólido y se trata en la sección siguiente. Aun así, **todos los cálculos de diseño de este capítulo siguen usando el VF nominal** 0,66: es el valor que se conoce sin medir, y el offset real del banco se corrige igual con la calibración de la Sección 8.4.

8.6.5. El cable de 2,6 m: por qué se lo supone en mal estado

El cable de 2,6 m es uno de los dos que estuvieron en el banco, del lado de RX, y se sospechaba de él antes de medirlo. Las mediciones muestran tres indicios independientes, cada uno en un parámetro distinto:

1. **Atenúa el doble de lo que le corresponde, y no con la forma de un cable.** Da 1,13 dB/m a 1 GHz contra los 0,53 del catálogo y los 0,527 que midió su gemelo de 3 m (Tabla 8.4). Aun siendo 40 cm más corto, pierde 3,56 dB en el centro de la banda contra 1,91. Además, la pérdida no crece como $\sqrt{f}$: en la Figura 8.2 la curva se dobla hacia abajo, y el ajuste libre $a\sqrt{f} + b$ necesita un término constante de $-3{,}43$ dB para seguirla, siete veces el del RG-58 sano. El efecto pelicular y el dieléctrico por sí solos no dan esa forma.

2. **Es el peor adaptado de los cuatro.** $|S_{11}|$ llega a $-11{,}7$ dB (VSWR 1,71) en la banda del radar, contra $-14{,}5$ dB del RG-58 de 3 m y -21 dB de los RG-213 (Figura 8.3). Refleja más en sus extremos, que es lo que se espera de un conector mal armado o flojo.

3. **Su retardo no es el de un cable sano.** La fase de S_{21} se aparta 1,78° rms de un retardo puro, cinco veces más que el RG-58 de 3 m y veinte veces más que los RG-213 (Tabla 8.5). El VF que se despeja, 0,742, no es posible en polietileno sólido. Y en la respuesta al impulso (Figura 8.4) aparece una reflexión *dentro* del cable, unos 15 dB por debajo del eco del extremo. Esa reflexión se ve desde los dos puertos: en 12,63 ns desde el puerto 1 y en 10,77 ns desde el puerto 2. Las dos lecturas suman 23,40 ns, igual a los $2\tau = 23{,}37$ ns del cable, así que no es un artefacto de la transformada: es un punto físico, a unos 1,4 m de un extremo y 1,2 m del otro.

Los dos primeros indicios son compatibles con un conector en mal estado, que era la hipótesis inicial. El tercero sugiere que el daño no está solo en los extremos: una discontinuidad a mitad del cable puede ser un aplastamiento, un doblez por debajo del radio mínimo o

un empalme. Conviene no sobreinterpretarlo. El RG-58 de 3 m, que en todo lo demás se comporta bien, muestra un par de reflexiones internas del mismo tipo, unos 5 dB más débiles respecto de su propio eco del extremo. Además, una reflexión chica no alcanza para explicar por sí sola los 1,9 dB que pierde de más en el centro de la banda: un daño con pérdida puede reflejar poco.

La conclusión práctica es la misma en cualquier caso: **el cable de 2,6 m no representa al RG-58** y no conviene volver a usarlo en el banco. Que el defecto esté en un conector o en el cable solo decide si vale la pena rearmarlo.

8.6.6. Consecuencias para el radar

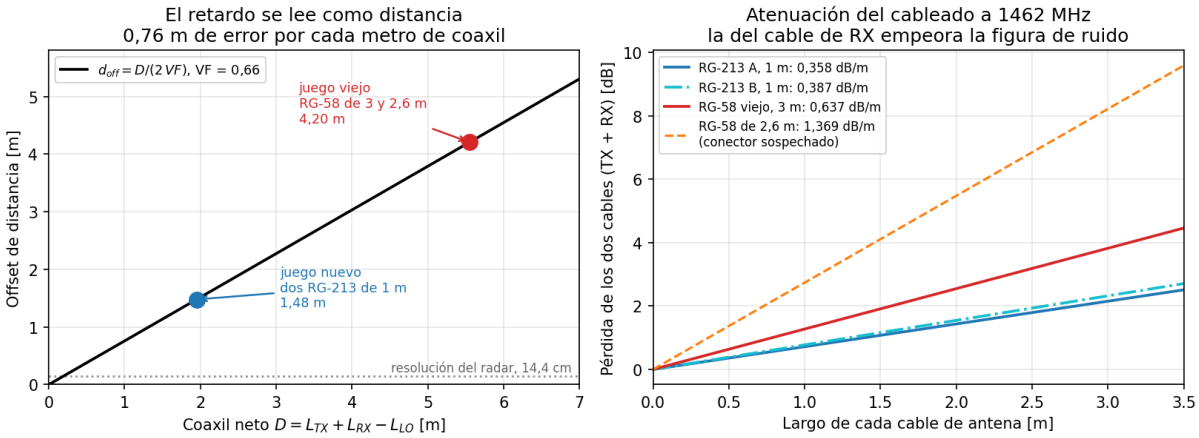


Figura 8.5: Lo que el cableado le cuesta al radar. Izquierda: offset de distancia $d_{\text{offset}} = D/(2\,\text{VF})$ con el VF 0,66 de catálogo, según el coaxil neto D, con los dos juegos de cables marcados. Derecha: pérdida de un par de cables (TX más RX) en el centro de la banda, 1462 MHz, en función del largo de cada uno, con la atenuación por metro medida en cada cable. La recta del RG-58 de 2,6 m es la del cable dañado (Sección 8.6.5), no la de un RG-58.

Los dos costos se leen por separado. En **retardo**, cambiar los RG-58 de 3 y 2,6 m por los dos RG-213 de 1 m baja el offset de 4,20 m a 1,48 m con los valores de catálogo, o de 3,86 m a 1,45 m con los retardos medidos (Tabla 8.6). Sigue siendo diez veces la resolución de 14,4 cm, así que **acortar los cables no reemplaza a la calibración** de la Sección 8.4: solo la vuelve una corrección más chica. Lo único que anula el offset de raíz es emparejar el LO (Tabla 8.3).

En **atenuación**, el par original costaba 5,5 dB a 1,46 GHz contra los 0,75 dB del par nuevo. De esos 4,7 dB recuperados, sin embargo, solo una parte es mérito del RG-213: dos RG-58 sanos de esos largos habrían costado 3,6 dB, así que 1,9 dB los estaba perdiendo el cable de 2,6 m en mal estado y se habrían recuperado con solo reemplazarlo. La mitad de la mejora cae delante del LNA, donde se descuenta uno a uno de la figura de ruido de

toda la cadena.

8.6.7. Comparación teoría vs. práctica: tabla resumen

Cuadro 8.6: Resumen comparativo entre el valor teórico (predicho por las ecuaciones de este capítulo, a partir de las longitudes nominales y el VF de catálogo) y el valor medido con el VNA a partir de la fase de S_{21}, para ambos juegos de cables.

	Juego original (2 RG-58)		**Juego nuevo (2 RG-213)**	
	Teoría	Medido	Teoría	Medido
VF	0,66*	0,70 / 0,74†	0,66*	0,67†
$\tau_{TX} + \tau_{RX}$ [ns]	28,3	26,0	10,1	9,96
$L_{TX} + L_{RX}$ [m]	5,60	5,15	2,00	1,97
d_{offset} [m]§	4,20	**3,86**	1,48	**1,45**
Pérdida del par @ 1,46 GHz [dB]	3,59	5,47‡	0,68	0,75

*Valor nominal de catálogo (Tabla 8.1), que es el que se usa en todos los cálculos de diseño de este capítulo.
†Despejado del retardo de fase suponiendo el largo nominal de cada cable, que coincide aproximadamente con el medido con cinta; en el juego original, 3 m y 2,6 m por separado. Para diseño se sigue usando el nominal — ver Sección 8.6.4.
‡Incluye el cable de 2,6 m en mal estado (Sección 8.6.5), que por sí solo aporta 3,56 dB de los 5,47. Dos RG-58 sanos de esos largos habrían costado 3,6 dB, extrapolando el α medido del cable de 3 m.
§El camino del LO es una conexión directa de $\approx$ 5 cm, que aporta 0,25 ns: se lo resta en las dos columnas, pero equivale a 3,8 cm y no cambia ninguna conclusión. La columna "medido" no depende, entonces, de ningún valor supuesto.

El offset medido no depende de suponer nada, y eso lo hace el número más sólido de la tabla: sale de multiplicar el retardo de fase por $c_0/2$, sin pasar por el factor de velocidad ni por el largo de cinta métrica. En el juego nuevo da 1,45 m contra 1,48 m de la ecuación (8.4), un 2 % de diferencia. En el original da 3,86 m contra 4,20, un 8 % menos.

El del juego original cierra además con una estimación completamente independiente, hecha en el banco antes de tener el VNA: con $T_c = 80$ ms, una placa a 1 m daba algo más de 800 Hz, de donde el offset resultaba $\approx$ 3,6 m. Tres caminos que no comparten ni el instrumento ni el método —la ecuación, el VNA y el propio radar— caen dentro de un 15 %, con los dos valores experimentales por debajo del teórico y a un 7 % entre sí.

La diferencia entre los dos juegos está en los cables, no en la ecuación. Los RG-213 miden el VF de catálogo (Tabla 8.5), y con ellos teoría y medición coinciden. Los RG-58 viejos miden más rápidos que el nominal, y el de 2,6 m bastante más, por el daño descripto en la Sección 8.6.5. Por eso con ese juego la teoría queda alta. El largo no es la causa: medidos con cinta, los cables tienen aproximadamente su largo nominal.

8.6.8. Mediciones pendientes con el radar

Todo lo anterior caracteriza los cables solos, con el analizador de redes. Faltan los dos pasos del procedimiento que miden su efecto sobre el radar completo, y que requieren el banco armado con cada juego de cables:

- **Calibración de un punto con cada juego.** Repetir el procedimiento de la Sección 8.4 con un blanco a distancia conocida, con los cables originales y con los nuevos, y comparar el $d_{\text{offset}}^{\text{medido}}$ contra la columna "medido" de la Tabla 8.6. Con dos puntos a distancias distintas, verificar además que la pendiente dé ≈ 1.
- **Espectro de batido con el mismo blanco.** Con un blanco fijo a la misma distancia, capturar el espectro con cada juego de cables y reportar la posición del pico, su ancho a $-3\,\text{dB}$ y el piso de ruido.

En esa segunda comparación se superponen dos efectos que conviene no confundir. Acortar el cable **corre el pico**, por el menor retardo (Sección 8.3). Y al reducir la atenuación **puede subir la relación señal a ruido**, por la menor pérdida antes del LNA (Sección 8.5). El primero se lee en el eje de frecuencia y el segundo en el de amplitud, así que la comparación debe reportarlos por separado y no como un único número. Con los valores medidos, se espera que el pico se corra unos 2,4 m de distancia aparente y que la señal suba del orden de 4,7 dB, de los cuales 1,9 se deben a haber sacado el cable dañado.

8.7. Conclusiones del capítulo

- **Un radar FMCW mide diferencias de retardo, no distancias.** Los cables de antena se suman al retardo del blanco como un offset constante, $d_{\text{offset}} = D/(2\,\text{VF})$, que no cambia la pendiente ni la resolución. Es lo que explica el desvío observado en la prueba de validación.
- **El offset está medido sin suponer nada.** Con la fase de S_{21} da 3,86 m para el juego original y 1,45 m para el nuevo, a menos de un 8 % y un 2 % del modelo con valores de catálogo.
- **Los cables nuevos mejoran las dos cosas a la vez.** Bajan el offset de 3,86 a 1,45 m y recuperan 4,7 dB de pérdida, la mitad delante del LNA.
- **Acortar no alcanza para dejar de calibrar.** El offset de los cables nuevos sigue siendo diez veces la resolución. Hace falta un punto de calibración, o emparejar el camino del LO para anularlo de raíz.

- **El RG-58 de** 2,6 **m está dañado** y no debe volver al banco. Solo ese cable explicaba 1,9 dB de pérdida.

Capítulo 9

Procesamiento de la Señal de Batido

Los capítulos anteriores llegan hasta la salida del mezclador: una tensión que, para cada blanco, oscila a una frecuencia de batido proporcional a su distancia (ecuación (2.18)). Este capítulo describe todo lo que pasa **desde que esa tensión se digitaliza hasta que aparece como una fila del radargrama y una distancia en pantalla**. Es el núcleo del procesamiento del sistema.

La cadena está repartida en dos lugares. En el microcontrolador (`firmware/adquisicion/adquisicion.ino`) se muestrea, se filtra y se diezma la señal, y se lee la triangular del generador. En la PC (`analisis/vivo_rapido.py` y `analisis/proceso_rapido.py`) se reconstruye el sincronismo, se cortan las rampas, se corrige la no linealidad del VCO, se calcula el espectro de cada rampa y se promedian varias rampas para formar cada fila.

Cada etapa se presenta con su fundamento matemático, su implementación y lo que se verificó de ella. La Tabla 9.1 reúne los valores numéricos que se usan a lo largo del capítulo.

Cuadro 9.1: Parámetros de la cadena de procesamiento en el banco de laboratorio (generador con $T_c = 100\,\text{ms}$). Los valores medidos salen del encabezado de la captura de la placa a 90 cm del 28/09/2026.

Símbolo	**Magnitud**	**Valor**
T_c	Período de la triangular (medido)	99,986 ms
$T_r = T_c/2$	Duración de una rampa	49,993 ms
F_{ADC}	Muestreo del PCM1808	48 000 sps
M	Factor de diezmado	8
F_s	Muestreo de salida	6000 sps
n	Muestras por rampa ($T_r F_s$)	300
N_{FFT}	Largo de la FFT (relleno ×8)	2400
B	Ancho de banda barrido (curva del VCO)	1039,6 MHz
$\alpha_0 = B/T_r$	Pendiente del barrido	$2{,}079 \times 10^{10}$ Hz/s
$2\alpha_0/c$	Frecuencia de batido por metro	138,6 Hz/m
$\delta d = c/(2B)$	Resolución en distancia	14,4 cm
$d_{\max}$	Alcance no ambiguo ($F_s/2$)	21,6 m aparentes
N	Rampas por fila (por defecto)	8 (0,4 s)

La pendiente α_0 es la misma tasa de barrido $S = 2B/T_c$ del Capítulo 2: como cada rampa dura $T_r = T_c/2$, $\alpha_0 = B/T_r = 2B/T_c$. En el código se la llama `alpha0`, y así se la nombra en este capítulo.

9.1. Visión general de la cadena

La Figura 9.1 muestra la cadena completa. Hay dos flujos de datos que viajan juntos por el mismo puerto USB:

- **El batido**: 6000 muestras por segundo, ya filtradas y diezmadas en la placa. Es la señal que se mide.
- **La triangular**: una lectura del ADC del ESP32-C3 por cada bloque de DMA, unas 187,5 por segundo. No se mide nada con ella: sirve para saber *dónde empieza cada rampa*, o sea para reconstruir el sincronismo.

En la PC, un hilo dedicado vacía el puerto y separa los dos flujos. El hilo del gráfico, cada 200 ms, toma todas las rampas completas que llegaron, las procesa en lote y redibuja.

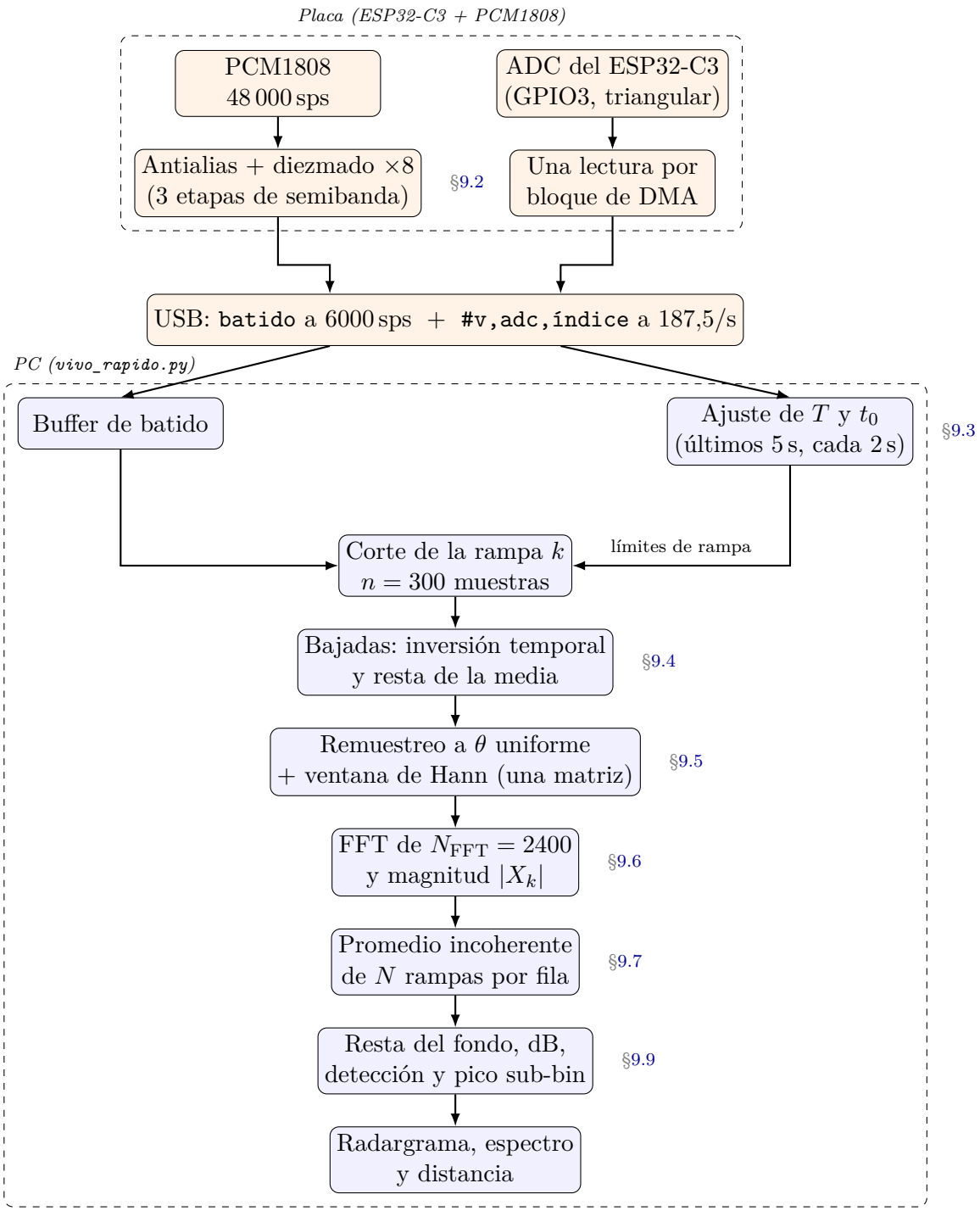


Figura 9.1: Cadena de procesamiento completa. En naranja lo que corre en la placa; en azul lo que corre en la PC. A la derecha de cada bloque, la sección donde se describe.

9.2. Adquisición: sobremuestreo y diezmado

9.2.1. El problema del aliasing

Muestrear a F_s sólo representa sin ambigüedad las frecuencias por debajo de $F_s/2$. Cualquier componente por encima se *pliega*: una frecuencia $f > F_s/2$ aparece en $|f - kF_s|$ para el k que la lleva a $[0, F_s/2]$. En un radar FMCW eso es especialmente grave, porque la frecuencia *es* la distancia: un tono plegado se ve exactamente igual que un blanco real a una distancia que no existe.

Para una rampa de 50 ms alcanza con $F_s = 6000$ sps: con 138,6 Hz/m, el Nyquist de 3000 Hz corresponde a 21,6 m aparentes, holgadamente más allá de cualquier blanco del banco. Pero muestrear *directamente* a 6000 sps exigiría un filtro antialias analógico que dejara pasar hasta $\sim$ 2,5 kHz y eliminara todo por encima de 3 kHz: una transición de pocos cientos de hertz, que en analógico es cara, sensible a tolerancias y con mucha distorsión de fase.

9.2.2. La solución: muestrear rápido y filtrar en digital

El PCM1808 muestrea a $F_{\mathrm{ADC}} = 48\,000$ sps, ocho veces más de lo necesario (*sobremuestreo*). A esa tasa el Nyquist está en 24 kHz y el antialias analógico es trivial; de hecho ya lo resuelve internamente el propio PCM1808, con su filtro analógico y el sobremuestreo 64× de su modulador $\Delta\Sigma$ (Sección 3.1). Después, el ESP32-C3 hace en digital el filtrado abrupto que en analógico era difícil y recién entonces reduce la tasa (*diezmado*).

Diezmar por M es quedarse con una de cada M muestras de la señal ya filtrada:

$$y[m] = \sum_{i} h[i]\, x[Mm - i], \tag{9.1}$$

y su espectro es la suma de M copias desplazadas del espectro filtrado **Crochiere1983**, **Proakis2006**:

$$Y\left(e^{j\omega}\right) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H\left(e^{j(\omega - 2\pi k)/M}\right) X\left(e^{j(\omega - 2\pi k)/M}\right). \tag{9.2}$$

Las copias con $k \neq 0$ son el aliasing. Desaparecen sólo si $H(e^{j\omega}) \approx 0$ para $|\omega| > \pi/M$: el filtro h *es* el antialias, y su calidad decide cuánto se pliega.

9.2.3. Por qué el promedio simple no alcanza

La primera versión del firmware diezmaba promediando M muestras, que es un filtro $h[i] = 1/M$ de respuesta $|H(e^{j\omega})| = |\sin(M\omega/2)/(M\sin(\omega/2))|$. Sus lóbulos laterales caen

muy despacio: un tono de 5 kHz se plegaba sobre 1 kHz de la salida atenuado apenas 14 dB. En la captura del banco había energía hasta el Nyquist mismo, que es justamente la firma de algo plegándose.

9.2.4. Cascada de filtros de semibanda

El firmware actual divide por 8 en tres etapas de ×2 (Figura 9.2), cada una con un **filtro de semibanda** de $L = 31$ coeficientes. Un filtro de semibanda es un FIR simétrico que corta exactamente en la mitad de su Nyquist y cuya respuesta cumple

$$H\left(e^{j\omega}\right) + H\left(e^{j(\pi-\omega)}\right) = 1 \tag{9.3}$$

(en fase cero). En el dominio del tiempo eso equivale a que el coeficiente central vale 1/2 y **todos los coeficientes pares respecto del centro son cero**, salvo el central: de los 31, 14 son ceros exactos **Crochiere1983**. Además, como cada etapa descarta la mitad de sus salidas, sólo se calculan las que se conservan. El costo total es de $\sim$ 1,3 millones de multiplicaciones por segundo, alrededor del 7 % del microcontrolador.

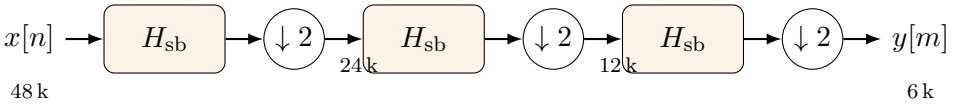


Figura 9.2: Diezmado ×8 en tres etapas de semibanda. Cada etapa elimina todo lo que se plegaría en la división por dos siguiente.

La Tabla 9.2 compara el rechazo de las dos soluciones para tonos que caerían plegados sobre la banda útil.

Cuadro 9.2: Atenuación de los tonos que se pliegan sobre cada frecuencia de la salida, a 48 kHz con $M = 8$.

Frecuencia de salida	Promedio de 8	Cascada de semibanda
500 Hz	−20,7 dB	−90,5 dB
1000 Hz	−14,2 dB	−87,4 dB
2000 Hz	−7,6 dB	−71,1 dB

Por encima de 2400 Hz el rechazo se degrada: es la banda de transición de la última etapa, simétrica alrededor de 3000 Hz por la propiedad (9.3). **La banda limpia va de** 0 **a** 2400 **Hz**, que a 138,6 Hz/m son 17,3 m aparentes. El rizado en esa banda es de 0,004 dB y la ganancia en continua es exactamente 1: los coeficientes están en formato Q30 y suman 2^{30} exacto. El código del filtro se verificó compilándolo con `gcc` contra una referencia en Python, con coincidencia bit a bit.

9.2.5. Ganancia de relación señal a ruido

El sobremuestreo tiene además un beneficio de ruido. Si el ruido que llega al ADC es blanco hasta 24 kHz, su potencia se reparte en $F_{\mathrm{ADC}}/2$; el filtro conserva sólo $F_s/2$ de ese ancho y descarta el resto en lugar de plegarlo sobre la banda. La mejora es

$$\Delta\mathrm{SNR} = 10\log_{10}\frac{F_{\mathrm{ADC}}}{F_s} = 10\log_{10} 8 \approx 9\,\mathrm{dB}. \tag{9.4}$$

Esta cuenta vale para el ruido de banda ancha. El ruido que ya está *dentro* de la banda útil no cambia.

9.2.6. El precio: retardo de grupo

Un FIR simétrico de L coeficientes retrasa la señal $(L-1)/2$ muestras de *su propia* entrada. Referido a 48 kHz, la cascada retrasa

$$\tau_{\mathrm{FIR}} = 15\,(1+2+4) = 15\,(M-1) = 105 \text{ muestras} = 2{,}19\,\mathrm{ms} \approx 13 \text{ muestras de salida}. \tag{9.5}$$

Eso importa para el sincronismo: la triangular se lee en tiempo real, pero la muestra de batido que sale en ese instante corresponde a 2,2 ms antes. Sin compensarlo, los límites de rampa quedan corridos un 4,4 % de una rampa de 50 ms. El firmware suma ese retardo al índice que emite con cada lectura de la triangular y lo informa con la línea `# retardo = 13 muestras`.

9.3. Sincronismo a partir de la triangular

9.3.1. Qué hace falta y qué hay

La FFT de la Sección 9.6 se aplica a *una rampa por vez*. Para cortarlas hay que saber en qué muestra de batido empieza cada una: eso es el sincronismo. El generador de laboratorio tiene una salida de sincronismo, pero no entrega señal en este banco. En su lugar, la propia triangular que sintoniza el VCO se lleva, a través de un divisor 4,7 kΩ/4,7 kΩ, al ADC del ESP32-C3 en GPIO3.

El firmware lee ese pin una vez por bloque de DMA, de 256 muestras a 48 kHz, o sea 187,5 lecturas por segundo, y emite `#v,<adc>,<índice>`. El índice es la muestra de batido que corresponde a ese instante, ya corregida por el retardo del filtro. Así las dos señales quedan en la **misma escala de tiempo**.

Con $T_c = 100$ ms eso da apenas ~ 19 lecturas por período: muy pocas para ubicar cada

vértice de forma individual. Por eso el sincronismo **no se detecta vértice por vértice**, sino que se **ajusta un modelo** a muchos períodos a la vez.

9.3.2. Modelo y ajuste

Se modela la triangular leída como

$$v(t) = A\,\Lambda\Big(\frac{t - t_0}{T}\Big) + \bar{v} + \text{ruido}, \tag{9.6}$$

donde $\Lambda(u)$ es la onda triangular de período 1 con mínimo en $u = 0$, T es el período completo y t_0 el instante de un mínimo, o sea el comienzo de una subida. Λ es par, y su serie de Fourier tiene sólo armónicos impares:

$$\Lambda(u) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k\ \text{impar}} \frac{\cos(2\pi k u)}{k^2}. \tag{9.7}$$

El ajuste tiene dos pasos.

1. Búsqueda gruesa del período, sin suponer nada. Las lecturas se interpolan a una grilla uniforme, se les resta la media y se calcula su FFT con ventana de Hann. El período es la inversa del máximo espectral entre 1/200 ms y 1/12 ms (`buscar_periodo()`). No hay riesgo de engancharse en un armónico: por (9.7) la triangular no tiene segundo armónico y el tercero tiene 1/9 de la amplitud del primero.

Este paso existe por un error que ya ocurrió. Una versión anterior buscaba sólo ±25 % alrededor del período nominal; el período real quedaba afuera y el ajuste devolvía un submúltiplo estable, preciso y falso.

2. Refinamiento del período y la fase. Se maximiza la magnitud del primer armónico

$$S(T) = \sum_i \big(v_i - \bar{v}\big)\, e^{-j2\pi t_i/T} \tag{9.8}$$

sobre las lecturas (t_i, v_i) de los últimos 5 s, unos 50 períodos. El período que maximiza $|S(T)|$ es el que pone en fase a todos los períodos de la ventana a la vez. Primero se recorre una grilla de ±1 % alrededor del valor anterior (±10 % alrededor de la búsqueda gruesa, la primera vez), con cuatro puntos por lóbulo principal; el lóbulo mide $\sim 1/N_{\text{per}}$ en valor relativo. Después se refina con sección áurea dentro de ±1 paso de la grilla.

Con el período fijado, la fase sale del argumento de S. Reemplazando el modelo (9.6)

en (9.8) y conservando el primer armónico de (9.7):

$$S(T) \approx \frac{N_{\text{lect}}}{2}\, A\, c_1\, e^{-j2\pi t_0/T}, \qquad c_1 = -\frac{4}{\pi^2} < 0, \tag{9.9}$$

y como c_1 es negativo,

$$\arg S = \pi - \frac{2\pi t_0}{T} \quad \Longrightarrow \quad t_0 = \frac{T}{2\pi}\big(\pi - \arg S\big) \bmod T. \tag{9.10}$$

El signo importa. Invertirlo devuelve $T - t_0$ en lugar de t_0, o sea toma la bajada por subida, y no se nota en ningún otro número porque el período sale bien igual.

Por qué un ajuste global. Ajustar un solo período a 50 períodos usa toda la ventana como brazo de palanca: el error de T se reparte entre todas las lecturas en vez de depender de un vértice. Sobre triangulares sintéticas a 100 ms, el período sale con un error de ~ 17 ppm y el vértice con $\sim 12\,\mu$s, contra $167\,\mu$s de una muestra de batido. El ajuste vectorizado tarda 4 ms contra 105 ms de la versión original, y da el mismo período dentro de 5 ppm.

Por qué se rehace cada 2 s. El inicio de la rampa k se calcula multiplicando el período por k, así que un error residual δT produce un error de límite que crece linealmente desde el último ajuste:

$$\delta t_k = \delta t_0 + k\,\frac{\delta T}{2}. \tag{9.11}$$

Medido con 200 ppm de deriva de reloj, el error de límite es de $9\,\mu$s (0,05 % de la rampa) con reajuste cada 2 s, y de $1095\,\mu$s (5,4 %) a los 60 s sin reajuste.

9.3.3. Límites de rampa

Con T y t_0, la rampa k empieza en la muestra

$$m_k = \operatorname{round}\!\left[\left(t_0 + k\,\frac{T}{2}\right)F_s\right], \qquad n = \operatorname{round}\!\left(\frac{T}{2}\,F_s\right) = 300, \tag{9.12}$$

con k par para las subidas y k impar para las bajadas (Figura 9.3). El largo n tiene histéresis: se cambia sólo si $TF_s/2$ se aleja más de 0,6 muestras del valor vigente, para que todos los perfiles tengan el mismo largo.

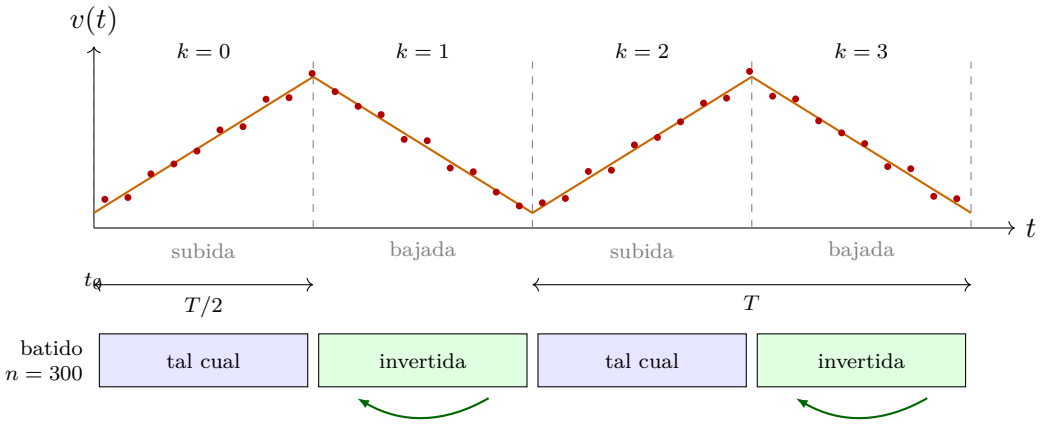


Figura 9.3: Sincronismo reconstruido. Los puntos son las lecturas de la triangular (sólo ~ 19 por período); el triángulo continuo es el modelo ajustado, del que salen los límites de rampa. Cada rampa de batido de 300 muestras se procesa por separado, y las bajadas se invierten en el tiempo.

9.3.4. Un defecto del ADC que no afecta

Las lecturas de la triangular muestran un offset aditivo de ± 390 cuentas que alterna al azar entre dos estados: en la vista plegada del programa se ven dos triángulos paralelos. Se investigó y se descartó que fuera un error de sincronismo. Para el ajuste es tolerable: el offset es simétrico, así que no sesga la fase de (9.10), y sólo infla la amplitud pico a pico que informa el panel.

9.4. Formación de cada rampa

Para cada k se toman las $n = 300$ muestras $x_k[m] = x[m_k + m]$, $m = 0, \ldots, n-1$, del buffer de batido.

9.4.1. Inversión de las bajadas

En la bajada la frecuencia del VCO recorre la banda al revés. Leída hacia atrás en el tiempo,

$$x_k[m] \;\leftarrow\; x_k[n-1-m] \qquad (k \text{ impar}), \tag{9.13}$$

la bajada se convierte en una subida: la frecuencia instantánea vuelve a crecer con m y se le puede aplicar la misma corrección del VCO (Sección 9.5). Como se mostró en la Sección 2.4, la frecuencia de batido de la bajada es la misma que la de la subida, $f_b^- = f_b^+$. Invertir el tiempo no la cambia: sólo cambia la *fase* inicial del tono, que en el promedio incoherente se descarta.

Aprovechar las dos mitades del triángulo **duplica la cantidad de rampas útiles**: 20 por segundo en lugar de 10.

Esta operación supone que el VCO barre la misma curva al subir y al bajar, es decir, que no tiene histéresis. No se verificó en forma independiente; una forma de hacerlo es comparar el espectro promediado sólo de subidas con el promediado sólo de bajadas.

9.4.2. Resta de la media

A cada rampa se le resta su valor medio:

$$\tilde{x}_k[m] = x_k[m] - \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} x_k[i]. \tag{9.14}$$

La continua (offset del PCM1808 y del mezclador) es mucho mayor que el batido. Sin restarla, después de la ventana aparece como un pico enorme en 0 Hz cuyos lóbulos tapan los primeros bins. La resta se hace en doble precisión: el PCM1808 entrega 24 bits, y restar una continua grande en simple precisión se comería los bits menos significativos del batido.

9.5. Corrección de la no linealidad del VCO

9.5.1. Por qué hace falta

La ecuación (2.18) supone que la frecuencia transmitida crece *linealmente* con el tiempo. El VCO no es lineal: su curva frecuencia contra tensión $F(V)$, medida en el Capítulo 5, es curva. Con una rampa de tensión lineal,

$$V(t) = V_{\min} + (V_{\max} - V_{\min})\frac{t}{T_r}, \qquad f(t) = F\Big(V(t)\Big), \tag{9.15}$$

la frecuencia transmitida $f(t)$ no es una recta.

Para ver qué le hace eso al batido, conviene escribir la fase de la señal transmitida, $\psi(t) = 2\pi \int_0^t f(u)\,du$. El mezclador entrega la diferencia entre la fase de la señal y la de su eco retrasado τ:

$$\Delta\psi(t) = \psi(t) - \psi(t-\tau) = 2\pi \int_{t-\tau}^{t} f(u)\,du \approx 2\pi\,\tau\,f(t), \tag{9.16}$$

donde la aproximación vale porque τ (decenas de nanosegundos) es despreciable frente a la escala en que cambia $f(t)$ (milisegundos). La frecuencia instantánea del batido es

entonces

$$f_{\text{beat}}(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Delta\psi}{dt} = \tau\, f'(t). \tag{9.17}$$

Si $f'(t)$ fuera constante e igual a α_0, el batido sería un tono puro de frecuencia $\alpha_0\tau$. Con un VCO no lineal, $f'(t)$ cambia a lo largo de la rampa: el batido es él mismo un *chirp*, su energía se reparte en varios bins y el pico se ensancha y se corre.

9.5.2. El cambio de variable θ

La ecuación (9.16) sugiere la solución: el batido es lineal en $f(t)$, no en t. Se define una nueva variable

$$\theta(t) = \frac{f(t) - f(0)}{\alpha_0}, \qquad \alpha_0 = \frac{B}{T_r} = \frac{F(V_{\max}) - F(V_{\min})}{T_r}, \tag{9.18}$$

que tiene unidades de tiempo y recorre $[0, T_r]$ como t, pero avanza al ritmo de la frecuencia real. Despejando $f(t) = f(0) + \alpha_0\theta$ y reemplazando en (9.16):

$$\boxed{x(\theta) = A\cos\Big(2\pi\,\alpha_0\tau\,\theta + \varphi\Big)} \tag{9.19}$$

En la variable θ, el batido **vuelve a ser un tono puro** de frecuencia $f_b = \alpha_0\tau$, la misma de (2.15), sea cual sea la forma de la curva del VCO. Ésta es la idea de las técnicas de corrección por remuestreo de la literatura de FMCW **Stove1992**, **HALFMCWnolin**.

9.5.3. Remuestreo

Las muestras llegan equiespaciadas en t, o sea *no* equiespaciadas en θ. Como la curva del VCO y la rampa de tensión son conocidas, el mapa $\theta(t_m)$ se calcula una sola vez, y la señal se interpola a una grilla uniforme de n puntos:

$$\bar{\theta}_j = \theta_0 + j\,\Delta\theta, \qquad \Delta\theta = \frac{\theta_{n-1} - \theta_0}{n-1}, \qquad j = 0, \ldots, n-1. \tag{9.20}$$

La frecuencia de muestreo efectiva en θ es

$$F_\theta = \frac{1}{\Delta\theta} = \frac{n-1}{\theta_{n-1} - \theta_0} \approx 5993{,}4\,\text{sps}, \tag{9.21}$$

distinta de F_s porque θ no termina exactamente en T_r. Usar F_s, o $n/(\theta_{n-1} - \theta_0)$, en lugar de (9.21) escalaba todas las distancias un 0,27 % y un 0,83 %, respectivamente.

La interpolación es un **spline cúbico** con condición *not-a-knot*. Se probaron otros interpoladores (lineal, gaussiano, Lanczos) sobre señal limpia y el error contra el resultado analítico fue el mismo, de $-8{,}2$ a $-8{,}4$ dB: con pocas muestras por rampa el límite es la

información disponible, no el método. Los interpoladores que suavizan mejoran la relación pico/piso pero pueden *perder* blancos, así que se conservó el cúbico, que es el que menos filtra.

9.5.4. El remuestreo como una matriz

La grilla θ no cambia de una rampa a otra. Un spline cúbico sobre nodos fijos es una operación *lineal* sobre los valores de la señal, así que existe una matriz $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{M}\,\tilde{\mathbf{x}}_k. \tag{9.22}$$

La columna i de $\mathbf{M}$ es el spline que interpola el vector canónico $\mathbf{e}_i$, así que la matriz se obtiene interpolando la identidad. Se calcula una vez por cada largo de rampa. La ventana de la FFT (Sección 9.6), que es multiplicar cada muestra de salida por $w[j]$, se pliega adentro: $\mathbf{M}_w = \operatorname{diag}(\mathbf{w})\,\mathbf{M}$. Todas las rampas de un refresco se apilan como filas de una matriz y el remuestreo con ventana es un solo producto de matrices. El resultado coincide con el de `scipy.interpolate.interp1d` con error relativo de 6×10^{-16}, y es 22 veces más rápido.

9.6. Ventana y transformada de Fourier

9.6.1. La transformada de cada rampa

Cada rampa remuestreada se ventanea y se transforma:

$$X_k[\ell] = \sum_{j=0}^{n-1} w[j]\,y_k[j]\,e^{-j2\pi\ell j/N_{\mathrm{FFT}}}, \qquad \ell = 0,\dots,\frac{N_{\mathrm{FFT}}}{2}, \tag{9.23}$$

con $N_{\mathrm{FFT}} = 2400 \geq 8n$ (relleno con ceros $\times 8$) y la ventana de Hann de n puntos,

$$w[j] = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\!\left(\frac{2\pi j}{n-1}\right)\right]. \tag{9.24}$$

La FFT se hace sobre una sola rampa de 50 **ms**: una subida, o una bajada ya invertida. Nunca sobre el período completo de 100 ms. Hay tres razones:

1. La resolución en distancia no depende de la duración de la ventana sino del ancho de banda barrido (ver más abajo). Un período completo barre la misma banda dos veces, no el doble de banda.

2. En el vértice la fase del batido no continúa suavemente; una FFT que cruza el vértice mezcla dos tramos y genera lóbulos espurios.

3. El mapa θ está definido para un único barrido de $V_{\min}$ a $V_{\max}$.

Lo que sí se aprovecha de las dos mitades es su *promedio* (Sección 9.7).

9.6.2. Eje de frecuencia y de distancia

El bin ℓ corresponde a la frecuencia y a la distancia aparente

$$f_\ell = \ell \, \frac{F_\theta}{N_{\mathrm{FFT}}}, \qquad d_\ell = \frac{c \, f_\ell}{2\alpha_0}, \tag{9.25}$$

que es la inversa de (2.15). Con los valores de la Tabla 9.1, el paso de la grilla es de 2,5 Hz = 1,8 cm.

9.6.3. Resolución y relleno con ceros

Ese paso de 1,8 cm *no es la resolución*. Sin relleno, los bins estarían separados $F_\theta/n \approx 20$ Hz, que en distancia es

$$\delta d = \frac{c}{2\alpha_0} \cdot \frac{F_\theta}{n} \approx \frac{c}{2\alpha_0 T_r} = \frac{c}{2B} = 14{,}4\,\mathrm{cm}. \tag{9.26}$$

La resolución la fija sólo el ancho de banda barrido. El relleno con ceros evalúa la misma transformada de tiempo discreto en más puntos: interpola, pero no separa dos blancos que estén más cerca que δd. Se usa porque con 300 muestras el espectro sin relleno sale en escalones gruesos y no se ve la forma de los picos. Por la misma razón, diezmar a 6000 sps no cuesta resolución: sólo fija el alcance no ambiguo.

9.6.4. La ventana de Hann

Una rampa cortada abruptamente equivale a multiplicar el tono por un rectángulo, cuyo espectro tiene lóbulos laterales a sólo -13 dB: el eco fuerte del acoplamiento directo entre antenas taparía a un blanco débil cercano. La ventana de Hann baja el primer lóbulo lateral a -31 dB, y los siguientes caen a razón de 18 dB por octava. A cambio ensancha el lóbulo principal (ancho de banda equivalente de ruido de 1,5 bins) **Harris1978**.

9.6.5. Se conserva la magnitud

De cada rampa se guarda sólo

$$P_k[\ell] = \Big|X_k[\ell]\Big|, \tag{9.27}$$

un vector de 1201 números al que se llama **perfil**: cuánta señal vuelve desde cada distancia en esa rampa. La fase de $X_k[\ell]$ se calcula pero se descarta. Esa decisión define el tipo de promedio de la sección siguiente.

9.7. Integración de rampas: promedio incoherente

Una rampa sola es ruidosa: en la Figura 9.5 (arriba) el pico de un blanco débil apenas se distingue del ruido. Para estabilizar el espectro se combinan varias rampas. Hay dos formas de hacerlo, y la diferencia está en **cuándo se descarta la fase**.

9.7.1. Definiciones

Sean $\mathcal{K}_r$ las N rampas consecutivas que forman la fila r del radargrama. El **promedio incoherente**, que es el que usa el sistema, promedia las magnitudes:

$$\boxed{R_r[\ell] = \frac{1}{N}\sum_{k\in\mathcal{K}_r}\Big|X_k[\ell]\Big|} \tag{9.28}$$

El **promedio coherente**, en cambio, promedia los complejos y saca la magnitud al final:

$$C_r[\ell] = \Big|\frac{1}{N}\sum_{k\in\mathcal{K}_r} X_k[\ell]\Big|. \tag{9.29}$$

Por linealidad de la FFT, (9.29) es lo mismo que promediar las rampas en el tiempo antes de transformar (el *stacking* de la literatura de GPR **Daniels2004**).

9.7.2. Modelo estadístico

En el bin del blanco, la FFT de la rampa k es la suma de un fasor de señal y uno de ruido:

$$X_k = s\,e^{j\phi_k} + \eta_k, \qquad \eta_k \sim \mathcal{CN}(0,\sigma^2), \tag{9.30}$$

con η_k independiente entre rampas. En un bin sin blanco sólo está η_k.

Coherente. Si la fase ϕ_k se repite de una rampa a otra, los fasores de señal apuntan todos igual y se suman en amplitud; los de ruido apuntan al azar y se suman en potencia (Figura 9.4, izquierda):

$$\frac{1}{N}\sum_k X_k = s\,e^{j\phi} + \bar{\eta}, \qquad \mathrm{Var}(\bar{\eta}) = \frac{\sigma^2}{N}. \tag{9.31}$$

La señal queda igual y la potencia del ruido baja N veces: la relación señal a ruido **mejora un factor** N, $10\log_{10} N$ dB **Richards2014**, **Skolnik2001**. El piso de ruido *baja*.

Incoherente. Al tomar el módulo de cada rampa antes de sumar, el ruido ya no puede cancelarse: todos los términos son positivos (Figura 9.4, derecha). En un bin de ruido, $|\eta_k|$ sigue una distribución de Rayleigh con

$$\mathrm{E}|\eta| = \sigma\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad \mathrm{Var}|\eta| = \sigma^2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right), \tag{9.32}$$

y el promedio de N valores conserva la media y divide el desvío por $\sqrt{N}$. El piso de ruido **no baja**: queda al mismo nivel, pero se vuelve **más parejo**. Como lo que decide si un pico se distingue es cuánto sobresale de las *fluctuaciones* del piso, la detectabilidad igual mejora, aunque menos que con la integración coherente: del orden de $\sqrt{N}$ para valores grandes de N **Richards2014**.

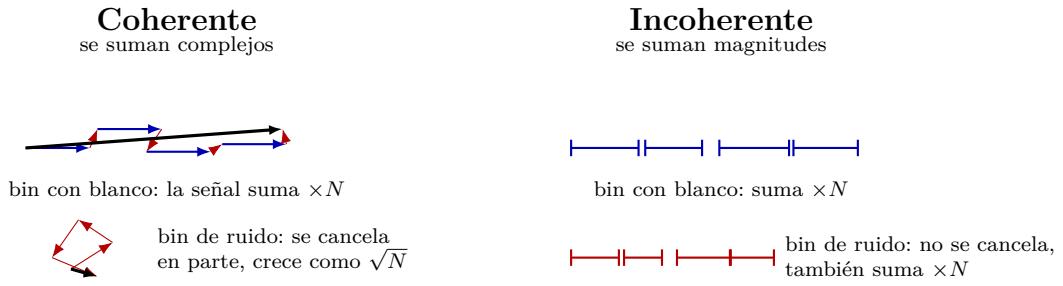


Figura 9.4: Coherente contra incoherente, en un bin con blanco (arriba) y en un bin de ruido (abajo). En azul la señal de cada rampa; en rojo el ruido. En el promedio coherente el ruido se cancela parcialmente y el piso baja; en el incoherente las magnitudes son siempre positivas y el piso queda donde estaba.

9.7.3. Verificación numérica

Las dos figuras siguientes salen de una simulación de Monte Carlo con la misma cadena de la Sección 9.6: 300 muestras, Hann, $N_{\mathrm{FFT}} = 2400$, y un tono de 498 Hz (el de la placa a 90 cm) con ruido blanco gaussiano. Las genera `docs/promedio_rampas.py`.

La Figura 9.5 muestra una fila de $N = 8$ rampas con los distintos criterios, todo referido

al piso de ruido de una rampa. El promedio incoherente deja el piso en $\sim 0\,\mathrm{dB}$ y reduce su dispersión de 5,3 a 1,5 dB: el pico, que en una rampa sola compite con fluctuaciones de ruido de altura parecida, queda claramente aislado. El coherente baja el piso 9 dB, pero el piso que queda fluctúa igual que el de una rampa.

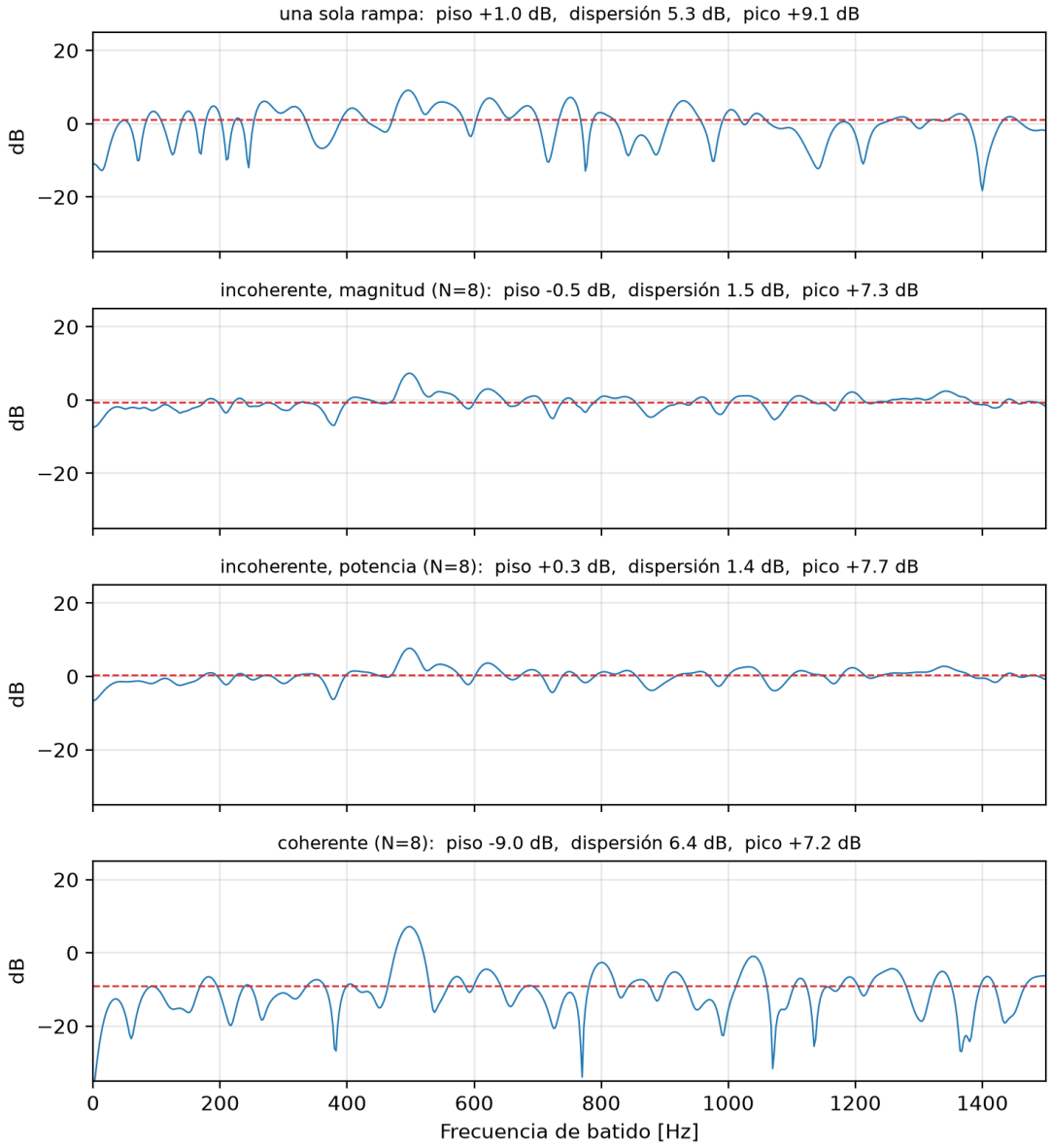


Figura 9.5: Espectro de una fila de $N = 8$ rampas con un blanco débil en 498 Hz (SNR de $-12\,\mathrm{dB}$ por muestra en cada rampa), según el criterio de promedio. La línea roja es el piso medio. Una realización; los valores de los títulos varían entre corridas.

La Figura 9.6 separa las dos cosas que cambian con N: el *nivel* medio del piso y su *dispersión*. El coherente sigue exactamente la recta $-10\log_{10} N$ y no reduce la dispersión; el incoherente reduce la dispersión como $1/\sqrt{N}$ y no mueve el nivel, salvo un sesgo de hasta $-1{,}05\,\mathrm{dB}$ cuando se promedia magnitud (Sección 9.8).

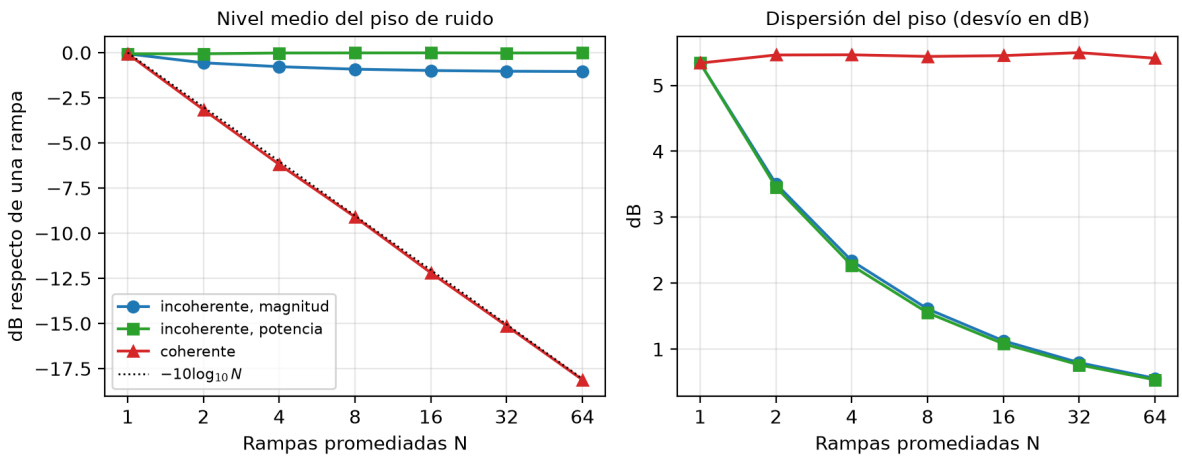


Figura 9.6: Piso de ruido en función de la cantidad de rampas promediadas, sobre 300 realizaciones de ruido puro. Izquierda: nivel medio, referido al de una rampa. Derecha: desvío del piso en dB a lo largo del espectro.

9.7.4. Por qué el sistema usa el promedio incoherente

La integración coherente rinde más, pero exige que **la fase del eco se repita** de una rampa a otra, y en este banco eso no está garantizado:

- **El sincronismo se reconstruye por software** (Sección 9.3). Su error, de $\sim 10\,\mu$s, equivale a $\sim 2°$ de fase a 500 Hz: pequeño, pero no medido sobre el banco real.
- **La repetibilidad del VCO entre barridos no está medida.** La fase del batido es $2\pi f(0)\tau + \ldots$ (ecuación (9.16)): una variación de $f(0)$ de una rampa a otra, por ruido de la triangular o deriva térmica del VCO, rota la fase del eco.
- **Subidas y bajadas tienen distinta fase.** Al invertir la bajada, el tono conserva la frecuencia pero no la fase. Un promedio coherente debería hacerse por separado para cada dirección.
- **Robustez.** Si la fase no se repite, el promedio coherente *pierde* señal: en el límite de fases al azar, el eco también se cancela. El incoherente nunca pierde la señal.

Por eso se adopta el promedio incoherente: es el método estándar cuando no se puede asegurar la coherencia de fase entre barridos **Richards2014**, y el que ya se anticipaba en la Sección 2.4 para combinar subidas y bajadas. Verificar la estabilidad de fase sobre una captura cruda y, si se confirma, pasar a un promedio coherente por dirección, queda como trabajo futuro: se ganarían ~ 9 dB de piso con $N = 8$.

9.7.5. Dónde se promedia

El promedio (9.28) se usa en dos lugares, con dos N distintos:

- **Cada fila del radargrama**: N rampas consecutivas. N lo elige el usuario en el cuadro `rampas/col`; vale 8 por defecto, una fila cada 0,4 s. El radargrama tiene la fila más nueva abajo y el tiempo hacia arriba (Figura 9.7). El espectro de la captura CSV es la última fila.
- **El perfil para el pico y la calibración**: las rampas de los últimos 2 s, unas 40.

En memoria se guardan los perfiles de *una* rampa, no las filas, así que cambiar N reagrupa todo lo que está en pantalla. Si la ventana pide más de 900 filas, que no entrarían en los píxeles del gráfico, N se agranda automáticamente y el panel lo informa como *agrupado efectivo*.

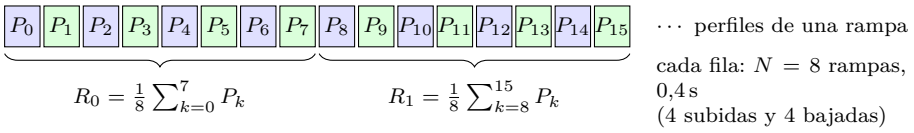


Figura 9.7: Formación de las filas del radargrama a partir de los perfiles de cada rampa. En azul las subidas, en verde las bajadas invertidas; cada fila mezcla las dos.

9.8. Magnitud o potencia

Dentro del promedio incoherente queda una elección: qué se promedia. Hay tres opciones habituales:

$$\text{lineal (magnitud):} \quad \frac{1}{N}\sum_k |X_k|, \tag{9.33}$$

$$\text{cuadrática (potencia):} \quad \frac{1}{N}\sum_k |X_k|^2, \tag{9.34}$$

$$\text{logarítmica:} \quad \frac{1}{N}\sum_k 20\log_{10}|X_k|. \tag{9.35}$$

El sistema usa la lineal y convierte a decibeles después del promedio, con $20\log_{10}$. Los criterios para elegir dependen de para qué se usa el resultado.

9.8.1. Para detectar y ubicar el pico, da lo mismo

En la teoría de detección con integración incoherente, el detector lineal (suma de $|X_k|$) y el cuadrático (suma de $|X_k|^2$) difieren normalmente en **menos de** 0,2 **dB** de rendimiento. El cuadrático es algo mejor con relación señal a ruido baja y el lineal con relación alta

Richards2014, **Skolnik2001**. Además, la posición del máximo es la misma con cualquiera de los tres criterios, porque las tres operaciones son monótonas. Para la función principal del radar, estimar distancias, la elección no pesa.

9.8.2. Para medir niveles, la potencia es la correcta

Cuando lo que interesa es un *nivel* (el piso de ruido, la energía de la puerta de detección, la comparación con la simulación o entre capturas), los tres criterios no dan lo mismo.

La potencia es el estimador sin sesgo. Promediar $|X_k|^2$ es el periodograma promediado de Bartlett y Welch, el estimador estándar de la densidad espectral de potencia **Welch1967**, **Proakis2006**: su valor esperado es la potencia verdadera, y su varianza baja aproximadamente N veces.

La magnitud subestima el ruido. Por (9.32), para un bin de ruido

$$\frac{\big(\mathrm{E}|\eta|\big)^2}{\mathrm{E}|\eta|^2} = \frac{\pi}{4} \quad\Longrightarrow\quad 10\log_{10}\frac{\pi}{4} = -1{,}05\,\mathrm{dB}. \tag{9.36}$$

Un tono fuerte casi no fluctúa y no sufre ese sesgo. El resultado es que, promediando magnitudes, **la relación pico/piso sale hasta** $1{,}05\,$**dB más optimista** que la real. El sesgo crece con N: es nulo con una rampa, porque $|X|^2$ de una sola rampa ya es potencia, y vale $-0{,}92\,\mathrm{dB}$ con $N = 8$ (Figura 9.6).

El promedio en decibeles subestima más. Promediar en escala logarítmica subestima la potencia del ruido en $10\log_{10}(e)\,\gamma = 2{,}51\,\mathrm{dB}$, con γ la constante de Euler. Es el error clásico de los analizadores de espectro con promedio de video en escala logarítmica **KeysightAN150**. El sistema no promedia en decibeles.

La potencia es aditiva. Para señal y ruido no correlacionados, $\mathrm{E}|s+\eta|^2 = |s|^2 + \sigma^2$. Esa propiedad es la que da sentido estadístico a restar un fondo, o un piso de ruido, de un espectro promediado. Las magnitudes no se suman así.

Los tres sesgos se verificaron con la simulación de Monte Carlo: dio $-1{,}05\,\mathrm{dB}$ y $-2{,}50\,\mathrm{dB}$, contra $-1{,}05$ y $-2{,}51\,\mathrm{dB}$ teóricos.

9.8.3. Qué implica para el sistema

- **Las distancias no se ven afectadas.** El pico, la traza del radargrama y la calibración no cambian con el criterio.
- **Los niveles de ruido en pantalla están $\sim 1\,$dB por debajo de su valor verdadero**, y la relación pico/piso $\sim 1\,$dB por encima.
- **La puerta de detección mezcla los criterios**: calcula la energía como suma de cuadrados (Sección 9.9), pero de magnitudes ya promediadas en lineal.
- **La comparación con la simulación** se hace sobre curvas normalizadas a su propio máximo (columna `db_norm` de la CSV de captura), y un sesgo constante del piso no cambia la posición ni la forma de los picos.

Pasar a un promedio de potencia, mostrado con $10\log_{10}$, es un cambio menor en el código que dejaría todos los niveles sin sesgo. Mientras no se haga, los niveles absolutos de ruido que se informen deben corregirse por el sesgo (9.36).

9.9. Sustracción del fondo y detección

9.9.1. Fondo congelado

Sin ningún blanco, la pantalla no queda vacía: el acoplamiento directo entre antenas, la pared del laboratorio y el resto de la sala producen ecos fijos. Con la sala vacía, el botón *medir fondo* promedia 3 s de perfiles y guarda

$$F[\ell] = \frac{1}{K}\sum_{k} P_k[\ell]. \tag{9.37}$$

Desde ese momento, a cada fila se le resta el fondo, con piso en cero:

$$D_r[\ell] = \text{máx}\Big(R_r[\ell] - F[\ell],\ 0\Big). \tag{9.38}$$

La referencia de 0 dB pasa a ser el pico del fondo en la zona útil, fija, en vez del máximo de la pantalla. Esto evita que, sin blanco, el propio fondo suba a 0 dB y aparezca un pico donde no hay nada.

La resta (9.38) es entre *magnitudes*, porque es lo único que se guarda. Una resta de complejos cancelaría un eco fijo de forma exacta; una resta de magnitudes lo atenúa, pero no puede separar un blanco del fondo cuando caen en el mismo bin con fases que se restan. Es una limitación aceptada de la integración incoherente.

9.9.2. Puerta de detección

Se declara que hay un blanco sólo si la energía actual, en la zona por encima de la distancia mínima d_{ign}, supera a la del fondo en un margen:

$$E = \sum_{\ell \geq \ell_0} R[\ell]^2, \qquad 10 \log_{10} \frac{E}{E_F} \geq \text{margen} \quad (6\,\text{dB}). \tag{9.39}$$

Si no se cumple, el programa informa *sin blanco* en vez de una distancia. Antes de agregar la puerta, con la sala vacía el sistema informaba igual la distancia del eco más fuerte del fondo.

9.9.3. Fondo automático (MTI)

Como alternativa, el fondo puede estimarse de forma continua con un promedio exponencial:

$$F \leftarrow F + a\left(\bar{P} - F\right), \qquad a = 1 - e^{-\Delta t/\tau_{\text{MTI}}}, \qquad \tau_{\text{MTI}} = 30\,\text{s}, \tag{9.40}$$

donde $\bar{P}$ es el promedio de las rampas del último refresco y Δt su duración. Es un filtro pasaaltos en el tiempo lento: lo que no se mueve termina adentro de F y desaparece, y lo que aparece o se mueve resalta durante $\sim \tau_{\text{MTI}}$. Con el fondo automático la puerta compara la energía del *residuo* $\max(R - F, 0)$ contra la del fondo, porque la energía cruda coincide con la del fondo por construcción.

9.9.4. Distancia del pico

El pico se busca en el perfil de los últimos 2 s, con el fondo ya restado, a partir de d_{ign} (0,3 m): por debajo está el acoplamiento directo, que es lo más fuerte de todo el espectro. Sobre el bin del máximo, ℓ^*, y sus dos vecinos se ajusta una parábola en decibeles **Jacobsen2007**:

$$\delta = \frac{1}{2}\,\frac{a - c}{a - 2b + c}, \qquad \hat{d} = d_{\ell^*} + \delta\,\Delta d, \tag{9.41}$$

con a, b, c los niveles en dB de los bins $\ell^* - 1$, ℓ^* y $\ell^* + 1$, Δd el paso de la grilla y $|\delta| \leq 1/2$. Se usa la escala en dB porque, cerca del máximo, el lóbulo principal de la ventana de Hann es casi una parábola en dB. Sobre tonos sintéticos, el error de posición baja de 0,22 bins a prácticamente cero. Esto no cambia la resolución, que sigue siendo $c/(2B)$: mejora la precisión con que se ubica el centro de un pico ya resuelto, que es lo que hace repetible un punto de calibración.

Finalmente, la distancia aparente se lleva a distancia real con la calibración afín del Capítulo 8, $d_{\text{real}} = a\,\hat{d} + b$, donde b es el offset de los cables y a debe dar ≈ 1.

9.10. Ejemplo: placa a 90 cm

La Figura 9.8 es una captura del programa con una placa metálica a 90 cm y el fondo congelado. Arriba, el radargrama: 50 filas de $N = 8$ rampas (0,4 s cada una) que cubren 20 s, con la frecuencia de batido en el eje horizontal. La traza roja es el pico de cada fila. Abajo, el espectro de la última fila en dB sobre el fondo; el pico está en 498 Hz, que por (9.25) son 3,59 m aparentes: 0,9 m de aire más el offset de cables y bocinas. La energía supera al fondo en 8,2 dB, por encima del margen de 6 dB, así que la puerta declara blanco. A la derecha, el panel con el estado completo de la cadena (período ajustado, F_θ, B, α_0, resolución) y la triangular plegada sobre el período ajustado.

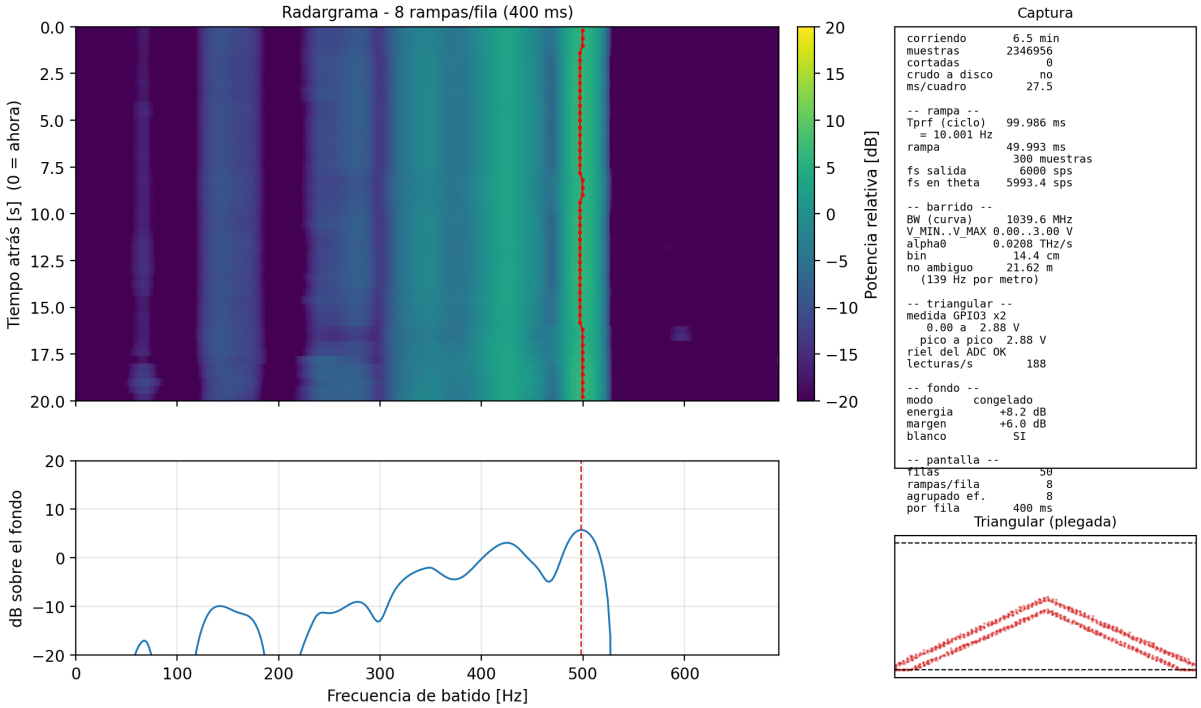


Figura 9.8: Captura de `vivo_rapido.py` con una placa metálica a 90 cm, fondo congelado, $N = 8$ rampas por fila (28/09/2026).

9.11. Resumen de la cadena

Cuadro 9.3: Etapas del procesamiento, con su ecuación y su implementación.

Etapa	**Operación**	**Dónde**
Diezmado	semibanda $\times 3$, 48 k $\to$ 6 k, ec. (9.1)	`adquisicion.ino` (firmware)
Sincronismo	máx. de $\lvert S(T)\rvert$ y fase, ecs. (9.8)–(9.10)	`ajustar_triangular_rapido()`
Corte de rampas	ec. (9.12), bajadas invertidas	`Vivo.procesar()`
Resta de la media	$\tilde{x} = x - \bar{x}$	`Vivo.procesar()`
Corrección del VCO	remuestreo a θ uniforme, ecs. (9.18)–(9.21)	`Remuestreador`
Ventana y FFT	Hann, $N_{\mathrm{FFT}} = 2400$, ec. (9.23)	`espectros()`
Perfil	$P_k = \lvert X_k\rvert$, ec. (9.27)	`espectros()`
Promedio	incoherente, en magnitud, ec. (9.28)	`Vivo.matriz()`
Fondo	ec. (9.38) o MTI	`Vivo.matriz()`
Pico	parábola en dB, ec. (9.41)	`pico_parabolico()`
Distancia	ec. (9.25) y calibración afín	`Calibracion`

9.12. Conclusiones del capítulo

- **El sincronismo existe y es de software.** Se reconstruye ajustando un período y una fase a ~ 50 períodos de la triangular leída por GPIO3. El error en el límite de rampa queda en $\sim 10\,\mu$s, menos de una décima de muestra.
- **Cada FFT es de una sola rampa de 50 ms**, subida o bajada invertida. Las dos mitades del triángulo duplican las rampas útiles, 20 por segundo.
- **El remuestreo en θ convierte el batido de un VCO no lineal en un tono puro** (ec. (9.19)), y es el que permite que el pico tenga el ancho que le corresponde por la resolución, $c/(2B) = 14{,}4$ cm.
- **Las rampas se integran de forma incoherente.** El piso de ruido no baja, pero su dispersión cae como $1/\sqrt{N}$ (de 5,3 a 1,6 dB con $N = 8$). Se eligió así porque la coherencia de fase entre barridos no está garantizada en este banco. El promedio coherente rendiría ~ 9 dB más con $N = 8$, y queda como trabajo futuro una vez verificada la estabilidad de fase.
- **Se promedia magnitud, no potencia.** Para ubicar picos es indistinto (diferencia menor a 0,2 dB en detección y ninguna en posición); para medir niveles, el piso queda ~ 1 dB subestimado.

Apéndice A

Valores de componentes: series comerciales, tolerancias y combinaciones

Este apéndice reúne, circuito por circuito, cómo se eligieron los valores de resistencias y capacitores: qué serie comercial se usó, qué tolerancia hace falta y por qué, y cómo se armaron los valores que no existen en catálogo. Se irá completando a medida que se construyan las demás etapas del instrumento.

A.1. Generador de triangular

El circuito del Capítulo 6 se armó íntegramente con la **serie E12** (los doce valores por década de las resistencias comunes), en **película metálica al** 1 %. Esta sección justifica esa tolerancia y detalla las tres combinaciones en serie que hicieron falta.

A.1.1. Por qué el 1 %

Las tolerancias de los resistores se propagan a la salida por tres caminos a la vez: la amplitud de la triangular depende de R_3/R_2, la referencia de $R_5/(R_4+R_5)$, y la ganancia y el offset del restador de las cinco resistencias que lo rodean. Para cuantificar el efecto conjunto se propagó la tolerancia de *cada resistencia física* —las de las combinaciones en serie por separado, que es como están en la placa— por las ecuaciones del circuito, sin intervención del operacional (script `GPRv2/docs/PWM/simulacion/tolerancias.py`). Los resultados están en la Tabla A.1.

Cuadro A.1: Rango que puede cubrir la salida del generador según la tolerancia de los resistores. El Monte Carlo (200 000 muestras, distribución uniforme dentro de la banda) es lo que cabe esperar al armar placas; el peor caso recorre las 2^{12} esquinas y es la cota que no se puede superar. El valor nominal es 0,030 a 3,094 V.

	Tolerancia 5 %	Tolerancia 1 %
Monte Carlo	−0,57 a +3,67 V	−0,09 a +3,22 V
Peor caso	−0,78 a +3,88 V	−0,13 a +3,25 V
Placas con el extremo inferior bajo 0 V	43 %	19 %

Con resistores al 5 % la salida puede llegar a 3,88 V en el peor caso, por encima de los 3,63 V que tolera el VCO (ecuación (6.4)): la protección del zener dejaría de ser un seguro contra fallas para pasar a actuar en operación normal, recortando la rampa. Al 1 % el peor caso queda en 3,25 V, con margen suficiente.

Obsérvese que en ninguna de las dos variantes se evita que el extremo inferior caiga por debajo de 0 V en una fracción apreciable de las placas. Esto *no* es un problema: la salida no puede ser negativa porque el operacional no lo permite —simplemente se apoya en el riel—, y el efecto es un achatamiento de algunos milivoltios en el vértice inferior, en una zona del rango del VCO que de todos modos no se usa. El extremo que importa es el superior, y es el que la tolerancia del 1 % protege.

La Tabla A.2 muestra cuánto mueve el extremo superior cada resistencia por separado. R_9 y R_8, las dos que fijan la ganancia del restador, concentran el efecto: entre las dos explican más de la mitad de la dispersión.

Cuadro A.2: Desplazamiento del extremo superior de la salida por un error del 1 % en cada resistencia, de a una por vez.

	R_9	R_8	R_2	R_3	R_6	R_7
Desplazamiento	34,6	30,0	15,5	15,3	14,7	14,5 mV
	R_{10}	R_4	R_5	R_{13}	R_{14}	R_{15}
Desplazamiento	8,6	7,7	7,7	5,2	1,0	0,1 mV

A.1.2. Combinaciones en serie

Tres de los valores que pide el diseño no existen en la serie E12 y se armaron sumando resistencias en serie. La Tabla A.3 las lista con su desvío respecto del valor ideal; las tres quedan muy por debajo de la tolerancia del 1 % de los propios componentes, de modo que la aproximación no agrega error apreciable.

Cuadro A.3: Valores que no existen en la serie E12 y cómo se armaron.

	Combinación	Resultado	Ideal	Desvío
R'_9	$R_9 + R_{13} = 100\text{k} + 15\text{k}$	115 kΩ	114,96 kΩ	+0,04 %
R'_{10}	$R_{10} + R_{14} + R_{15} = 680\text{k} + 82\text{k} + 6\text{k}8$	768,8 kΩ	768,5 kΩ	+0,04 %
R'_{11}	$R_{11} + R_{16} = 150\text{k} + 150\text{k}$	300 kΩ	300 kΩ	exacto

Los dos primeros salen de imponer simultáneamente ganancia unitaria sobre la triangular y el offset de la ecuación (6.3), lo que para $R_8 = 100\,\text{k}\Omega$ da

$$R'_{10} = \frac{V_{cc}\,R_8}{V_{\text{off}}}, \qquad \frac{1}{R'_9} = \frac{1}{R_8} - \frac{1}{R'_{10}}. \tag{A.1}$$

El tercero, R'_{11}, es el brazo alto del divisor del sincronismo, y sale de pedir que la cuadrada de 12 V se reduzca a un cuarto sin cargar apreciablemente al comparador.

A.1.3. Capacitores

C_1, el capacitor del integrador, es de 2,2 µF de **película metálica**. La razón es doble y está desarrollada en la Sección 6.2.1: la tensión sobre él se invierte en cada semiperíodo, lo que descarta un electrolítico polarizado; y la corriente de carga baja hasta 55,5 µA con el potenciómetro al máximo, del mismo orden que la corriente de fuga de un electrolítico, que se sumaría a la de carga y curvaría la rampa justo en la posición donde más importa.

El desacople es convencional: C_2 de 10 µF electrolítico a la entrada de alimentación, más C_3 y C_4 de 100 nF cerámicos, uno por cada integrado.

Apéndice B

La transformada chirp-Z (CZT) — trabajo futuro

Este capítulo queda como apéndice de referencia teórica para una etapa posterior de la tesis. Todavía no se implementó ni se validó experimentalmente sobre el banco de pruebas: la separación de reflexiones cercanas (espesor de capa) se está resolviendo por ahora con la FFT estándar. Se deja documentado acá porque es la técnica que se evaluará más adelante para mejorar esa resolución, no porque el resto de la tesis dependa de ella.

B.1. Limitación de resolución del FFT

La resolución frecuencial de la DFT calculada sobre N muestras a frecuencia de muestreo f_s es:

$$\Delta f_{\mathrm{FFT}} = \frac{f_s}{N} \quad [\mathrm{Hz}]. \tag{B.1}$$

En el sistema de referencia **Huang2022**: $f_s = 100\,\mathrm{Hz}$, $N = f_s \cdot T_c = 30$ muestras, lo que da:

$$\Delta f_{\mathrm{FFT}} = \frac{100}{30} \approx 3{,}33\,\mathrm{Hz/bin}.$$

Si la diferencia real entre los picos es $\Delta f = 4\,\mathrm{Hz}$, el FFT apenas puede distinguirla, con un error de espesor que puede superar los $20\,\mathrm{mm}$.

Aumentar N exigiría una mayor frecuencia de muestreo (hardware más costoso), sin beneficio real dado que las frecuencias IF son bajas ($< 60\,\mathrm{Hz}$). La CZT es una alternativa para resolver este problema sin modificar el hardware, a evaluar más adelante.

B.2. Conceptos fundamentales de la CZT

La transformada-Z de una secuencia $x[n]$ de longitud N, evaluada en M puntos dispuestos sobre un arco del plano complejo, es:

$$X_{\mathrm{CZT}}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, z_k^{-n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, M-1, \tag{B.2}$$

con los puntos de evaluación:

$$z_k = A_0\, W_0^{-k}, \tag{B.3}$$

donde:

$$A_0 = e^{j\,\omega_{\mathrm{start}}} = e^{j\,2\pi f_{\mathrm{start}}/f_s}, \tag{B.4}$$

$$W_0 = e^{-j\,\Delta\omega} = e^{-j\,2\pi(f_{\mathrm{end}}-f_{\mathrm{start}})/(f_s(M-1))}. \tag{B.5}$$

La resolución espectral resultante es:

$$\Delta f_{\mathrm{CZT}} = \frac{f_{\mathrm{end}} - f_{\mathrm{start}}}{M-1} \quad [\mathrm{Hz}]. \tag{B.6}$$

Caso especial: CZT ≡ DFT

Si $A_0 = 1$ y $W_0 = e^{-j2\pi/N}$, la CZT cubre el círculo unitario completo con N puntos igualmente espaciados y su resultado es idéntico al DFT estándar. El FFT convencional es un caso particular de la CZT.

B.3. Tabla de parámetros CZT

Cuadro B.1: Parámetros de la CZT y su cálculo desde f_{start}, f_{end} y f_s.

Símbolo	**Significado**	**Cálculo**
A_0	Punto de inicio en el plano z	$A_0 = e^{j\,2\pi f_{\text{start}}/f_s}$
W_0	Paso entre muestras (módulo 1)	$W_0 = e^{-j\,2\pi(f_{\text{end}}-f_{\text{start}})/(f_s(M-1))}$
$\Delta\omega$	Paso angular	$\Delta\omega = 2\pi(f_{\text{end}}-f_{\text{start}})/(f_s(M-1))$
M	Número de puntos del zoom	Elegido por el usuario (potencia de 2 recomendada)
k	Índice de salida	$k = 0, 1, \ldots, M-1$

B.4. Implementación eficiente: algoritmo de Bluestein

El cálculo directo de la ecuación (B.2) tiene complejidad $\mathcal{O}(N \cdot M)$. El algoritmo de Bluestein reduce esto a $\mathcal{O}((N+M)\log(N+M))$ mediante la identidad algebraica:

$$k \cdot n = \frac{n^2}{2} + \frac{k^2}{2} - \frac{(k-n)^2}{2}, \tag{B.7}$$

que convierte la suma del CZT en una convolución implementable con FFT. Los pasos son los siguientes:

1. **Pre-multiplicación:** $y[n] = x[n] \cdot A_0^{-n} \cdot W_0^{n^2/2}$.
2. **Definición del filtro:**

$$h[k] = W_0^{-k^2/2}, \quad k = 0, \ldots, M-1; \quad h[L-N+1 \ldots L-1] = W_0^{-(N-k)^2/2}.$$

3. **Convolución vía FFT:**

$$G = \text{IFFT}\Big(\text{FFT}(y, L) \cdot \text{FFT}(h, L)\Big),$$

   donde L es la potencia de 2 más próxima superior a $M + N - 1$.

4. **Post-multiplicación:** $X_{\text{CZT}}[k] = G[k] \cdot W_0^{k^2/2}, \quad k = 0, \ldots, M-1.$
5. **Eje de frecuencias:**

$$f[k] = f_{\text{start}} + k \cdot \frac{f_{\text{end}} - f_{\text{start}}}{M-1}. \tag{B.8}$$

B.4.1. Ejemplo numérico

$N = 30$ muestras, $f_s = 100\,\text{Hz}$, zoom: $f_{\text{start}} = 3\,\text{Hz}$, $f_{\text{end}} = 15\,\text{Hz}$, $M = 512$ puntos.

Cuadro B.2: Cálculo de los parámetros CZT para el ejemplo de referencia.

Cálculo	**Resultado**
ω_{start}	$2\pi \times 3/100 = 0{,}18850\,\text{rad}$
ω_{end}	$2\pi \times 15/100 = 0{,}94248\,\text{rad}$
$\Delta\omega$	$(0{,}94248 - 0{,}18850)/511 = 0{,}001476\,\text{rad/muestra}$
Δf_{CZT}	$(15-3)/511 \approx 0{,}0235\,\text{Hz/bin}$
Δf_{FFT}	$100/30 \approx 3{,}33\,\text{Hz/bin}$ (142× peor)
A_0	$\cos(0{,}18850) + j\sin(0{,}18850)$
W_0	$e^{-j\,0{,}001476}$
L	$2^{\lceil \log_2(512+30-1)\rceil} = 2^{10} = 1024$

B.5. Guía de selección de parámetros

B.5.1. Rango de zoom $[f_{\text{start}}, f_{\text{end}}]$

1. Calcular el FFT completo para identificar la región de interés.
2. Estimar el rango esperado de Δf con la inversa de la ecuación (2.27):

$$\Delta f_{\max} = \frac{4\sqrt{\varepsilon_r}\,B\,h_{\max}}{T_c\,c}, \quad \Delta f_{\min} = \frac{4\sqrt{\varepsilon_r}\,B\,h_{\min}}{T_c\,c}. \tag{B.9}$$

3. Agregar un margen del 30–50 % a cada lado.

B.5.2. Número de puntos M

Cuadro B.3: Resolución CZT para distintos valores de M (rango de zoom de 12 Hz).

M	Δf_{CZT}	**Uso recomendado**
128	$\approx 0{,}094\,\text{Hz}$	Exploración rápida, capas gruesas ($> 15\,\text{cm}$)
512	$\approx 0{,}024\,\text{Hz}$	Balance calidad/velocidad, uso general
2048	$\approx 0{,}006\,\text{Hz}$	Alta precisión, capas delgadas ($< 5\,\text{cm}$)
8192	$\approx 0{,}0015\,\text{Hz}$	Máxima resolución, verificación crítica

Regla práctica: $\Delta f_{\text{CZT}} < \Delta f_{\text{real}}/5$.

B.6. Flujo completo del algoritmo (a futuro)

Cuadro B.4: Resumen del flujo de procesamiento GPR FMCW con CZT, propuesto para cuando se implemente.

#	**Etapa**	**Descripción**
1	Emisión del chirp	El radar barre de $f_c - B/2$ a $f_c + B/2$ en tiempo $T_c/2$ (media triangular).
2	Reflexiones	R_1 y R_2 llegan con retardos τ_1, τ_2.
3	Mezcla (*mixer*)	$s_{\text{tx}} \times s_{\text{rx}}$ + LPF $\rightarrow$ señal IF con $f_1 = S\tau_1$ y $f_2 = S\tau_2$.
4	Muestreo IF	Se digitaliza la señal IF con N muestras a f_s Hz.
5	FFT (referencia)	Espectro de baja resolución; puede no separar f_1 de f_2.
6	Definir zoom CZT	Elegir $[f_{\text{start}}, f_{\text{end}}]$ y M.
7	Calcular A_0, W_0, $\Delta\omega$	Ec. (B.4)–(B.5).
8	Bluestein	Pre-mult. $\rightarrow$ convolución FFT $\rightarrow$ post-mult. $\rightarrow$ magnitud.
9	Detección de picos	Identificar f_1 y f_2 en el espectro CZT.
10	Calcular espesor	$\Delta f = f_2 - f_1 \rightarrow$ ec. (2.27).